分类号_____ 密级_____

U D C _____ 编号 10736

西北師範大學

硕士学位论文

（专业学位）

结构化游戏对自闭症儿童口语沟通能力的干预效果研究

研 究 生 姓 名：王琼

指导教师姓名、职称：马书采 教授

实践指导教师姓名、职称：梁乐飞 高级教师

专 业 学 位 类 别：教育硕士

专 业 学 位 领 域：特殊教育

专 项 计 划：无

二〇二五年五月

中国知网 https://www.cnki.net

The Effect of Structured Play on the Verbal Communication Ability of Autistic Children

A Thesis Submitted to
Northwest Normal University
in partial fulfillment of the requirement
for the degree of
Name of professional master's degree
by
Wang Qiong
Supervisor : Ma Shucai

May,2025

中国知网 https://www.cnki.net

摘要

沟通是人与人之间交换信息、思想和情感的过程，是个体生存最基本、最重要的要素。口语沟通是人们使用口语与外界传递信息、进行社交互动的一种重要手段，也是儿童最早获取知识和探索世界的媒介，在儿童的成长中起着至关重要的作用。然而，自闭症儿童普遍存在口语沟通障碍，通常表现为口语沟通行为发展异常、主动口语沟通动机缺乏和口语沟通行为功能有限等问题。口语沟通障碍是阻碍自闭症儿童与普通人进行正常社交的主要原因之一，严重制约着儿童的发展。因此，对自闭症儿童的口语沟通能力进行干预显得尤为重要。

结构化游戏有明确的区域划分和游戏规则，符合自闭症儿童的视觉偏好，能为儿童创设一个可预测的、低压力的环境，并为儿童提供大量使用和习得口语沟通的机会。目前，已有研究证明结构化游戏对自闭症儿童社会交往、情绪调控、语言等能力发展的有效性，但尚未有专门针对口语沟通能力的研究。基于此，本研究采用跨被试多基线实验设计，对两名口语沟通能力有限的自闭症儿童使用结构化游戏进行干预，以期提高两名被试的口语沟通能力。口语沟通能力从被试的口语发起、口语回应和口语沟通回合三方面考察，其中口语沟通回合的测量包括口语沟通平均话轮数和口语沟通平均持续时长。实验结束后，采用视觉分析干预成效，辅以家长访谈验证社会效度。

研究结果显示：（1）结构化游戏对自闭症儿童口语沟通能力具有即时效果，两名被试口语发起、口语回应和口语沟通回合有显著进步。（2）结构化游戏对自闭症儿童口语沟通能力具有维持效果。（3）结构化游戏干预具有良好的社会效度。

综上所述，结构化游戏能够有效提高自闭症儿童的口语沟通能力。未来研究建议：（1）进一步扩大样本规模。（2）拓展结构化游戏的泛化情境。（3）将同伴纳入结构化游戏干预。（4）多方共同合作，给予全方位支持。

关键词：自闭症儿童；结构化游戏；口语沟通能力；单一被试实验

中国知网 https://www.cnki.net

Abstract

Communication is the process of exchanging information, thoughts, and emotions between individuals, serving as the most fundamental element for human survival. Verbal communication, a critical means of social interaction and knowledge acquisition, plays a vital role in children's development. However, children with autism commonly exhibit verbal communication impairments, characterized by atypical development of communication behaviors, limited initiation of verbal interactions and restricted functional use of language. These deficits significantly hinder their social integration and overall development, necessitating targeted interventions.

Structured play, characterized by well-defined rules and spatial organization, aligns with the visual preferences of children with autism. It creates a predictable, low-pressure environment that fosters opportunities for verbal communication. While existing studies have validated the efficacy of structured play in improving social interaction, emotional regulation, and language skills in children with autism. However, there have been no structured play studies that specifically focus on the verbal communication skills. This study employed a multiple-baseline across participants design to intervene in two children with limited verbal communication abilities. The intervention focused on three dimensions: verbal initiations, verbal responses, and communication turns (measured by average turn numbers and duration). Post-intervention outcomes were analyzed through visual analysis, supplemented by parent interviews to assess social validity.

Results indicated that: (1) Structured play demonstrated immediate effects on improving verbal communication skills, with significant progress in initiations, responses, and communication turns; (2) The intervention effects were maintained post-treatment; (3) High social validity was confirmed by parental feedback.

These findings suggest that structured play effectively enhances verbal communication skills in children with autism. Future research should expand sample sizes, generalize structured play to diverse contexts, integrate peer participation, and establish collaborative support systems.

Keywords: autistic children; structured play; verbal communication skills;

中国知网 https://www.cnki.net

single-subject experiment

中国知网 https://www.cnki.net

目　录

一、绪论.....1
(一)研究缘起.....1
1.口语沟通障碍是自闭症儿童面临的重大挑战之一.....1
2.结构化游戏可以有效提升自闭症口语沟通能力.....2
3.目前针对自闭症儿童实施结构化游戏的局限.....3
4.笔者的研究兴趣.....3
(二)研究目的与研究意义.....3
1.研究目的.....3
2.研究意义.....3
(三)核心概念界定.....4
1.自闭症谱系障碍.....4
2.口语沟通能力.....5
3.结构化游戏.....6
二、文献综述.....8
(一)自闭症儿童口语沟通能力的相关研究.....8
1.自闭症儿童口语沟通能力的综述.....8
2.自闭症儿童口语沟通能力的干预综述.....10
(二)结构化游戏的相关研究.....14
1.结构化游戏发展脉络的综述.....14
2.结构化游戏在自闭症儿童中的应用综述.....16
(三)结构化游戏在自闭症儿童口语沟通的应用综述.....18
(四)研究述评.....19
三、研究设计.....21
(一)研究思路.....21
(二)研究对象.....21
1.被试一.....22
2.被试二.....23
(三)研究工具.....24
1.干预场地和材料准备.....24
2.研究工具.....25
(四)研究方法.....27
1.单一被试实验法.....27
2.收集资料的方法.....27
(五)实验设计.....28

中国知网　https://www.cnki.net

1.自变量.....28
2.因变量.....29
3.控制变量.....31
(六)实验程序.....33
1.准备期.....33
2.偏好评估.....33
3.基线期.....34
4.干预期.....35
5.维持期.....39
(七)数据处理与分析.....39
1.观察者一致性.....39
2.干预忠诚度.....40
3.视觉分析.....40
4.社会效度分析.....41
四、研究结果分析.....42
(一)口语发起的干预成效.....42
1.被试一口语发起的干预成效分析.....42
2.被试二口语发起的干预效果分析.....45
(二)口语回应的干预成效.....47
1.被试一口语回应的干预效果分析.....47
2.被试二口语回应的干预效果分析.....49
(三)口语沟通平均话轮数的干预成效.....51
1.被试一口语沟通平均话轮数的干预效果分析.....52
2.被试二口语沟通平均话轮数的干预效果分析.....54
(四)口语沟通平均持续时长的干预成效.....56
1.被试一口语沟通平均持续时长的干预效果分析.....57
2.被试二口语沟通平均持续时长的干预效果分析.....59
(五)社会效度分析.....61
五、讨论与结论.....63
(一)讨论.....63
1.结构化游戏对口语沟通能力的效果.....63
2.结构化游戏对非目标行为的效果.....66
3.结构化游戏干预效果的影响因素分析.....66
(二)结论.....68
1.结构化游戏对自闭症儿童口语沟通能力具有即时效果.....68
2.结构化游戏对自闭症儿童口语沟通能力具有维持效果.....68
3.结构化游戏干预具有良好的社会效度.....68
六、未来研究展望和教育建议.....70

中国知网 https://www.cnki.net

(一)未来研究展望.....70
1.扩大样本规模.....70
2.拓展泛化情境.....70
3.加入游戏同伴.....70
4.多方共同合作.....70
(二)教育建议.....71
1.构建结构化游戏教学体系.....71
2.建立基于结构化游戏的家校社协同网.....71
3.组建结构化游戏专业团队.....71
参考文献.....73
附录.....80

中国知网 https://www.cnki.net

一、绪论

（一）研究缘起

1.口语沟通障碍是自闭症儿童面临的重大挑战之一

自闭症谱系障碍（Autism Spectrum Disorder, ASD）通常简称为自闭症，是一种由神经系统失调所导致的广泛性发育障碍，主要特征为社交沟通障碍和重复性和限制性行为[①]。近几十年来，国内外自闭症的发生率急剧上升，已成为全球公认的公共卫生问题。口语沟通障碍是自闭症儿童面临的重大挑战之一，如何改善儿童的口语沟通已经引起众多研究者的关注。

口语沟通是人们通过口语与外界传递信息，从而进行沟通交往等活动的一种手段，也是人们最常用的、最便捷的沟通方式。口语沟通行为可分为两种，一种是主动性口语沟通行为，即主动发起的沟通交流，另一种是回应性口语沟通行为，即在别人发起沟通行为后进行回应[②]。

《精神疾病诊断与统计手册》第五版（DSM-5）将社交沟通障碍作为自闭症诊断的核心障碍之一，具体表现为其社交的发起、回应和维持等方面存在障碍。与之前的版本相比，DSM-5 对自闭症提出了更具体的诊断标准，语言障碍不再被认为是自闭症的核心特征。然而，很大一部分自闭症儿童在学习口语沟通方面有困难，且这些困难的严重程度差别很大[③]。由于自闭症儿童口语沟通能力发育迟缓、不发育，甚至出现倒退的现象，自闭症儿童早期出现的口语沟通障碍通常是自闭症儿童父母首先关注的问题之一[④]。

如果不针对口语沟通障碍进行及时的干预，这一问题将会阻碍儿童后续多个方面的发展。Sari 提出社会互动是从口语和非口语互动中产生的[⑤]，自闭症儿童口语沟通能力的缓慢发展会影响到儿童社交能力的发展，无法与同伴建立良好的社会关系，从而导致受到排斥、敌意。此外，自闭症的口语沟通障碍往往会伴随着各种不良后果，包括攻击行为、自伤行为、退缩行为、异常情绪、学习困难、社

① 美国精神医学学会. 精神障碍诊断与统计手册(第五版)：DSM-5[M]. 北京：北京大学出版社，2015(07)：22-25.

② 叶宁晓,贺荟中,张云翔.学前自闭症谱系障碍儿童口语沟通干预研究综述[J].中国特殊教育,2020,(12):41-48.

③ Brignell A, Chenausky K V, Song H, et al. Communication interventions for autism spectrum disorder in minimally verbal children[J]. Cochrane Database of Systematic Reviews, 2018, 2018(11): 1-59.

④ Posar A, Visconti P. Update about “minimally verbal” children with autism spectrum disorder[J]. Revista Paulista de Pediatria, 2021, 40: e2020158.

⑤ Sari F M. Patterns of teaching-learning interaction in the EFL classroom[J]. Teknosastik, 2018, 16(2): 41-48.

中国知网 https://www.cnki.net

会适应性行为不足等问题[①]。随着自闭症儿童年龄的增长，其在口语沟通领域的发育迟缓的问题逐步凸显，进而影响其正常的生活。因此，确定适合和有效的干预方法对支持自闭症儿童口语沟通能力的发展至关重要。虽然现在有不少实证研究方法能帮助自闭症儿童提升口语沟通能力，但仍有多达三分之一的自闭症儿童在入学时口语有限[②]。这种早期的语言短板，会让他们长大后更容易遇到学习、社交及就业上的难题。

2.结构化游戏可以有效提升自闭症口语沟通能力

为提升自闭症儿童的口语沟通能力，研究人员开展了一系列干预研究，如图片交换沟通系统（Exchange Communication System，PECS）[③]、回合式教学法、法（Discrete Trial Training，DTT）[④]、关键反应训练（Pivotal Response Treatment，PRT）[⑤]、音乐治疗（Music Therapy，MT)[⑥]等，这些研究多从语言角度出发，但却忽略了语言的交际意图。然而，部分自闭症的沟通障碍正是因为他们没有学会正确的参与交际[⑦]，无法恰当地发起、回应和维持对话，而游戏可以为自闭症儿童提供了口语沟通和社交的机会，促进儿童的全面发展。

已有研究表明，游戏干预可有效改善自闭症儿童的口语沟通行为。游戏干预的形式多样，主要包括：沙盘游戏[⑧]、角色扮演游戏[⑨]、同伴游戏[⑩]和结构化游戏等。其中，结构化游戏有明确区域划分域与主题，采用直观的视觉提示和具象化的任务分解步骤，即契合自闭症儿童对可预测性及视觉化信息的核心需求，又注重激发儿童自发的社交动机，通过创设规则清晰的互动场景，为儿童提供共同关注和轮流交流的机会。这不仅能够降低认知负荷和情绪压力，还通过可预见的流程与视觉支持系统，帮助儿童在安全、有序的空间中逐步发展沟通技能。可见，结构

① 罗曼玲.PECS 与 SGD 对自闭症儿童沟通行为的干预效果比较研究[D].西北师范大学,2022.D

② Rose V, Trembath D, Keen D, et al. The proportion of minimally verbal children with autism spectrum disorder in a community-based early intervention programme[J]. Journal of Intellectual Disability Research, 2016, 60(5): 464-477.

③ Doherty A, Bracken M, Gormley L. Teaching children with autism to initiate and respond to peer mands using picture exchange communication system (PECS)[J]. Behavior analysis in practice, 2018, 11(4): 279-288.

④ Dagmawi A G, Hailu B H, Abebe Y M. Effect of Teacher-Mediated Discrete-Trial Training in Improving Communication Skills of Children with Autism Spectrum Disorder[J]. International Journal of Special Education, 2023, 38(2): 113-123.

⑤ McDaniel J, Yoder P, Crandall M, et al. Effects of pivotal response treatment on reciprocal vocal contingency in a randomized controlled trial of children with autism spectrum disorder[J]. Autism, 2020, 24(6): 1566-1571.

⑥ Shi Z, Wang S, Chen M, et al. The effect of music therapy on language communication and social skills in children with autism spectrum disorder: a systematic review and meta-analysis[J]. Frontiers in Psychology, 2024, 15: 1336421.

⑦ 项学浩.结构化游戏对自闭症谱系障碍儿童表达性语言能力的干预研究[D].西南大学,2021.

⑧ 黄鹂.沙盘游戏对 3～6 岁自闭症儿童口语表达能力的干预研究[D].云南师范大学,2021.

⑨ 李珊珊.角色扮演游戏对孤独症儿童口语表达能力干预的个案研究[D].云南师范大学,2023.

⑩ 郑群山,胡晓毅,刘全全.以同伴介入式游戏干预孤独症幼儿社交沟通的个案研究[J].现代特殊教育,2017,(08):33-40.

中国知网 https://www.cnki.net

化游戏存在种种优势，利于促进自闭症儿童口语沟通能力的提高。

3.目前针对自闭症儿童实施结构化游戏的局限

近年来我国研究人员在自闭症教育教学方面取得丰硕成果，但结构化游戏的相关研究相对匮乏。通过查阅国内外针对自闭症儿童实施结构化游戏的研究发现，国外研究成果较为丰富，而国内研究数量较少。除了相关研究少以外，国内研究还存在研究方法单一，研究材料固定（多使用乐高作为游戏材料）等不足。同时国内在结构化游戏理论建构方面多依赖国外学者的研究成果。国内自闭症结构化游戏研究的不足，与我国大量自闭症儿童迫切需要科学的干预形成鲜明的对比。因此，针对自闭症儿童实施的适合我国文化的结构化游戏模式仍需进一步探索。

4.笔者的研究兴趣

笔者在研究生学习期间，长期在本校自闭症研究中心进行自闭症儿童干预教学。在此过程中发现，传统的桌面教学虽然有助于自闭症儿童提升口语沟通能力，但是自闭症儿童在现实情境中的泛化却较为困难，常常出现有语言能力却不沟通。二者的隔离促使笔者思考如何能够有效的促进儿童的自然情境中的泛化。在广泛阅读国内外文献后发现，结构化游戏以其明确性、程序性、生活性等多种特点特别适合用于自闭症儿童的口语沟通训练，因此笔者决定将结构化游戏引入自闭症儿童的口语沟通干预中来。

（二）研究目的与研究意义

1.研究目的

本研究拟通过结构化游戏对两名自闭症儿童的口语沟通行为进行干预，得出干预前后的效果对比，探讨结构化游戏是否能有效提高自闭症儿童的口语沟通能力，能否增加自闭症儿童口语沟通发起和口语回应的频率、口语沟通话轮数以及口语沟通持续时长。基于该研究目的，本研究确立了以下几个研究问题：

第一，结构化游戏对自闭症儿童口语沟通能力的即时效果如何？

第二，结构化游戏对自闭症儿童口语沟通能力的维持效果如何？

第三，结构化游戏对提高自闭症儿童口语沟通能力的社会效度如何？

2.研究意义

自闭症儿童普遍存在口语沟通障碍，难以有效表达自己的需求。由于无法通

中国知网 https://www.cnki.net

过语言向外界传递自己的意图，常会伴随问题行为发生，此类行为不仅限制了儿童自身的发展，也会对学校教育和家庭教育造成挑战。

采用结构化游戏对自闭症儿童的口语沟通能力进行干预，研究意义主要体现在以下三个方面：

第一，丰富自闭症儿童口语沟通能力的相关理论。目前，国内关于自闭症儿童口语沟通能力的相关研究成果较少，且研究方法集中于有限的范式较为单一，而口语沟通作为社会互动的核心要素，对自闭症儿童具有重要意义，值得进一步探讨；

第二，检验结构化游戏对于提升自闭症儿童口语沟通能力的有效性。本研究使用单一被试实验法将结构化游戏应用于自闭症儿童口语沟通能力的干预，为佐证干预有效性提供依据。

第三，为自闭症领域的教育工作者和家长提供一定的干预实践参考。在玩具的选择、游戏方案的制订、干预的实施等方面为研究者、教师和家长提供借鉴，以期改善自闭症儿童口语沟通能力等多方面的发展。

（三）核心概念界定

1.自闭症谱系障碍

1943 年，Kanner 首次描述了 11 名自闭症儿童的临床症状，并用清晰的文字记录了这 11 个孩子的行为特征，包括无法与人建立关系，语言习得延迟，言语的非交际性使用，重复性的游戏活动，强迫性的维持相同，缺乏想象力，以及正常的外表等[①]。此外，Kanner 提出这些儿童来自“非常聪明的家庭”，且“很少关心孩子的父母”[②]，即“冰箱妈妈”理论。1977 年，自闭症被发现具有强烈的遗传因素，同卵双胞胎同患自闭症的概率明显高于异卵双胞胎[③]。这一发现推翻了先前的“冰箱妈妈”理论，为自闭症的生物学起源提供了支持，也为改变大众对自闭症的看法提供了依据。

随着研究的不断深入，自闭症的定义和分类诊断标准依然处于一个不断完善的变化过程中，目前最常用的诊断标准为世界卫生组织（World Health Organization，WHO）出版的《国际疾病分类》（the International Classification of Diseases，ICD）及美国精神疾病协会（American Psychiatric Association，APA）编写的《精神障碍

① Rutter M. Diagnosis and definition of childhood autism[J]. Journal of autism and childhood schizophrenia, 1978, 8: 139-161.
② Kanner L. Autistic disturbances of affective contact[J]. Nervous child, 1943, 2(3): 217-250.
③ Folstein S, Rutter M. Genetic influences and infantile autism[J]. Nature, 1977, 265(5596): 726-728.

中国知网 https://www.cnki.net

诊断和统计手册》（Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders，DSM）。2013 年出版的《精神障碍诊断和统计手册（第 5 版）》（DSM-5）将自闭症称为自闭症谱系障碍，将核心缺陷分为两大类，即社会沟通和社会交往的缺陷，以及局限的、重复的行为、兴趣或活动[①]。这一概念突出了自闭症的“谱系”理念，体现了自闭症各种亚型之间的统一连续性[②]，在特殊教育领域被普遍认同。为了体现个体差异，DSM-5 在自闭症谱系障碍诊断的基础上，根据自闭症个体所需的支持程度将核心症状严重程度分为三级：需要支持（1 级）、需要较多支持（2 级）、需要极大支持（3 级）。本研究借鉴 DSM-5 对自闭症的定义，所指的自闭症儿童是指符合 DSM-5 的诊断标准，同时经过三甲医院专业医师鉴定，有明确的诊断证明，确诊为自闭症谱系障碍的儿童。

2.口语沟通能力

沟通是人与人之间交换信息、思想和情感的过程，是个体生存最基本、最重要的要素，也是所有学习和人际互动的基础条件[③]。沟通是人际情感的基石，良好的、有效的沟通有利于建立良好的人际关系。按照沟通方式，沟通可以分为语言沟通和非语言沟通。语言沟通又可分为口语沟通和书面语沟通，非口语沟通可分为肢体动作、面部表情、眼神等。口语沟通是指人们利用口语与外界进行信息传递，以达到沟通交往及其他目的的一种形式，是人类社会中最普遍的交流形式[④]。口语沟通是儿童最早获取知识和探索世界的媒介，它的使用方便人们快速地传递和反馈信息，能够让信息发送者和接收者进行直接交流，有助于双方深层次的理解信息。

口语沟通行为是口语沟通能力的外化表现，叶宁晓等人提出口语沟通行为可分为两种，一种是主动性口语沟通行为，另一种是回应性口语沟通行为[⑤]。即口语发起和口语回应。通常来说，儿童的口语沟通行为先从单个词或单个句子发展起来，最后逐渐过渡到通过谈话来表达感受并达到目的[⑥]。谈话是说话者和听者交互的过程，是人们主要的日常语言行为。话轮（turn）是人们谈话的基本结构单位，

① 美国精神医学学会. 精神障碍诊断与统计手册(第五版)：DSM-5[M]. 北京：北京大学出版社，2015(07)：22-25.
② 卜凡帅,徐胜.自闭症谱系障碍诊断标准:演变、影响与展望[J].中国特殊教育,2015,(02):40-45.
③ 琦宝香. 儿童语言障碍理论、评量与教学[M]. 台北：心理出版社，2006：47
④ 王月苗.社交沟通课小班教学对孤独症谱系障碍幼儿口语沟通行为的影响研究[D].西南大学,2022.
⑤ 叶宁晓,贺荟中,张云翔.学前自闭症谱系障碍儿童口语沟通干预研究综述[J].中国特殊教育,2020,(12):41-48.
⑥ Haslett B B, Samter W. Children communicating: The first 5 years[M]. Routledge, 2020：20-90

中国知网 https://www.cnki.net

由四种不同类型的建构单位组成，分别是句子、分句、短语和词语[①]。赵刚等提出话轮是从一个会话参与者开始说话到该说话者结束说话的部分，其结尾以说话者的沉默或说话者和听话者的角色关系转换为标志[②]。话轮和口语沟通持续时长是评量口语沟通维持能力的两项重要标准。综上，本研究所指的口语沟通能力主要是被试的口语发起、口语回应以及维持口语沟通的能力。

3.结构化游戏

游戏被认作是儿童的“工作”[③]，对儿童的全面发展至关重要，为儿童提供了一个学习多种技能的环境，如社交能力、语言能力、运动技能、认知能力和解决问题能力等[④]。Coghe 指出游戏常被用作一种干预媒介，以促进自闭症和发育障碍儿童的沟通技巧[⑤]。游戏的形式多种多样，可以分为结构化游戏（structured play）和自由游戏（free play）。

目前，结构化游戏尚未有统一的概念。Gmitrová等将结构化游戏定义为；“由成人主导的、预先确定游戏材料、类型、环境等方面的游戏[⑥]。”Jones 等表示“结构化游戏是指导性的，在游戏中使用有计划的、结构化的活动。使用结构化游戏的教师既是游戏过程的主导者，也是游戏过程的促进者，并承担选择会话主题和活动的责任。他们使用结构来创造游戏情境，引导孩子走向有利于干预的方向[⑦]。”国内学者刘大维提出：“结构化游戏是指由成人组织的、有特定目的、有明确规则的游戏方式，因此包括了绝大多数游戏理论中囊括的各种游戏[⑧]。”胡晓毅认为:“结构化游戏是指在一个确定的、精心创设的区域内，在有明确主题、明确开始和结束的游戏过程中对儿童进行干预训练的形式。”结构化游戏有三个要素：第一，明确的主题，即事先设计游戏主题，选择合适的游戏材料；第二，明确的指导，即在游戏过程中，根据儿童的需要提供明确的指导，常用到的辅助方式是视觉提示。第三，明确的开始和结束，即游戏开始和游戏结束的时间清晰明了[⑨]。

① Sacks. H et al. A simplest systematics for the organization of turn-taking in conversation [J].Language, 1974: 696-735.
② 赵刚,贾琦. 会话分析[M]. 现代日本语言学丛书, 2013:34.
③ Murata N M, Maeda J K. Structured play for preschoolers with developmental delays[J]. Early Childhood Education Journal, 2002, 29: 237-240.
④ Mohan M, Celshiya R, Karuppali S, et al. Pretend play in pre-schoolers: Need for structured and free play in pre-schools[J]. South African Journal of Childhood Education, 2022, 12(1): 1-8.
⑤ Cogher L. The use of non-directive play in speech and language therapy[J]. Child Language Teaching and Therapy, 1999, 15(1): 7-15.
⑥ Gmitrová V, Gmitrov J. The impact of teacher-directed and child-directed pretend play on cognitive competence in kindergarten children[J]. Early childhood education journal, 2003, 30: 241-246.
⑦ Jones K D, Casado M, Robinson III E H. Structured play therapy: A model for choosing topics and activities[J]. International journal of play therapy, 2003, 12(1): 31.
⑧ 刘大维,胡向红,曾小玲.非结构化儿童体育游戏的价值及其开展[J].学前教育研究,2017,(12):61-63.
⑨ 胡晓毅,陈婷婷,郑群山.运用结构化游戏干预学前孤独症儿童共同注意的个案研究[J].现代特殊教育,2016,(18):49-55.

中国知网 https://www.cnki.net

综合以往学者们对结构化游戏的定义，可以总结出结构化游戏实施过程中的四个核心特征：（1）明确性：结构化游戏的目标和规则清晰明确，有效降低自闭症儿童的焦虑感，提高他们的注意力和参与度；（2）程序性：结构化游戏的实施严格按照设定好的程序进行，将复杂的任务拆解为简单的单元，提高了游戏的可操作性，还方便记录儿童在此过程中的表现；（3）引导性：在结构化游戏中教师和家长常常起引导作用，在儿童遇到困难时为其提供提示或辅助，帮助儿童完成任务，提高儿童游戏的成功感，提示促进儿童和家长、教师的互动；（4）生活性：结构化游戏的设计来自于儿童日常的生活，儿童能够在游戏中学习实际情境所需的技能。

本研究综合以上观点，将结构化游戏定义为：由教师或家长基于儿童发展需要设计主导的，在精心创设的空间内明确其规则、任务程序化、成人动态引导和场景生活化的四维协同机制的游戏。

中国知网 https://www.cnki.net

二、文献综述

为探讨结构化游戏对自闭症儿童口语沟通能力的干预有效性，本节回顾了国内外相关研究，从自闭症儿童口语沟通能力的相关研究、结构化游戏的相关研究、结构化游戏应用于口语沟通能力的相关研究三方面进行分析和阐述。

（一）自闭症儿童口语沟通能力的相关研究

1.自闭症儿童口语沟通能力的综述

（1）口语沟通行为发展异常

自闭症儿童与典型发育儿童相比在口语沟通方面存在显著差异①。学龄前儿童正常的语言发展具有统一的顺序，典型发育儿童能在 1-6 个月时对声音产生回应，6-9 月时发出咿呀的学语声，12 个月时能模仿 2-3 个音节的单词。2 岁时能掌握 50 个以上的单词和 2 个单词组成的短语，3-4 岁时每句话能达到 3-6 个单词，4-5 岁时每句话能达到 6-8 个单词②。而自闭症儿童的口语沟通行为发展存在异常。Mitchell 等人收集并分析了 97 名自闭症儿童和 49 名典型发育儿童的早期言语沟通数据，研究表明，自闭症儿童在早期的口语沟通方面表现出明显的延迟③。早在 1 岁时，甚至是在典型发育儿童发展出口语前，自闭症儿童就可能出现社交和口语沟通障碍。在 2-3 岁时，50%的自闭症儿童沟通技能下降，沟通频率和多样性降低，社交发起受损④。可见，自闭症儿童的口语沟通能力不仅存在发育迟缓现象，而且可能会随着年龄的增长而倒退。

（2）语言获得不足

无论在普通儿童中，还是在发育障碍儿童中，共同注意和模仿都与语言和沟通技能的形成和发展产生着重要作用⑤⑥。共同注意和模仿能力缺陷使自闭症儿童语言获得不足，从而影响其口语沟通能力的发展。

---

① 陈冠杏,庄姣娇,卢英俊.普通幼儿与自闭症幼儿汉语叙说能力比较研究[J].中国特殊教育,2015,(08):38-43.

② Leung A K C, Kao C P. Evaluation and management of the child with speech delay[J]. American family physician, 1999, 59(11): 3121-3128.

③ Mitchell S, Brian J, Zwaigenbaum L, et al. Early language and communication development of infants later diagnosed with autism spectrum disorder[J]. Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics, 2006, 27(2): S69-S78.

④ Landa R. Early communication development and intervention for children with autism[J]. Mental retardation and developmental disabilities research reviews, 2007, 13(1): 16-25.

⑤ Cochet H, Byrne R W. Communication in the second and third year of life: Relationships between nonverbal social skills and language[J]. Infant Behavior and Development, 2016, 44: 189-198.

⑥ Vogindroukas I, Stankova M, Chelas E N, et al. Language and speech characteristics in autism[J]. Neuropsychiatric Disease and Treatment, 2022: 2367-2377.

中国知网 https://www.cnki.net

共同注意是人们进行沟通互动的关键因素，是人走向社会化的里程碑。Toth 等人的研究表明，有良好共同注意的儿童能在 3-4 岁发展出更好的语言能力①。正常儿童的共同注意在 9 个月时出现，在 12 个月时已发育良好。自闭症儿童普遍存在共同注意缺陷。他们无法对外界简单的指令和要求做出回应，对所处环境中的人事物也缺乏反应，只沉浸在自己感兴趣的事物中。这一缺陷导致自闭症儿童难以参与社会交往和日常常规活动中，阻碍其口语沟通能力的发展。

模仿是社会学习的关键形式，儿童的模仿能力影响着社交能力和社会化的发展，并与儿童今后的语言发展有关②。典型发育儿童在 4-8 个月时出现语音模仿，9 个月时出现动作模仿，至 2 周岁时行为模仿的频次与精细度显著提升③。而自闭症儿童的模仿行为在发生频率、准确度等方面都远不及同龄典型发育儿童，而且在儿童早期更为明显④。模仿领域的不足不仅制约其正常的学习和生活，而且更会严重阻碍其口语沟通能力的发展。

（3）主动口语沟通动机缺乏

自发的、主动的交流可以让自闭症儿童更好地表达其需要，利于沟通能力、社交能力等多方面的发展。而主动沟通的缺乏却又是自闭症儿童社交障碍中的主要问题之一⑤。

而在实际生活中，多数自闭症儿童依赖于他人口语、动作的辅助。当他们想表达需求时，他们会通过用手点指的肢体动作，甚至是哭闹、尖叫、攻击等不恰当的行为表达需求，较少主动采用口语表达需求⑥。由于自闭症儿童缺乏与他人沟通的动机，即使有口语的自闭症儿童也很难将已经掌握的口语恰当并且主动地应用在与他人的沟通中。自闭症儿童在语言、社交等方面缺陷阻碍了他们与他人的口语沟通，自闭症儿童无法清楚地用口语表达诉求和想法，使得他人听不清或听不懂自闭症儿童的话语，造成双方沟通不畅。这种沟通中的失败经历进而进一步降低了他们的沟通动机，加重了口语沟通障碍程度⑦。

（4）口语沟通行为功能有限

沟通的功能是指沟通对社会和个体的影响，以及沟通在个体和群体之间建立联系、促进合作、解决冲突方面的作用。Ogletree 将沟通的功能分为社会交往、

① Toth K, Munson J, N. Meltzoff A, et al. Early predictors of communication development in young children with autism spectrum disorder: Joint attention, imitation, and toy play[J]. Journal of autism and developmental disorders, 2006, 36: 993-1005.

② Bates E. The emergence of symbols: Cognition and communication in infancy[M]. Academic Press, 2014.

③ Vivanti G, Hamilton A. Imitation in autism spectrum disorders[J]. Handbook of autism and pervasive developmental disorders, fourth edition, 2014.

④ Williams J H G, Whiten A, Singh T. A systematic review of action imitation in autistic spectrum disorder[J]. Journal of autism and developmental disorders, 2004, 34: 285-299.

⑤ 李欢,杜泽星.图片交换沟通系统对学前自闭症儿童主动沟通行为的干预研究[J].中国特殊教育,2016,(07):44-51.

⑥ 王海雍.关键反应训练对自闭症儿童主动口语沟通行为的干预研究[D].华中师范大学,2021.

⑦ 张悦.手势沟通干预方案对增进自闭症儿童沟通行为的成效研究[D].重庆师范大学,2013.

中国知网 https://www.cnki.net

共同注意和规范行为[①]。Light 认为沟通有四大功能，分别是表达需求、交换信息、建立社会亲密感和参加社会例行活动[②]。不同学者对沟通的功能的理解各不相同。国内学者魏寿洪综合已有研究总结出 8 项自闭症儿童常用的沟通功能，分别是：表达要求、请求协助、拒绝或抗议、表达意见、打招呼或再见、引人注意、寻求信息、确认或否定。然而，经研究发现，自闭症儿童最多只表现出一两个沟通功能[③]。这也说明，自闭症儿童口语沟通行为的功能十分有限，大多局限于提出要求、请求协助和拒绝抗议。他们用语言来表达自己的需求，而几乎不用语言来表达意见，寻求信息等，很少体现出沟通的社交互动意图。

（5）口语障碍

有研究表明大约有 25%的自闭症儿童终身无法发展出口语[④]，有口语的自闭症儿童仍会在口语沟通过程中面临障碍，如重复性言语和声调声音控制异常。

对于一些自闭症儿童来说，重复性言语在他们的口语中占据很大一部分[⑤]。他们会重复他人说过的单词或短语，而这些单词和短语是重复的、非社会强化结果的[⑥]。重复性言语分为即时性重复言语和延迟性重复言语。即时性重复言语指立刻重复刚刚听到的话，延迟性重复言语指在几分钟、几小时、几天、几年后重复听到的话。多数情况下，自闭症儿童不理解自己重复的话，这样的言语没有交流功能，不能体现口语沟通的功能。

音调和声音控制异常也是自闭症儿童的口语沟通的表现之一。大部分有言语的自闭症儿童存在音律异常情况，如语调单一，发音不清晰，音调异常，语速过慢或过快，以及音量过高或过低[⑦]。王颖提出发音需要个体对口腔、鼻腔等发音器官有一定的控制能力，当个体能力达不到时，就会出现发音障碍。自闭症儿童的发音障碍体现在三方面，包括采用替代音节降低发音难度、发音清晰度低、发音稳定性差[⑧]。

2.自闭症儿童口语沟通能力的干预综述

自闭症儿童存在不同程度的沟通和言语损伤，如何建立起高效的口语干预模

① Ogletree B T, Wetherby A M, Westling D L. Profile of the prelinguistic intentional communicative behaviors of children with profound mental retardation[J]. American journal of mental retardation: AJMR, 1992, 97(2): 186-196.

② Light J. Toward a definition of communicative competence for individuals using augmentative and alternative communication systems[J]. Augmentative and alternative communication, 1989, 5(2): 137-144.

③ 魏寿洪.学前自闭症儿童主动沟通行为的实验及干预研究[D].重庆师范大学,2008.

④ 叶宁晓,贺荟中,张云翔.学前自闭症谱系障碍儿童口语沟通干预研究综述[J].中国特殊教育,2020,(12):41-48.

⑤ Williams D, Botting N, Boucher J. Language in autism and specific language impairment: where are the links?[J]. Psychological bulletin, 2008, 134(6): 944-963.

⑥ Lanovaz M J, Sladeczek I E, Rapp J T. Effects of noncontingent music on vocal stereotypy and toy manipulation in children with autism spectrum disorders[J]. Behavioral Interventions, 2012, 27(4): 207-223.

⑦ 胡晓毅,刘艳虹.孤独症儿童的教育[M].北京:北京师范大学出版社,2016:145-146.

⑧ 王颖.自闭症儿童语言障碍个案研究[D].吉林大学,2023.

中国知网 https://www.cnki.net

式，一直以来是自闭症儿童家长、教师以及其他专业人员的实践难题。目前主流的观点认为有效的自闭症口语干预需要基于患儿核心特征、家庭文化背景及现实资源综合实施。因此，干预者要通过系统的评估结合家长意见，选择合适的干预方法对自闭症儿童口语沟通进行训练。

针对自闭症儿童的口语沟通能力，目前常用的干预方法有回合式教学（discrete trial training，DTT）、功能性沟通训练（functional communication training，FCT）、自然情境教学法（Milieu Teaching）、关键反应训练（pivotal response treatment, PRT）、社交故事（social story）、辅助沟通系统（Augmentative and Alternative Communication，AAC）等。

（1）回合式教学

应用行为分析是一门致力于研究和改善人类行为的科学，它以行为科学理论为基础，试图促进人类某种行为的积极转变。回合式教学是应用行为分析中最常用的一种干预技术，被广泛用于自闭症儿童的认知、语言、运动等能力的训练中。回合式教学法的实施遵循程序化的路径，教师通过分解任务，将一个完整的任务分解为一个个回合，在这种情况下，教师引导自闭症儿童完成小任务，直至最终任务的完成①。最近的一项研究采用单一被试实验法的 ABAB 设计，对 3 名自闭症儿童实施回合式教学，结果发现被试的口语沟通均有所提升②。有学者的研究表明，在回合式教学中，通过视觉、听觉双通道呈现学习材料，自闭症儿童的学习效果会更好③。但同时，没有任何一种干预方法是十全十美的，自回合式教学诞生以来，学术界对回合式教学的争议不断。批评者认为回合式教学法限制了自闭症儿童的积极性和主动性；其次回合式教学法依赖程序化的步骤，其干预效果往往难以在现实生活中进行泛化。

（2）功能性沟通训练

自闭症儿童经常表现出问题行为，这种行为有时也具有沟通的功能，如逃避不喜欢的活动、获得关注或喜欢的物品和活动等。一旦自闭症儿童经常通过问题行为而非正常的沟通方式达成目的，问题行为就受到强化而增加④。功能性沟通训练是指使用沟通作为功能性反应来代替问题行为等的一种干预方法，通过评估行为背后的自闭症儿童的动机，教给儿童适合的沟通技能，如使用手势、图片交

① Anwar A, Sutadi R, Miranda C. Development of discrete trial training (DTT) procedure in smart applied behavior analysis (Smart ABA) for autism[J]. Journal of Psychology and Behavior Studies, 2022, 2(1): 63-77.

② Dagmawi A G, Hailu B H, Abebe Y M. Effect of Teacher-Mediated Discrete-Trial Training in Improving Communication Skills of Children with Autism Spectrum Disorder[J]. International Journal of Special Education, 2023, 38(2): 113-123.

③ 马书采,李孟春,乔宇,等.回合式教学法的有效学习：来自自闭症儿童职前教师的证据[J].心理学报,2023,55(02):237-256.

④ Falcomata T S, Roane H S, Muething C S, et al. Functional communication training and chained schedules of reinforcement to treat challenging behavior maintained by terminations of activity interruptions[J]. Behavior Modification, 2012, 36(5): 630-649.

中国知网 https://www.cnki.net

换等，最终代替原来的问题行为。简而言之，功能性沟通的核心在于以功能性一致的适应性行为代替非适应性行为。实施功能性沟通训练包括三个阶段：确定问题行为及其功能、教导儿童习得与问题行为功能等同的沟通技能、差别强化①。安楠和陈东帆梳理和分析了国外运用功能性沟通训练的实证研究，纳入的 20 项研究均报告了较为积极的干预效果，被试的功能性沟通反应增加②。

（3）自然情境教学法

自然情境教学法是将干预训练融入自闭症儿童日常生活中，以真实生活情境作为教学的场所，利用儿童即时的兴趣激发主动交流的意愿，采用提示渐隐、时间延迟等教学策略在自然反馈中逐步塑造儿童适应性沟通的模式③。目前自然情境教学法在国内外已经积累了大量的循证支持研究，该方法口语能够有效促进自闭症儿童口语沟通发展。张焱等人采用跨被试多探测实验设计对 3 名自闭症儿童展开自然情境教学法干预，结果显示干预策略对增加儿童的口语沟通行为次数具有良好的即时和维持成效④。Robyn 等人采用跨被试多基线实验设计对自闭症儿童实施了一项为期 5 个月的自然情境教学法，研究表明自然情境教学法是教导自闭症儿童沟通技能的有效手段⑤。

（4）关键反应训练

关键反应训练是基于应用行为分析原则的干预技术，主张在自然情境下对自闭症儿童进行干预，以增强自闭症儿童的动机和对多重线索的回应等方式，促进干预效果的维持和泛化。该项技术强调通过自然环境帮助儿童学习关键技能，通过以游戏为基础来训练儿童的关键领域⑥，以解决社会动机或关键领域的核心缺陷来提高自闭症儿童的社会沟通能力。王海雍采用关键反应训练对自闭症儿童进行干预，研究发现关键反应训练能够有效增加自闭症儿童的主动口语沟通行为⑦。此外，关键反应训练还常与其他干预方法结合使用对自闭症儿童开展干预。李丹等人总结了国内外将关键反应训练与同伴介入法、家长执行式干预、视频反馈技术相结合的研究，探讨其对自闭症儿童沟通技能的影响，总结发现关键反应训练联合干预能够有效地改善自闭症儿童的语言和沟通缺陷⑧。

（5）社交故事

① Mancil G R, Boman M. Functional communication training in the classroom: A guide for success[J]. Preventing School Failure: Alternative Education for Children and Youth, 2010, 54(4): 238-246.
② 安楠,陈东帆.国外孤独症儿童功能性沟通训练研究进展[J].现代特殊教育,2024,(16):65-74+80.
③ Warren S F, Reichle J E E. Causes and effects in communication and language intervention[M]. Paul H. Brookes Publishing, 1992.9-47
④ 张焱,庞焙丹,曾慧琴.自然情境教学法干预特殊需要幼儿口语沟通行为的个案研究[J].中国特殊教育,2022,(01):47-54.
⑤ Christensen-Sandfort R J, Whinnery S B. Impact of milieu teaching on communication skills of young children with autism spectrum disorder[J]. Topics in Early Childhood Special Education, 2013, 32(4): 211-222.
⑥ 贺荟中.自然教学策略:自闭症干预的 PRT 技术[J].华东师范大学学报(教育科学版),2013,31(04):46-54.
⑦ 王海雍.关键反应训练对自闭症儿童主动口语沟通行为的干预研究[D].华中师范大学,2021.
⑧ 李丹,龙嘉,张志敏.关键反应训练联合干预自闭症儿童沟通技能的研究[J].现代特殊教育,2020,(12):46-50.

中国知网 https://www.cnki.net

社交故事是指针对自闭症儿童特点由教师、父母或治疗师编写的小故事，其核心在于具体描述所发生的事件时间、地点和参与人员等信息，并对人们在该事件中的心理状态、行为表现、内心想法进行说明，帮助儿童理解复杂社交环境中的规则，引导儿童建立起符合社会要求的互动策略①。谭炳旭采用跨被试多基线实验设计探讨社交故事对 3 名自闭症儿童交互式语言的干预效果，研究表明社交故事法有利于提升自闭症儿童的交互式语言水平，有良好的即时、维持效果②。Manzari-Tavakol 等人对严重自闭症谱系障碍儿童和青少年（5-17 岁）进行社交故事干预，结果显示相较对照组，实验组被试的运动技能和口语沟通能力显著提高③。

（6）辅助沟通系统

辅助沟通系统又称为扩大及替代性沟通训练，是一种补偿个体语言功能缺损的干预技术，其主要目标是教会儿童使用多种沟通方法来进行交流。这些沟通方式本质上是“补充”或“替代”自然语言，为口语沟通困难儿童提供沟通工具和方法，提高其沟通能力，使其更好地在家庭、学校和社会中表达自己的想法，提高自己的生活品质。

综合国内外研究， 目前应用于自闭症儿童沟通训练的 AAC 主要包括手势语、图片交换沟通系统 (Picture Exchange Communication System, PECS) 、语音输出系统/语言输出沟通辅具（Speech Generating Devices, SGD/Voice Output Communication Aids, VOCA）。

手势语是通过手或肢体的有意义动作和形态表现出的一种体态语，可以用来表示一个物体、想法、动作或关系等，同时也可当成一种社会性的信号，用来进行语言交流和沟通④。已有研究表明手势语介入沟通训练能够有效促进自闭症儿童口语的出现和发展。Ingersoll 和 Lalonde 对 4 名自闭症儿童进行手势动作模仿训练，研究发现被试的口语模仿能力在不断提高，词汇量也在不断地丰富⑤。尽管手势语在自闭症儿童口语发展中具有独特的优势且效果显著，但近年在美国、加拿大等国家，手势语的应用逐渐减少，转而增加图片交换沟通系统和语音输出系统的使用⑥。

---

① Gray C A. Teaching children with autism to “read” social situations[J]. Teaching children with autism: Strategies to enhance communication and socialization, 1995: 219-242.

② 谭炳旭.社会故事法对自闭症儿童交互式语言的干预研究[D].济南大学,2023.

③ Manzari-Tavakoli F, Hosseini S E, Karimi L. The Effect of Social Story Telling on Motor Skills and Verbal Communication among the Children and Adolescents (5-17 Years Old) with Severe Autism Spectrum Disorder[J]. Report of Health Care, 2018, 4(2): 28-37.

④ Wendt O. Research on the use of manual signs and graphic symbols in autism spectrum disorders: A systematic review[J]. Autism spectrum disorders and AAC, 2009: 83-140.

⑤ Ingersoll B, Lalonde K. The Impact of Object and Gesture Imitation Training on Language Use in Children With Autism Spectrum Disorder[J]. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 2010, 53: 1040-1051.

⑥ 宋雨情,赵小云.手势语运用于自闭症儿童沟通训练的研究综述[J].绥化学院学报,2023,43(07):95-101.

中国知网 https://www.cnki.net

图片交换沟通系统是一种便于实施的辅助沟通系统，旨在向无口语或口语发展迟缓者教授功能性沟通。图片交换沟通系统的教学分为六个循序渐进的阶段，分别是物品交换训练、扩充自发性能力训练、区分训练、句型结构训练、接收性语言训练以及反应性、自发性训练①。自 1986 年 Bondy 和 Frost 为自闭症幼儿开发图片交换沟通系统以来，该方法在世界范围内被广泛应用研究，并被证明是促进个体功能性沟通的有效的实践②。Ganz 等人采用图片交换沟通系统进行了一项个案研究，被试是一名 5 岁有沟通需求，但无口语的自闭症女孩。通过学习，被试习得了图片交换沟通系统六阶段内容，沟通技能有所提高③。

语言输出系统，也被称为语言输出沟通辅具，是一种高科技辅助电子设备，它根据使用者所选择的字词通过语音、文本或图像发出声音，该系统有力地补偿了重度语言障碍者的沟通缺陷。曹溶萍和孙玉梅回顾了 31 项使用语音输出系统对自闭症谱系障碍儿童进行干预的研究，通过分析和总结发现语音输出系统能够有效改善 ASD 儿童的言语沟通行为，尤其是对于有严重沟通障碍的自闭症儿童来说，语音输出系统可以有效弥补其社交沟通能力不足的缺陷④。

（二）结构化游戏的相关研究

1.结构化游戏发展脉络的综述

（1）起源阶段

结构化游戏可以追溯弗洛伊德精神分析学派的结构化治疗理论。早期的结构化游戏主要被用来帮助儿童处理心理冲突，这种治疗方法相较于传统的精神分析疗法更为主动，通过游戏引导儿童重复再现冲突情景，实现心理的成长。Levy 是这一疗法的代表人物，他提出的“释放疗法”专注于帮助儿童摆脱离散性创伤事件的困扰，他通过创设游戏情景，帮助儿童缓解内心焦虑，稳定情绪状态⑤。Levy 的“释放疗法理论”为后续的结构化游戏理论和临床发展奠定了基础。Hambridge 进一步发展了 Levy 的疗法，他通过设计具体的情景，引导儿童重现创伤情境⑥。他让儿童使用布偶现场模仿，通过和孩子问答引导儿童说出自己的

① Bondy A S, Frost L A. The picture exchange communication system[J]. Focus on autistic behavior, 1994, 9(3): 1-19.

② Flippin M, Reszka S, Watson L R. Effectiveness of the Picture Exchange Communication System (PECS) on communication and speech for children with autism spectrum disorders: a meta-analysis[J]. American Journal of Speech-language Pathology, 2010, 19(2): 178-195.

③ Ganz J B, Simpson R L, Lund E M. The picture exchange communication system (PECS): A promising method for improving communication skills of learners with autism spectrum disorders[J]. Education and Training in Autism and Developmental Disabilities, 2012: 176-186.

④ 曹溶萍,孙玉梅.SGD 在自闭症谱系障碍儿童干预中的应用[J].中国特殊教育,2020,(07):74-81.

⑤ Levy D M. “Release therapy” in young children[J]. Psychiatry, 1938, 1(3): 387-390.

⑥ HAMBRIDGE G. On the Ontogenesis of Repression[J]. The Psychoanalytic Review (1913-1957), 1956, 43: 195.

中国知网 https://www.cnki.net

想法。Hambridge 的疗法有一个巨大的局限性，它对儿童的心理资源要求较高，只有儿童具备足够的心理资源时才可以实施。随着研究的深入，结构化游戏逐渐发展出了多种治疗手段。Gardner 提出了“互相讲故事法”，这种方法对语言表达能力要求较高，因此十分适合年龄较大的儿童[①]；Woltman 开发设计了木偶剧，要求儿童进行角色扮演，帮助处理儿童的情感[②]。以上这些治疗技术的形式虽然不同，但是都是结构化游戏治疗理论的衍生物，通过创设情境，引导儿童在此过程中表达，解决内心冲突。

（2）发展阶段

随着以结构化游戏理论为基础的各种治疗方法的的不断应用，治疗师们意识到，过度的结构化会抑制儿童的创造性发展，而没有自由的游戏又缺乏有效的干预。因此这一时期的结构化游戏强调在游戏设计时提供明确的框架，又保留灵活性方便儿童自主发展。结构化游戏理论还将认知行为理论、社会学习理论和生态系统理论等多种理论方法纳入自己的研究框架之中，使之从过去单一的治疗工具转变为支持全面发展的教育策略。认知行为理论帮助治疗师分析儿童的具体行为模式，以增强对儿童的了解，提高教学效果；社会学习理论通过角色扮演，让儿童在游戏中学会理解和换位思考，内化积极的社会行为；生态系统理论将学校、家庭和社会等多种现实环境都纳入游戏中，增强儿童在真实情境中的泛化能力。

（3）当前发展趋势

近年来结构化游戏的应用领域不断扩展，尤其是在特殊教育之中。Cress 等人比较了发育迟缓儿童在结构化游戏和普通游戏中的参与情况，发现发育迟缓儿童会在结构化游戏中注意力更专注、更好的参与到游戏中去[③]。Mohan 对比了儿童在结构化游戏和自由游戏下的假装游戏行为，发现儿童在结构化游戏中简单行为和复杂行为都比较多[④]。Healey 的研究发现，在结构化游戏中儿童的攻击等问题行为都会大幅减少[⑤]。与其他特殊教育干预方法相比，结构化游戏可以更好的让儿童参与其中，更大的发挥出儿童的优势，全面发展儿童的社交、认知等能力。结构化游戏目前在自闭症儿童的干预中应用广泛，因为自闭症儿童刻板的特性，结构化恰巧能够提供明确的规则、有程序的游戏过程而被自闭症儿童接受，可以

① Gardner J M. Teaching behavior modification to nonprofessionals[J]. Journal of applied behavior analysis, 1972, 5(4): 517-521.

② Carlson R K. Raising self-concepts of disadvantaged children through puppetry[J]. Elementary English, 1970, 47(3): 349-355.

③ Cress C J, Arens K B, Zajicek A K. Comparison of engagement patterns of young children with developmental disabilities between structured and free play[J]. Education and Training in Developmental Disabilities, 2007, 42(2): 152-164.

④ Mohan M, Celshiya R, Karuppali S, et al. Pretend play in pre-schoolers: Need for structured and free play in pre-schools[J]. South African Journal of Childhood Education, 2022, 12(1): 1092.

⑤ Healey D, Healey M. Randomized controlled trial comparing the effectiveness of structured-play (ENGAGE) and behavior management (TRIPLE P) in reducing problem behaviors in preschoolers[J]. Scientific Reports, 2019, 9(1): 3497.

中国知网 https://www.cnki.net

有效的帮助他们调节情绪，提升社交技能，改善认知和口语能力。

2.结构化游戏在自闭症儿童中的应用综述

Strid 等人认为大多数自闭症难以自发参与游戏，这可能是因为自闭症儿童缺乏游戏能力，普通游戏对自闭症儿童缺乏吸引力，难以吸引自闭症儿童的注意[①]，也有研究者认为自闭症儿童没有发展出参与社交游戏的情感和文化体验[②]。这导致自闭症儿童难以像普通儿童一样在游戏中展示出创造性，显示出僵化、刻板的特征。而自闭症儿童在结构化游戏中却能展现出与在自由游戏中截然相反的页面，他们在结构化游戏中的认知、社交互动、语言表达等都会有大幅度的提升。这与结构化游戏的特征密切相关，结构化游戏是有明确的规则、严格的程序、成人的引导，这为自闭症儿童提供了一个学习和干预的平台。

结构化游戏在国外自闭症儿童干预中应用非常广泛，众多学者围绕这种干预方法进行了诸多研究。Leaf 使用“cool”与“not cool”程序对八名自闭症儿童进行结构化游戏干预[③]。该研究实施了三种结构化游戏（“睡眠游戏”“水果沙拉”和“老鼠夹”），结果表明在参与游戏的八名自闭症儿童中有七名学会了所有的三种游戏，这证明了结构化游戏是非常适合自闭症儿童的一种游戏。Oppenheim 以两名自闭症儿童为干预对象，对他们进行结构化游戏干预[④]。两名自闭症儿童在引导下玩三种结构化纸牌游戏（“Go fish”“UNO”和“Yahtzee Jr”），结果表明两名被试均学会了这三种游戏，并且发现他们在游戏中的互动大幅增加。Banerjee 选取了二十名自闭症儿童为研究对象，将他们分为实验组和对照组，实验组的自闭症儿童接受结构化游戏干预，对照组则不接受干预[⑤]。研究发现实验组的自闭症儿童在认知、社交等方面都有显著进步。Morrier 邀请了 35 名参与者，其中有自闭症儿童也有普通儿童，要求他们一起参加户外结构化游戏[⑥]。结果表明在结构化游戏过程中自闭症儿童对普通儿童的社交发起和回应都有所增加。

乐高积木游戏是一种比较典型结构化游戏，因此研究者经常使用乐高作为材料对自闭症儿童进行结构化游戏干预。Owens 等人探究乐高游戏是否能够提升自

① Strid K, Heimann M, Tjus T. Pretend play, deferred imitation and parent‐child interaction in speaking and non‐speaking children with autism[J]. Scandinavian Journal of Psychology, 2013, 54(1): 26-32.

② Jordan R. Social play and autistic spectrum disorders: a perspective on theory, implications and educational approaches[J]. Autism, 2003, 7(4): 347-360.

③ Leaf J A, Leaf J B, Milne C, et al. The effects of the cool versus not cool procedure to teach social game play to individuals diagnosed with autism spectrum disorder[J]. Behavior analysis in practice, 2016, 9: 34-49.

④ Oppenheim-Leaf M L, Leaf J B, Call N A. Teaching board games to two children with an autism spectrum disorder[J]. Journal of Developmental and Physical Disabilities, 2012, 24: 347-358.

⑤ Banerjee M, Ray S G. Development of play therapy module for children with autism[J]. Journal of the Indian Academy of Applied Psychology, 2013, 39(2): 245.

⑥ Morrier M J, Ziegler S M T. I wanna play too: Factors related to changes in social behavior for children with and without autism spectrum disorder after implementation of a structured outdoor play curriculum[J]. Journal of Autism and Developmental Disorders, 2018, 48: 2530-2541.

中国知网 https://www.cnki.net

闭症儿童的社交能力[①]。他将自闭症儿童进行分组，每组共三个自闭症儿童，三人在乐高游戏中扮演“工程师”、“供应商”和“建筑师”的角色，在游戏前明确角色分工和任务规则，要求自闭症儿童提供言语互动合作完成任务。在经过结构化游戏干预后，自闭症儿童的不良行为减少，主动沟通增多。Andras 也使用乐高作为干预材料，对八名自闭症小学生进行结构化游戏干预，结果发现在结构化游戏干预后自闭症小学生的社交互动频率明显增加，尤其是口语互动的频率增加最多[②]。Vegni 对一名 11 岁的自闭症儿童实施乐高为载体的结构化游戏干预，结果表明被试的认知能力、社交能力和沟通能力均有所改善[③]。

国内应用结构化游戏实施干预的研究较少，大多数研究以乐高或积木为干预材料，干预侧重点多为儿童某一方面的能力，如社交技能、共同注意和情绪调控能力。胡晓毅等人以乐高为材料的结构化游戏干预一名 4 岁自闭症儿童的共同注意能力[④]。结果显示结构化游戏干预显著提高了自闭症儿童的共同注意，且干预效果具有即时性和稳定性；牟静以两名 4 岁的自闭症儿童为对象，探究乐高为材料的结构化游戏对被试社会交往能力的作用[⑤]。两名被试的社交发起、社交回应和互动时长增加，有良好的社会效度；吴俊以两名年龄在 4 岁半到 5 岁的自闭症儿童为对象，探讨以积木为载体的结构化游戏对社交能力的影响[⑥]。两名被试的社交互动次数和互动时长均显著增加，且维持效果较好；黄永等人选取 81 名自闭症儿童为研究对象，进行了一项随机对照实验[⑦]。该研究将结构化模式与情景游戏相结合对儿童的情绪调控能力实施干预，发现实验组儿童的情绪调控能力有所改善，异常行为减少，评估表评分显示儿童的认知、语言理解与表达、社交互动、精细动作和大动作等多方面表现出进步。

通过结构化游戏干预，自闭症儿童能在改善其缺陷的同时，逐步增强其各项能力，这也提高了家长对儿童能力的期望[⑧]。然而，这一过程离不开家庭和专业教师的支持。教师的参与是游戏顺利进行的必要保障，家长则在自闭症儿童日常生活中的泛化过程中发挥了重要作用。

---

① Owens G, Granader Y, Humphrey A, et al. LEGO® therapy and the social use of language programme: An evaluation of two social skills interventions for children with high functioning autism and Asperger syndrome[J]. Journal of autism and developmental disorders, 2008, 38: 1944-1957.

② Andras M. The value of LEGO® therapy in promoting social interaction in primary aged children with autism[J]. Good autism practice, 2012, 13(2): 17-24.

③ Vegni N, D'Ardia C, Di Filippo G, et al. The impact of Lego® Therapy on cognitive skills in Autism Spectrum Disorders: a brief discussion[J]. AIMS neuroscience, 2023, 10(2): 190.

④ 胡晓毅,陈婷婷,郑群山.运用结构化游戏干预学前孤独症儿童共同注意的个案研究[J].现代特殊教育,2016,(18):49-55.

⑤ 牟婧.乐高游戏治疗提升自闭症幼儿社会交往能力的干预研究[D].陕西师范大学,2021.

⑥ 吴俊.游戏治疗提升自闭症幼儿社会交往能力的干预研究[D].南京理工大学,2023.

⑦ 黄永,李梦月,陈晓琦,等.结构化模式中情景游戏对孤独症儿童情绪调控的改善效果[J].河南医学研究,2024,33(23):4298-4302.

⑧ Freeman S, Kasari C. Parent–child interactions in autism: Characteristics of play[J]. Autism, 2013, 17(2): 147-161.

中国知网 https://www.cnki.net

综上我们可以发现，与普通游戏相比，结构化游戏以其明确的规则、目标导向性以及成人支持等特征，不仅能够促进自闭症儿童的社交、情感和认知等多项能力的发展，提供重要的发展机会，同时也为家庭和教育干预提供了可操作的实践框架。

（三）结构化游戏在自闭症儿童口语沟通的应用综述

早在 20 世纪，游戏已被用作一种治疗媒介，用以提高自闭症和发育障碍儿童的沟通技巧①。近年来越来越多地研究关注游戏在儿童社交和沟通发展中的作用，并证明游戏对自闭症儿童的沟通能力具有良好的促进作用。患有自闭症谱系障碍的儿童在游戏行为的频率和性质上与正常儿童或患有其他认知或发育障碍的儿童存在很大差异②。已有研究表明，自闭症儿童与他人沟通时的发起和回应都在游戏中得到了增强③。然而，自闭症儿童受到自身障碍影响，在认知、社交、语言等多方面存在障碍，在游戏中表现出高度的重复性、刻板行为，需要更多的指导性行为干预④。结构化游戏因其具有成人引导、明确的规则和可预测的情境等特点而被认为是最适合自闭症儿童的游戏之一。

Kok 等人使用结构化游戏和促进游戏（Facilitated play）对八名 4 到 5 岁的自闭症儿童进行对比研究⑤。结果显示结构化游戏对自闭症儿童的沟通行为有显著影响。在八名参与者中，有六名儿童在结构化游戏条件下表现出更多适当的沟通回应。Strauss 等人邀请 30 名平均年龄为 42 个月的自闭症儿童参与对比研究，探讨结构化的成人指导行为方法与灵活的儿童导向方法对自闭症儿童的游戏中的应用 ⑥。结果表明结构化游戏对自闭症儿童的沟通行为产生了显著的积极影响，此外儿童的共同注意显著提升，在规则性任务和互动中展现出更高的合作能力。乐高游戏是结构化游戏的一种形式，在自闭症干预中，乐高游戏常常被干预教师所青睐，在乐高游戏中，儿童的口语沟通能得到大幅度的提升。Pang 以一名轻

① Cogher L. The use of non-directive play in speech and language therapy[J]. Child Language Teaching and Therapy, 1999, 15(1): 7-15.

② Francis G A, Farr W, Mareva S, et al. Do Tangible User Interfaces promote social behaviour during free play? A comparison of autistic and typically-developing children playing with passive and digital construction toys[J]. Research in Autism Spectrum Disorders, 2019, 58: 68-82.

③ O’Keeffe C, McNally S. A systematic review of play-based interventions targeting the social communication skills of children with autism spectrum disorder in educational contexts[J]. Review Journal of Autism and Developmental Disorders, 2023, 10(1): 51-81.

④ Roux S, Adrien J L, Bruneau N, et al. Behaviour profiles within a population of 145 children with autism using the behaviour summarized evaluation scale: influence of developmental age[J]. Autism, 1998, 2(4): 345-366.

⑤ Kok A J, Kong T Y, Bernard-Opitz V. A comparison of the effects of structured play and facilitated play approaches on preschoolers with autism: A case study[J]. Autism, 2002, 6(2): 181-196.

⑥ Strauss K, Esposito M, Polidori G, et al. Facilitating play, peer engagement and social functioning in a peer group of young autistic children: Comparing highly structured and more flexible behavioral approaches[J]. Research in Autism Spectrum Disorders, 2014, 8(4): 413-423.

中国知网 https://www.cnki.net

度自闭症儿童为被试，探讨乐高游戏对自闭症儿童口语沟通能力的影响[①]。干预结果显示，被试的词汇量增加，开始使用两到三个词的短句进行交流，与同伴的沟通意愿显著增强。Varley 等人招募了 240 名 7 至 15 岁的自闭症儿童进行了一项随机对照实验，旨在评估乐高游戏作为一种结构化游戏对自闭症儿童口语沟通能力的促进作用[②]。结果显示，实验组儿童在结构化游戏中表现出更高的口语沟通主动性和语言使用频率，能够使用规范化的句式清晰表达需求。此外，游戏情境提供了自然化的语言练习环境，儿童在游戏中掌握的词汇和沟通技能能够迁移至日常生活情境中应用。

相比国外，国内采用结构化游戏改善自闭症儿童口语沟通能力的研究较少，仅有一项相关研究。项学浩使用乐高作为结构化游戏的材料对自闭症儿童的表达性语言能力进行干预，从口语表达和手势表达两个方面考察干预目标，其中口语表达的干预效果从口语表达的总字数、总句数、平均句长、词汇复杂度四个维度分析[③]。研究显示，结构化游戏对自闭症儿童表达性语言功能的各个维度均展现出显著干预效果，其中口语表达能力的干预效果更佳。该研究从语言结构的角度进行干预探测，但未侧重儿童自然的交际意图。

（四）研究述评

通过对自闭症儿童的口语沟通能力干预和结构化游戏的相关研究进行梳理和分析可以发现，两者都属于当下的热点研究话题。自闭症儿童普遍存在口语沟通障碍，严重阻碍了他们的学习和生活。为提高自闭症儿童的口语沟通能力，学者们开展了一系列干预研究。目前针对自闭症儿童口语沟通能力的实证研究较为丰富，但采用游戏提高自闭症儿童口语沟通能力的研究较少。结构化游戏作为游戏的一种，可以为儿童提供明确的规则、任务分工和互动机会，创造一个低压力、高趣味性的社交和语言学习环境，对自闭症儿童口语沟通能力的改善中有着重要意义。

比较国内外的关于自闭症儿童口语沟通干预和结构化游戏干预的研究发现，相较国外丰富、成熟的研究成果，国内在这两方面的研究较少，尚处于起步阶段。在数量上，国内的相关研究远少于国外；在研究内容上，国内的理论性研究占多数，多集中于翻译与综述国外成熟的研究上，实证类研究的数量远远不够；在干预材料方面，国内针对结构化游戏开展的研究材料较为单一，多采用乐高进行干

① Pang Y. Lego games help young children with autism develop social skills[J]. International journal of education, 2010, 2(2): 1-9.

② Varley D, Wright B, Cooper C, et al. Investigating SOcial Competence and Isolation in children with Autism taking part in LEGO-based therapy clubs In School Environments (I-SOCIALISE): study protocol[J]. BMJ open, 2019, 9(5): e030471.

③ 项学浩.结构化游戏对自闭症谱系障碍儿童表达性语言能力的干预研究[D].西南大学,2021.

中国知网 https://www.cnki.net

预。因此，本研究以结构化游戏为干预方式，探讨结构化游戏对自闭症儿童口语沟通能力的干预效果。

中国知网 https://www.cnki.net

三、研究设计

（一）研究思路

本研究以两名自闭症儿童为研究对象，运用结构化游戏对自闭症儿童的口语沟通能力进行干预，探讨结构化游戏通过自闭症儿童口语沟通能力的有效性。

研究准备阶段，收集并整理国内外自闭症儿童口语沟通能力干预和结构化游戏的相关文献，明确研究目的。根据研究目的招募被试，了解被试的基本情况，设计详尽的干预方案。

实验采用跨被试多基线实验设计，实验阶段包括基线期、干预期和维持期。基线期实施自由游戏，不为被试提供任何指导，观察被试在自然情境中的口语沟通情况。干预期介入结构化游戏干预，探讨结构化游戏对自闭症儿童口语沟通能力的成效。维持期与基线期程序相同，收集维持数据。

实验结束后，使用视觉分析数据，检验观察者一致性和干预忠诚度，并分析社会效度。最后，撰写研究报告。研究流程见图 3.1 所示。

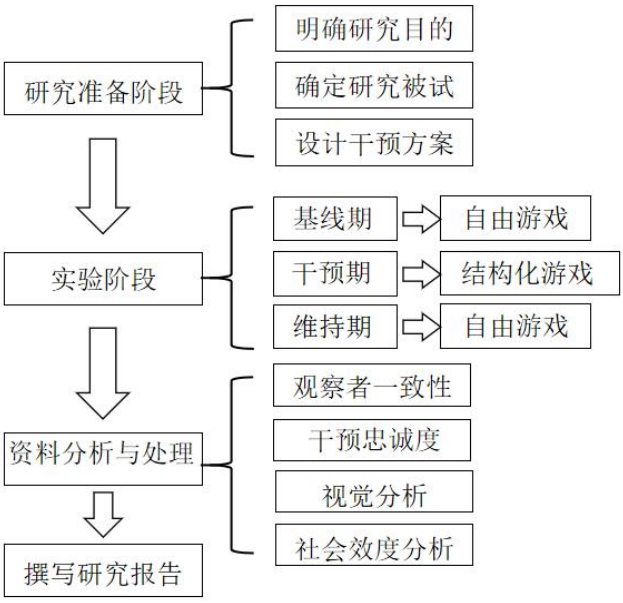


图 3.1 研究流程

（二）研究对象

两名被试均招募于本校自闭症研究中心。筛选标准如下：①已被医院诊断为自闭症；②为 12 岁及以下的学龄期儿童；③儿童有沟通的需求，但沟通能力有

中国知网 https://www.cnki.net

限，无法满足其沟通需求；④儿童未参与其他研究；⑤家长同意参加干预，并签署知情同意书。

1.被试一

小奇（化名）是一名 9 岁的自闭症男孩。根据家长所填的《被试基本信息调查表》可知，小奇在 4 岁时经医院诊断为自闭症，障碍程度为重度，伴随有智能障碍和语言障碍。其父母智力正常，文化程度均为硕士，家族无精神病史。出生时，小奇身高体重正常，健康状况良好。婴幼儿时期，出现语言发育迟缓和注意力缺陷等情况。目前，小奇在 L 市特殊教育学校三年级就读，但往往不能参与进课堂活动中。《自闭症谱系及相关发育障碍儿童评估用心理教育量表》的评估结果显示，小奇总体上的功能发展相当于 3 岁 5 个月的典型发育儿童，口语、认知、直觉和手眼协调能力薄弱。根据对该被试的观察、评估以及与家长沟通，小奇的基本状况如下：

（1）感官知觉

视觉、听觉、味觉、嗅觉均正常，触觉较为敏感，不喜被他人触摸。此外，本体觉和前庭平衡觉失调导致小奇身体协调能力不佳，粗大动作和精细动作能力差，注意力难以集中。

（2）认知能力

能够听懂他人简单的指令，如坐下、起立、喝水等，但语言理解能力有限，对复杂的词句理解困难。能够配对和指认颜色、图形和日常生活中常见的物品，认识简单的汉字。认识数字，有数的概念，能够比较数的大小，计算得数是 10 以内的加减法，并对数字游戏感兴趣。

（3）沟通能力

《自闭症儿童沟通行为评量表》的结果如下：在表达要求时，小奇常较少使用口头语言表达需求，而通常用肢体语言，如采用手指的方式表达想要某物。在使用口语表达时会采用不恰当的方式，例如，想要一个物品时说“要要要要”，可以在他人的提示下用“我想...”说简短句子，但发音不清晰，他人不易听懂其言语；在表达拒绝时，有时会说激动地喊“不不不不”，如果依然没有达到目的，会以生气、推人和抠别人胳膊的方式表达；想引起他人注意时，会拉别人的手臂；在回应问题时，常用简单的字词回应，句子长度非常有限，通常为一至两个字；在要求说明方面，几乎不会要求别人说明；在社交用语方面，不会主动与人打招呼，但能在提示下说出“你好、再见、谢谢”等礼貌用语，叫出“妈妈、爷爷、老师”等称呼。

（4）社会技能

中国知网 https://www.cnki.net

小奇有强烈的社交意愿，喜欢与同龄人接触。但其社交方式不当，不会进行适当的社交发起，不能在沟通时保持恰当的社交距离，不能与同伴建立起友谊关系。此外，口语沟通能力的限制也使小奇与他人社交沟通变得困难。

（5）情绪行为

小奇的情绪不稳定，激动时会拍手大叫。当需求不能被满足或遇到不喜欢的任务时，会抠他人的手臂，有时也会出现自伤行为。

2.被试二

晨晨（化名）是一个 11 岁的自闭症男孩。根据家长所填的《被试基本信息调查表》可知，晨晨在 4 岁时经医院诊断为自闭症，障碍程度为中度。其父母智力正常，文化程度均为本科，家族无精神病史。出生时，晨晨身高体重正常，健康状况良好，婴幼儿期出现语言发展异常、自理能力差。晨晨曾在 2 岁时在 L 市某特殊教育机构接受过为期 10 个月的干预，目前主要由其父母在家为其提供家庭教育。《自闭症谱系及相关发育障碍儿童评估用心理教育量表》的评估结果显示，晨晨在总体上的功能发展相当于 3 岁 10 个月的典型发育儿童。由于未接受过正式的学校教育，晨晨在认知、语言、模仿和手眼协调方面的发展非常薄弱。根据对该被试的观察、评估以及与家长的沟通，晨晨的基本状况如下：

（1）感官知觉

视觉、味觉、嗅觉正常，听觉较为敏感，当周围出现噪音或声音较大时，晨晨会紧皱眉头并用双手捂住耳朵。触觉存在异常，喜欢寻求触觉刺激，如频繁抓挠四肢、用冰冷的水冲皮肤。本体觉和前庭平衡觉失调，身体协调能力不佳，粗大动作能力差，注意力难以集中。

（2）认知能力

语言理解能力有限，对复杂的词句理解困难。能够听懂他人简单的指令，如坐下、起立、喝水等，但配合意识差。因晨晨未接受学校教育，认知能力较差，不能配对和指认颜色、图形，但可以配对和指认部分日常生活中常见的物品。

（3）沟通能力

《自闭症儿童沟通行为评量表》的结果如下：在表达要求时，晨晨口语表达较为清晰，能用最多四个字的简单短语表达自己愿望和需求，如“我不想做、妈妈走开”，但不能说出较长的句子，而且表达时常人称混乱，部分发音出现音调异常。在急切表达时，会出现语速过快情况，导致他人不能理解其意思；在表达拒绝时，常采用回避和哭闹的方式；想引起他人注意时，会喃喃自语或用某种声音表示；在回应问题时，常用简单的字词回应或不回应，有时会重复他人的指令性语言和非指令性的言语；在要求说明方面，几乎不会要求别人说明；在社交用

中国知网 https://www.cnki.net

于方面，不会主动与人打招呼，但能用动作回应别人。有时会出现无意义的、刻板的发音，例如用嗓子发出尖锐的声音。

（4）社会技能

晨晨对社交无明显兴趣，当身边有同龄人时也不会表现社交意愿。除了表达需求外，不会主动与人沟通互动，不会主动与人打招呼，在他人提醒的情况下会与人打招呼。社交时无眼神接触，常会偏着头斜视某一方位。

（5）情绪行为

晨晨的情绪不稳定，当面对其不喜欢的事物时会出现情绪行为，如大哭、扔东西、抓挠自己的皮肤等不恰当的行为。

（三）研究工具

1.干预场地和材料准备

本研究是在一个 4m×6m 的个训室内实施。如图 3.2 所示，干预期将游戏环境结构分区，分为感知运动游戏区、建构创作游戏区、认知游戏区和音乐游戏区，被试可以在不同的区域取得玩具。环境的设置确保符合低噪音、充足的照明和最小干扰的要求。

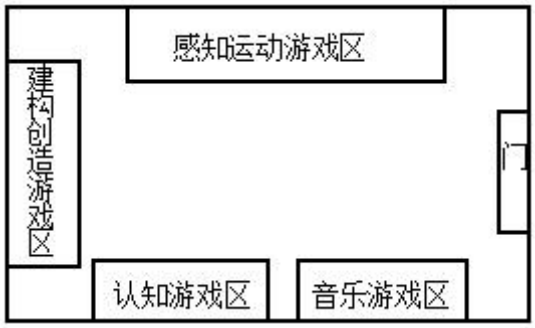


图 3.2 游戏环境结构分区

个训室内包括四种类型玩具：①感知运动类玩具：感统球、气球、跳袋、感统圈；②建构创作类玩具：木质积木、积木乐高、管道积木、叠叠杯、拼图、橡皮泥、涂色书、水彩笔、油画棒；③认知类玩具：认知图卡、动物模型、颜色分类杯、彩色毛球、迷宫、因果图卡、儿童读物；④音乐类玩具：音乐播放器、各种乐器（响板、棒铃、手鼓、沙锤、木鱼、鼓、铝板琴）。偏好评估评出被试偏好程度最高的三种玩具，被试根据他的意愿决定三种玩具的游戏顺序，并将玩具图片按顺序贴在活动程序表中，活动程序表如图 3.3 所示。在整个研究过程中，主要的辅助记录工具为摄像机和计时器。摄像机用来记录研究过程中在基线期、

中国知网 https://www.cnki.net

干预期、维持期期间被试的实验表现情况，以作为本研究数据收集和资料分析的重要材料；计时器每次设置 10 分钟，使儿童明确游戏时间。

图 3.3 活动程序表

2.研究工具

（1）《家长知情同意书》

在准备期与两位被试的家长积极沟通，建立和谐、信任的关系，并将本次研究的研究目的、干预流程、具体事项详细告知两名被试家长，征得家长参与本次研究的同意，并签署《家长知情同意书》。详情见附录 1。

（2）《被试基本信息调查表》

被试基本信息调查表调查被试五方面情况，主要包括被试的基本情况、家庭状况以及被试的生长史、医疗史和教育史。在准备期向家长分发纸质版《被试基本信息调查表》，该表由两名被试的母亲当场填写。通过整理和分析调查表内容，全面了解两名被试的基本情况，为后续结构化游戏方案的制定和实施提供参考，调查表详见附录 2。

（3）《自闭症谱系及相关发育障碍儿童评估用心理教育量表》

《自闭症谱系及相关发育障碍儿童评估用心理教育量表》（中文修订三版）简称为 C-PEP-3 量表，是专门应用于自闭症及相关沟通障碍儿童的评估工具①。C-PEP-3 量表包含两部分，分别是发展功能量表和病理行为量表。准备期分别对两名被试进行 C-PEP-3 量表评估，评估在一间 6m×8m 的教室中进行，教室中摆放桌椅，无其他干扰物。研究者为主要评估者，坐在被试对面的桌子前实施评估。

① 李诺,王晓震,董尚胜.基于 C-PEP-3 评估的 IEP 教育对孤独症谱系障碍临床疗效研究[J].现代医药卫生,2021,37(07):1094-1097.

中国知网 https://www.cnki.net

一名经过培训的研究生为协助评估者，坐在被试斜对面的桌子前，协助主要评估者实施评估，记录评估数据。评估结束后，研究者整理和分析数据，以功能发展量表测得被试当前身心发展水平，以病理行为量表测得被试的病理行为和严重程度。研究以 C-PEP-3 量表的评估结果为依据，设计符合被试能力水平和需求的干预方案。

（4）自闭症儿童沟通行为评量表

《自闭症儿童沟通行为评量表》由张正芬等人编制[①]，是由父母或其他主要护理人员进行报告的筛查量表，旨在调查自闭症儿童的沟通能力。在准备期向家长分发纸质版的社交沟通量表，该表由两名被试的母亲当场填写量表。通过整理分析评量表结果，了解两名被试的口语沟通基本能力，为制订干预方案提供参考，评定量表见附录 3。

（5）偏好物调查表与评估表

本研究自编《偏好物调查表》，将偏好物的类型分为四类以全面了解被试的偏好情况，分别是物质类偏好物、活动类偏好物、学习类偏好物和社会类偏好物。在准备期向家长分发纸质版调查表，家长根据儿童的日常表现如实填写调查表。该表由两名被试的母亲当场填写，以供研究者初步了解被试的偏好情况。调查表详见附录 4。

随着时间的变化，被试的偏好物会不断变化，因此每次干预前都会对被试进行偏好物评估，以提高被试参与的动机。评估采用无替代的多重刺激物偏好评估，对被试偏好的物品及偏好程度进行动态的、深入的评估和记录。每次偏好评估前，研究者选取六种物品参与评估，该六种物品即包括已知的被试感兴趣的偏好物，也包括被试可能不感兴趣的物品。该方式可以较好感应被试偏好物的变化，也可以拓宽被试的偏好物种类。具体评估量表见附录 5。

（6）儿童口语沟通行为观察表

本研究自编《儿童口语沟通行为观察表》，该表包括三个部分，分别是口语发起、口语回应和沟通回合。研究者在每次课程后观看干预录像，记录当次课程中被试出现口语沟通行为的次数和情况，以此来分析结构化游戏对口语沟通能力的干预效果。游戏是本次研究的中心环节，因此本研究仅收集被试在进行游戏环节的口语沟通数据。偏好评估、制订活动程序表和游戏总结仅在干预期实施，是保障结构化游戏质量的辅助环节，本研究不对以上三环节的口语沟通行为进行评量。具体评定量表见附录 6。

（7）干预忠诚度检核表

① 张正芬,王华沛.自闭症儿童沟通行为评量表[J].教育部特殊教育工作小组,2001.

中国知网 https://www.cnki.net

为保证干预的实施符合预先设定的干预计划，避免研究人员在实施干预时出现的误差，本研究根据干预程序自编《干预期教学程序检核表》。采用系统抽样法，随机抽取各被试干预阶段的25%录像资料进行干预忠诚度评量，由一位受过培训的研究生观看干预录像，填写检核表，检查干预程序的实施情况。

详情见附录7。

（8）社会效度访谈提纲

本研究根自编《社会效度访谈提纲》，由研究者在实验结束后两周分别对两名被试的家长在一间6m×8m的教室中进行半结构化访谈。干预过程全程录音（经家长同意）并辅以现场记录，访谈结束后研究者将资料加以整理，了解家长对运用结构化游戏干预儿童口语沟通能力实施效果的看法等，以供社会效度分析。详情见附录8。

（四）研究方法

1.单一被试实验法

单一被试实验设计（Single-Case experimental design, SCED）是一种旨在针对少量被试（通常为1至3名）检验干预措施的有效性的实验研究方法，通过使用重复测量、依次引入干预以及分析和统计数据来检验干预效果[①]。大量研究表明，单一被试实验法非常适合用于对特殊儿童的研究，尤其是在评价干预有效性方面[②]。本研究选取两名自闭症儿童作为研究对象，由于两名被试存在较大的个体间差异，身心发展水平和口语沟通能力不同，故本采用单一被试实验法中的跨被试多基线实验设计为研究方法，检验结构化游戏对自闭症儿童的干预效果。将实验阶段分三阶段，即基线期、干预期和维持期。基线期实施自由游戏（被试一4次、被试二5次），待数据稳定后启动干预；干预期每周实施2次结构化游戏（两名被试各20次）；维持期撤除干预后实施自由游戏（两名被试各4次）及社会效度访谈追踪干预效果。

2.收集资料的方法

（1）观察法

观察法是指研究者按照特定的研究目的、研究提纲或观察表，运用感官和辅助工具，对被研究对象的面部表情、动作、动作、语言等进行直接的观察，以此

① Krasny-Pacini A, Evans J. Single-case experimental designs to assess intervention effectiveness in rehabilitation: A practical guide[J]. Annals of physical and rehabilitation medicine, 2018, 61(3): 164-179.

② 韦小满,刘宇洁,杨希洁.单一被试实验法在特殊儿童干预效果评价中的应用[J].中国特殊教育,2014,(04):27-30.

中国知网 https://www.cnki.net

来获取数据的一种方式。观察法可分为直接观察法和间接观察法。直接观察法通过研究者的眼睛和耳朵等感官来感知对象，而间接的观察方法则是通过诸如录音和视频这样的辅助手段来间接地对被观察的目标进行感知。本次研究采用间接观察法的方式，用一部摄像机对干预过程全程录像，研究者作为主要观察者，在每次干预结束后观看录像，采用《儿童口语沟通行为观察表》客观记录被试的口语沟通行为。一名经过培训的特殊教育专业研究生担任协同观察者，在每一阶段至少随机抽取 20%-30%的干预录像，独立观察录像，测量观察者一致性。

（2）访谈法

访谈法是一种采用口语交际方式，由研究者针对被访谈对象提出有关问题，并根据回答搜集有关资料的研究方式。本研究自编《社会效度访谈提纲》，在实验结束后，分别对两名被试的家长进行半结构化访谈。访谈包以下个核心维度：儿童口语沟通能力变化、儿童其他能力的变化、干预接受度及改进意见。每次访谈持续 30-40 分钟，全程录音并辅以现场笔记记录，以期了解两名被试口语沟通能力的变化，为分析研究结果提供可靠资料。

（五）实验设计

1.自变量

本研究的自变量为结构化游戏。在结构化游戏中，以儿童为中心，研究者为组织者和引导者，在游戏的过程中引导儿童发展口语沟通能力。为提高儿童对结构化游戏的兴趣和参与度，根据偏好物调查与评估的结果设计结构化游戏。此外，游戏设计以被试的现有能力水平为基础，并根据被试的口语能力给予提示，激发更高水平的口语沟通。依据结构化教学的定义以及陈锦娴和胡晓毅等人提出的对结构化游戏的界定[①②]，本研究游戏的结构化由以下几个重要部分组成：

（1）结构化的游戏环境

本研究将游戏环境分为感知运动游戏区、建构创作游戏区、认知游戏区和音乐游戏区，被试在不同游戏区获取玩具，并与研究者共同游戏。

（2）结构化的活动程序表

每次干预开始前根据儿童的偏好制订活动程序表，以视觉化的形式向儿童预告活动，帮助儿童关注当前活动，减少其他不相关活动的影响，安抚自闭症儿童由于无法预知将要发生的事情而焦虑不安的情绪，顺利进行活动间的过渡。

（3）结构化的常规

① 陈锦娴.结构化体育游戏在孤独症儿童教育中的开展策略[J].新课程研究,2021(S1):117-118.

② 胡晓毅,陈婷婷,郑群山.运用结构化游戏干预学前孤独症儿童共同注意的个案研究[J].现代特殊教育,2016(18):49-55.

中国知网 https://www.cnki.net

常规是生活和学习中常态化、规律化的有意义的行为。本研究的结构化常规包括：区域的常规（在不同游戏区进行对应游戏）、先后的常规（按活动程序表中的顺序游戏）和完成的常规（在完成的玩具图片后贴对号代表完成）。通过以上常规使被试明确自己要做的事情。

（4）结构化的提示策略

本研究使用视觉提示和口语提示这两种方式促进被试在游戏中的口语沟通以及游戏顺利推进。视觉提示包括图片提示和口型提示，比如出示“我要/给我…”句式图卡或作出“我要积木”的口型但不发出声音，提示被试用口语表达。若视觉提示无法奏效，则使用口语提示直接为被试提供口语模仿的范本。口语提示分为全口语提示和半口语提示，全口语提示即提示整个句子，被试直接模仿。半口语提示即仅提示句子的前半部分，被试补全整个句子。例如被试无法恰当的口语发起时，使用全口语提示“我要积木”或半口语提示“我要...”，被试模仿说句子或在提示下补全句子。

（5）明确的游戏开始与游戏结束

明确的开始和结束，即游戏开始和游戏结束的时间要清晰明了。游戏开始时，用明确清晰的语言向儿童预告“游戏开始啦！”，提前告知儿童每项游戏玩十分钟，并进行计时，计时器响时，告知儿童游戏结束了。

2.因变量

本研究的因变量是口语沟通能力。研究者在每次课程结束后，采用《儿童口语沟通行为观察表》从三个方面进行探测，分别是：口语发起、口语回应和口语沟通回合。

（1）口语发起

口语发起是自闭症儿童在没有任何事先互动的情况下发起口语的社会行为，包括表达需求和进行评论，如“我们一起玩”、“积木掉了”。口语发起包括自发的恰当的口语发起、自发的不恰当口语发起、无口语发起以及提示下的口语发起。

使用口语发起完成率作为记录指标，其具体计算公式为：口语发起完成率=自发的、恰当的口语发起次数/（言语发起机会总数）×100% 。

（2）口语回应

口语回应指自闭症儿童在问题发出后的 5 秒内以口语进行回应的行为，儿童的口语回应可以是多样的，但回应必须是与问题内容相关联的。例如，问“这是什么颜色的杯子呀？”，回答“这是黄的杯子”或“黄色的杯子”或“黄色”，均可认为是与内容相关。口语回应包括：自发的恰当的口语回应、自发的不恰当

中国知网 https://www.cnki.net

的口语回应、无口语回应以及提示下的口语回应。

使用口语回应完成率作为记录指标，其具体计算公式为：口语回应完成率=自发的、恰当的口语回应次数/（言语回应机会总数）×100%。

（3）口语沟通回合

口语沟通回合测量被试维持口语沟通的情况，从两方面进行评量，分别是话轮和持续时长。

本研究参考赵刚等人对话轮的定义[①]为衡量话轮的标准。话轮数指一次口语沟通（对话）中的话轮的个数。使用口语沟通平均话轮数作为评量指标，计算被试在一次课程中的平均话轮数。

口语沟通持续时长为一次口语沟通的持续时长。使用口语沟通平均持续时长作为记录指标，计算被试在一次干预课程中的口语沟通平均持续时长。

被试在口语沟通中非自发的、不恰当的口语沟通行为不被计算在沟通回合中。例如被试在提示下的口语沟通、刻板重复的发声以及不符合社交礼仪的口语沟通（在说话时攻击他人或社交距离不当）不被计算在内，如重复说“要要要”。因变量的操作性定义见表 3.1 所示。

表 3.1 口语沟通的操作性定义

		操作性定义	举例
口语发起	自发的、恰当的口语发起	被试自发的，且能表达自我需要、自我状态，符合社交礼仪的口语发起	被试主动说出“我要积木”，符合当下情境，音量适中、音调正常，说话时无不礼貌行为（如用力拍打他人）
	自发的、不恰当的口语发起	被试自发的，但语言刻板重复的、无意义，不符合社交礼仪的口语发起	被试主动说出“我要积木”，但与当下游戏情境无关，属于延时性重复或刻板言语/音量音调异常/说话时出现不礼貌行为
	无口语发起	研究者设置激发口语发起的环节，但被试无任何口语发起	在“你说我放”游戏中，研究者将故意拼图放在错误的位置，等待被试纠错，但被试无口语发起
	提示下的口语发起	提示下的口语发起	被试在视觉提示/口语提示下说“我们一起玩”
口语回应	自发的、恰当的口语回应	自发的，且与问题内容相关，符合社交礼仪的口语回应	研究者指着小汽车提问“这是什么？”，被试 5 秒内主动回应“这是小汽车”，与问题内

① 赵刚,贾琦. 会话分析[M]. 现代日本语言学丛书, 2013:34.

中国知网 https://www.cnki.net

			容相关，音量适中、音调正常，说话时无不礼貌行为

续表 3.1 口语沟通的操作性定义

		操作性定义	举例
口语回应	自发的、不恰当的口语回应	自发的，但语言刻板重复的、无意义，不符合社交礼仪的口语回应	研究者指着小汽车提问“这是什么？”，被试回应“草莓红了”，与问题内容无关/在问题发出 5s 后回应/音量音调异常/说话时出现不礼貌行为
	无口语回应	研究者设置激发口语回应的环节，但被试无任何口语回应	研究者指着小汽车提问“这是什么？”，被试不予回应
	提示下的口语回应	提示下的口语回应	被试在视觉提示/口语提示下说“这是小汽车”
口语沟通回合	话轮数	话轮包含了从说话者开始说话到结束说话的部分；说话者的话语是连续的，句子末尾有沉默就进入下一话轮；说话者与听话者角色互换则话轮结束，进入下一话轮。话轮数指一次口语沟通（对话）中的话轮的个数。	“研究者：轮到谁啦？被试二：轮到我了。研究者：你想放哪块积木？被试二：蓝色的。”上述对话一共包括四个话轮
	持续时长	一次口语沟通（对话）的持续时长	“研究者：轮到谁啦？被试二：轮到我了。研究者：你想放哪块积木？被试二：蓝色的。”秒表测量上述对话持续时长为 9s

3.控制变量

为减少无关变量干扰自变量，需要控制相关的干扰变量。本研究的控制变量包括干预时间与干预场地、干预者与评量者、干预形式、被试出勤率和被试偏好，以下针对不同的控制变量进行说明：

（1）干预时间与干预场地

中国知网 https://www.cnki.net

与被试商议确定合适的干预时间，干预正式开始后保证干预时间的统一。两名被试的干预地点都为某高校的个训室，个训室内配备大小高度合适的桌椅，相关器材根据区域归置整齐，无其他干扰物品。

（2）干预者与评量者

本研究的干预者和评量者均为研究者担任，在干预开始一个月前进入个训室熟悉环境并与被试建立良好的关系。同时，准备必要的干预材料，并熟悉干预流程，确保干预措施的实施符合预定的程序。干预后，抽取干预进程中 25%的录像片段进行干预忠诚检查。

（3）干预形式

为避免干预受其他人员的影响，采用一对一形式进行干预。

（4）被试出勤率

在选择被试过程中，研究者提前沟通了解被试的出勤情况，选择出勤率高的被试。若出现被试请假情况，事后尽快弥补相应的干预和评量内容。

（5）被试偏好

两名被试的兴趣偏好存在差异，在研究准备期运用《偏好物调查表》初步调查被试的偏好物。随着时间的变化，被试的偏好物会不断变化，因此在干预期的每次干预前都会进行无替代的多重刺激物偏好评估。研究者根据两名被试的偏好与其进行结构化游戏。

本研究的研究设计如图 3.4 所示。

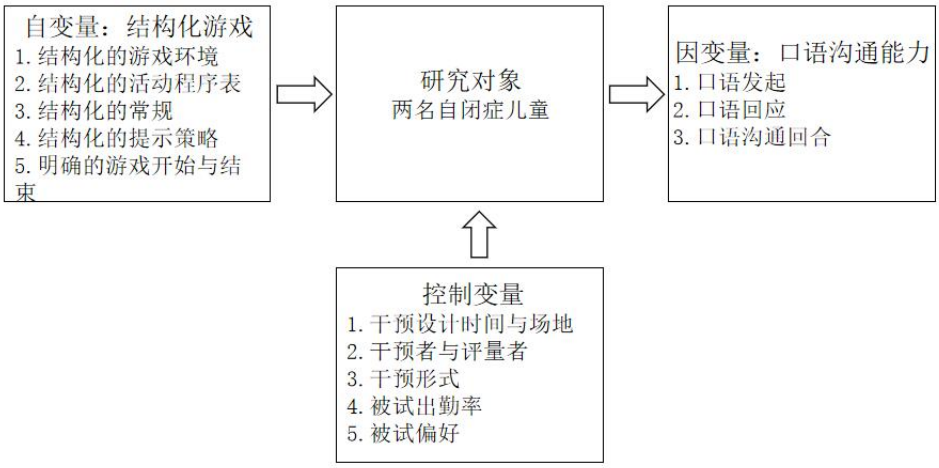


图 3.4 研究设计

中国知网 https://www.cnki.net

（六）实验程序

1.准备期

通过大量查阅中英文文献，明确研究方向。重点查阅结构化游戏与自闭症儿童口语沟通能力干预相关的研究，分析研究可行性，了解当前研究热点与研究不足，以此为基础，确定研究方向和目的。

确定研究被试，了解被试的基本情况。根据研究方向，招募合适的被试。了解被试的基本信息，评估被试的现有能力水平，并进行偏好物调查。

根据被试的能力水平、偏好和需求，设计详尽的干预方案。被试进入了训室熟悉环境，并与教师建立关系。

2.偏好评估

因为自闭症儿童的偏好可能会发生改变，每次结构化游戏干预前都进行无替代的多重刺激物偏好评估，以评估被试偏好的玩具和偏好程度。研究人员与被试相对而坐，用书本或纸板阻挡被试看玩具的视线，把 6 种不同的玩具放在被试面前的桌上，然后把书或纸板拿走，让被试从中挑选一个。这 6 种玩具既包含可能偏好的玩具，也包含被试不偏好的玩具，以此来确认儿童是基于偏好而做出选择。如果儿童拿了一个以上的玩具，应立即阻止其拿多个玩具，并重复“挑一个”的指令。儿童选择出一种玩具，并玩完玩具后（玩 20s），教师将该玩具从这一组玩具中移除。因为儿童可能偏好同一侧的物品，在儿童玩玩具时，用书本或纸板遮挡儿童视线，变换剩下 5 种玩具的位置。20s 到后从儿童手中收回玩具，拿开书本或纸板让儿童再次选择一个玩具。重复该程序，直到没有剩余的玩具，或者直到儿童拒绝做进一步选择。

一般来说，儿童在最初几次试验中选择的玩具是在这 6 种玩具中最喜欢的玩具，最后选择或拒绝选择的玩具是儿童最不喜欢的玩具。通过偏好评估，将儿童最偏好的三种玩具作为当次干预游戏的材料。由于高度受限的、固定的兴趣可能会阻碍干预的进行，为避免此种情况，每种玩具在一周内（每两次干预）仅出现一次。无替代的多重刺激物偏好评估程序见表 3.2

表 3.2 无替代的多重刺激偏好评估程序

评估程序：
1.研究人员与被试相对而坐。
2.用书本或纸板阻挡被试看玩具的视线，把 6 种不同的玩具放在被试面前的桌上，然后把书或纸板拿走，让被试从中挑选一个玩具。

中国知网 https://www.cnki.net

3.如果被试拿了一个以上的玩具，应立即阻止其拿多个玩具，并重复“挑一个”的指令。

4.被试选择出一种玩具，并玩完玩具后（玩 20s），将该玩具从这一组玩具中移除。

5.在被试玩玩具时，用书本或纸板遮挡被试视线，变换剩下 5 种玩具的位置。

6.20s 到后从被试手中收回玩具，拿开书本或纸板让被试再次选择一个玩具。

7.教师重复该程序，直到没有剩余的玩具，或者直到被试拒绝做进一步选择。

3.基线期

基线期不进行偏好评估，个训室内所有的玩具放置在一个玩具架上，玩具架上的所有玩具均可供被试选择。玩具包括：感知运动类玩具、建构创作类玩具、认知类玩具和音乐类玩具。游戏环境不结构化分区，不提供任何结构化指导。在游戏过程中，研究者跟随被试的兴趣，参与被试的自由游戏，并采取激发被试的口语沟通行为的措施。

激发被试的口语沟通行为的方法包括：①在每种游戏中加入轮流，增加被试与研究者沟通互动的机会；②设置激发被试口语回应的环节，即在游戏中根据情境向被试发起对话，为被试创设口语回应的机会。为保证干预质量，每次游戏中至少实施 5 次设置激发被试口语回应的环节，每次干预至少 15 次，可根据被试的状态和游戏的情境灵活处理；③设置激发被试口语发起的环节，包括制造障碍和进行评论。制造障碍，促使被试提出请求或口语表达。进行评论，即在游戏中用短句评论双方的游戏行为，为被试提供口语评论的范例。每次游戏至少为被试创设 5 次口语发起的机会，每次干预至少 15 次。若被试在 5s 内无自发的、恰当的口语发起或回应，不给予提示，但对于被试自发的、恰当的口语沟通行为给予积极回应。激发被试的口语沟通行为的方法见表 3.3。

基线期每周进行两次，每次 30 分钟，每位被试至少收集 4 次实验数据。通过录像记录被试在自由游戏中的口语沟通行为情况，而后采用《儿童口语沟通行为观察表》评量被试的口语沟通行为的变化情况。当被试的口语沟通行为水平显示稳定或趋向稳定时，实验进入干预期。2 名被试基线期评量次数依次为 4 次和 5 次。

表 3.3 激发口语沟通行为的方法

方法	操作	示例
轮流	在每种游戏中加入轮流环节	轮流搭积木、轮流跳圈、轮流拼拼图
激发口语回应（每次游戏中至少实施 5 次，	根据情境向被试发起对话	提问“轮到谁啦？”“你想玩什么颜色的小球？”“你

中国知网 https://www.cnki.net

每次干预至少 15 次）		需要什么颜色的叠叠杯？”
激发口语发起（每次游戏中至少实施 5 次，每次干预至少 15 次）	制造障碍	被试搭积木时故意拿走他需要的积木、将拼图放在错误的位置、在听音乐时故意中断音乐
	进行评论	在画画时说“用红色的笔画画”、敲三角铁时说“我们在敲三角铁”

4.干预期

根据偏好评估的结果，在桌子上呈现被试偏好程度最高的三种玩具，研究者提问被试“你想先玩哪个玩具呢？”“然后玩哪个呢？”“最后玩哪个？”，引导被试根据自己的意愿决定三种玩具的游戏顺序，并将玩具图片按被试决定的玩具顺序贴在活动程序表中。被试根据活动程序表中提示的玩具的顺序玩结构化游戏。

该阶段运用结构化游戏对各被试进行干预。将游戏环境结构分区，分为感知运动游戏区、建构创作游戏区、认知游戏区、音乐游戏区，被试可以在不同的区域取得玩具，进行游戏。每当一种游戏开始时，对被试说“游戏开始啦！我们一起来玩...玩具吧”，让被试对游戏有所准备。每种玩具玩 10 分钟，用计时器计时。每种游戏都有明确的游戏规则，用简单的语言介绍和示范向被试说明游戏规则。如果被试忘记规则，则在游戏中用给予提示。在游戏中帮助被试建立游戏常规，如区域的常规、先后的常规和完成的常规。在游戏中，使用结构化的提示策略，如视觉提示和口语提示帮助被试进行口语沟通并顺利完成游戏。当 10 分钟结束后，对被试说“游戏结束啦”，宣布游戏结束，被试在活动程序表中该玩具图片之后贴对号，表示该游戏“完成”。被试按以上流程与研究者玩下一个玩具，直至三项游戏全部结束。三种游戏全部完成后，研究者宣告今天的游戏结束，总结今天玩的游戏。干预期程序如见表 3.4 所示。

表 3.4 干预期程序

程序	操作
偏好评估	通过无替代的多重刺激物偏好评估，确定被试最偏好的三种玩具
制订活动程序表	在桌子上呈现被试偏好程度最高的三种玩具
	引导被试根据自己的意愿决定三种玩具的游戏顺序，将玩具图片按顺序贴在活动程序表中

中国知网 https://www.cnki.net

进行结构化游戏	引导被试查看活动程序表，确定所玩玩具
	邀请被试到对应结构化游戏区进行游戏
	预告游戏开始，计时 10 分钟
	说明游戏规则，提示游戏常规
	在游戏中设置激发被试口语沟通的环节
	若被试无自发的、恰当的口语沟通，使用结构化的提示策略（视觉提示/口语提示）
	10 分钟后，宣布游戏结束，引导被试在活动程序表中该玩具图片之后贴对号
	重复该程序，直到活动程序表中的三个玩具全部玩完
游戏总结	宣告当天游戏结束，总结当天玩的游戏

激发被试口语回应和口语发起的方法与基线期相同，包括：①每种游戏中加入轮流；②设置激发被试口语回应的环节；③设置激发被试口语发起的环节。流程见表 3.3 所示。若被试在 5 秒内出现自发的、恰当的口语回应或口语发起时，立即给予回应和口头表扬以强化此类行为的发生。若被试在 5 秒内没有表现出自发的、恰当的口语回应或口语发起时，对被试提供以下视觉提示策略：①图片提示，如出示印有“我想...”、“我在夹第__个气球”等句式的图片，示意被试用口语表达自己的想法需求；②口型提示，如研究者做“我想玩玩具”的口型，被试根据口型模仿研究者的口语。若被试在视觉提示后仍无口语沟通行为，则给予口语提示。口语提示包括：①半口语提示，即提示句子的前几个字，如“我想”，被试在提示下将整个句子表述完整，②全口语提示，即提示整个句子，如“我想玩玩具”，被试直接模仿说该句子。

干预期每周干预两次，每次 30-40 分钟，两名被试的干预分别从第 5 周和第 6 周开始，各收集 20 个数据点。通过录像记录被试在结构化游戏中的口语沟通情况并采用《儿童口语沟通行为观察表》记录被试口语沟通行为的变化情况，收集两名被试的干预数据。

被试在干预期进行的结构化游戏分为 4 种，共有为 20 个，其中感知运动游戏 5 个，建构创作游戏 6 个，认知游戏 6 个，音乐游戏 3 个。由于能力水平和兴趣偏好的差异，两名被试在干预期进行的游戏有所不同，干预期所玩游戏和对应玩具如表 3.5 所示。为明确结构化游戏的实施内容，在 4 种结构化游戏中各选取一个游戏介绍游戏操作，结构化游戏操作示例如表 3.6 所示。结构化游戏干预过程案例见附录 9。

表 3.5 干预期所玩游戏及对应玩具

中国知网 https://www.cnki.net

	被试一的游戏活动	被试二的游戏活动
感知运动游戏	报纸运球（弹力球）	报纸运球（弹力球）
	气球对战（气球）	夹球进圈（气球）
	跳房子（感统圈）	跳房子（感统圈）
	感统圈运积木（感统圈）	我敲你跳（跳袋）
	小球别跑（感统圈、感统球）	感统圈大冒险（感统圈）
建构创作游戏	拼拼小火车（乐高积木）	拼拼小火车（乐高积木）
	管道积木变变变（管道积木）	搭建对话塔（木制积木）
	搭建对话塔（木制积木）	叠叠乐（叠叠杯）
	叠叠乐（叠叠杯）	魔法拼图（数字拼图）
	你说我放（动物拼图）	百变橡皮泥（橡皮泥）
	我画你学（水彩笔）	我会涂鸦（涂色书）
认知游戏	阅读真有趣（儿童读物）	阅读真有趣（儿童读物）
	这是什么（认知图卡）	这是什么颜色（颜色分类杯）
	小动物剧场（动物模型）	小动物回家（动物模型）

续表 3.5 干预期所玩玩具及对应游戏

	被试一的游戏活动	被试二的游戏活动
认知游戏	加减法大比拼（加减法数字卡）	数字闪卡（数字卡片）
	迷宫大冒险（迷宫）	迷宫大冒险（迷宫）
	我会辨因果（因果图卡）	夹什么颜色的毛球（毛球）
音乐游戏	神奇的音乐（音乐播放器）	神奇的音乐（音乐播放器）
	开始与停止（乐器）	开始与停止（乐器）
	123 木头人（音乐播放器）	颜色拍拍点（音乐播放器）

表 3.6 结构化游戏操作示例

游戏类型	游戏名称	游戏操作
感知运动游戏	夹球进圈	地面设置起点线（贴红色胶带）和终点圈（直径 30cm 的蓝色彩圈），被试用两个将长为 30cm 的塑料棍将 3 个气球依次从起点夹入终点圈。设置激发被试口语沟通的环节，如

中国知网 https://www.cnki.net

		被试每夹起气球需说出“我在夹第__个气球”或提问被试“你夹了几个气球啦？”。如果被试无自发的、恰当的口语沟通行为，出示视觉提示卡（句式图卡/数字图卡）或口语提示被试。夹球时双脚不得跨越起点线，研究者提前示范正确姿势，当被试手部力量不足时，用手掌轻托其手腕辅助用力，并即时赞扬：“你夹的真稳呀！”。每成功夹入 3 个气球后开启“运输密码”环节，被试需总结：“我夹了 3 个气球！轮到你了”。最后两人互换角色，研究者假装用力过猛让气球弹出，引导被试提醒：“老师再夹一次！”。
建构创作游戏	拼拼小火车	桌面摆放装着红黄蓝三种颜色乐高积木和小火车模型图，根据图卡提示采用“你找我拼”模式拼出带车头和三节车厢的小火车。例如，研究者描述：“我要红色的车身”，被试找对应积木。若被试无法找到，使用模型图提示。研究者在游戏中设置激发被试口语沟通的环节，如故意拼错积木的位置或提问“车身拼在这里，对吗？”。拼完小火车后进入“小火车检查站”，被试需对照示意图说出：“这是__色车厢/车头，有__块积木”。完成后交换操作权，由被试描述：“我要__色的车厢/车头”，如果被试二顺利提出要求，研究者立刻赞扬：“你表达的真清楚！”。如果被试二不能提出要求，研究者使用视觉提示卡或口语提示。
认知游戏	加减法大比拼	创设超市购物情境，在贴有超市货架图的图纸上，老师抽取加/减法题目卡（如“买 5 个苹果，1 个梨子，一共买了几个？”），被试用小棒进行实物操作并说出：“一共有__个”。当被试摆错数量时，研究者引导数数：“我们再来数一遍：1、2...”。每完成 3 道题后交换操作权，被试抽取题目卡，研究者用小棒进行实物操作并说出结果。研究者在游戏中设置激发被试口语沟通的环节，如提问“苹果和香蕉都是什么？”或故意在游戏过程中出现错误，引

中国知网 https://www.cnki.net

		导被试提醒：“老师数错了！”，被试无自发恰当的口语沟通行为时，用视觉提示卡或口语提示其表达。
音乐游戏	123 木头人	播放《开始与停止》音乐，音乐响时被试自由舞动身体，音乐停止时被试需根据地面图标定格动作（单脚站立/双手举高/蹲下）。每次定格需维持 3 秒并说出：“我在做__动作”，被试忘记表达时，用视觉提示卡或口语提示。研究者担任“动作检查员”，纠正不标准的动作。3 次后，两人互换角色，研究者做动作，被试担任“动作检查员”。在游戏中设置激发被试口语沟通的环节，如提问“轮到谁啦？”、评论当前行为“你在拍手”或故意做出错误动作，引导被试纠错。被试无自发恰当的口语沟通行为时，用视觉提示卡或口语提示其表达。

5.维持期

自干预期结束间隔两周，进入维持期。该阶段重复基线期的做法，与被试进行自由游戏，创设激发被试口语沟通的环节，但不对被试进行任何干预。

维持期每周进行两次，每次 30 分钟，2 名被试各收集 4 个数据点。通过录像记录被试在自由游戏中的口语沟通情况，采用《儿童口语沟通行为观察表》记录被试口语沟通行为的变化情况，结合对家长的访谈，收集 2 名被试的维持期数据。

（七）数据处理与分析

1.观察者一致性

研究期间使用一部摄像机进行录像，记录整个干预过程，以供日后分析。本研究由研究者担任主要观察者，在每次干预结束后，研究者及时观看当次录像，记录当次干预数据。为避免主观因素影响，提高信度，邀请一位经过培训的研究生作为协同观察者。在各被试研究的每一阶段至少随机抽取 20%-30%的干预录像，协同观察者按照预设的干预程序，独立地观察这些录像。抽样采用系统抽样法，在基线期的观察记录中随机抽取 1 次，干预期的观察记录中随机抽取 4 次，维持期的观察记录中随机抽取 1 次。主要观察者和协同观察者间的观察者一致性用百分比表示，计算公式如下：一致性÷（一致性+不一致性）×100%。

中国知网 https://www.cnki.net

由观察者一致性结果可知，本研究的观察者一致性结果均大于 85%，具有较高的信度。观察一致性结果如表 3.7 所示。

表 3.7 观察者一致性结果

	基线期	干预期	维持期	平均
被试一	98%	96.4%	100%	98.13%
被试二	100%	97.8%	97.2%	98.33%

2.干预忠诚度

为确保干预的实施过程与预定干预方案保持一致，避免干预实施过程中产生的误差，本研究以干预流程为依据，采用《结构化游戏干预忠诚度检核表》核验干预过程实施忠诚度。随机抽取各被试干预阶段 25%的干预视频进行干预忠诚度评量，由一名经过培训的研究生观看干预录像，并根据核验表检验干预是否严格按照预定干预方案进行。计算公式如下：实际步骤与预定步骤一致的步骤总数÷程序步骤总数×100%。

干预期间，被试一的干预忠诚度为 97.73%，被试二的干预忠诚度为 95.45%，结构化游戏总统干预忠诚度均值为 96.59%，表明研究者严格按照预定程序的实施干预。

3.视觉分析

视觉分析主要是分析数据点大小以及速率的变化，分为阶段内与阶段间分析。

阶段内的变化分析维度包括阶段长度、水准全距、阶段内水准变化、平均水准、水准稳定度、趋势路径和趋势稳定度七个方面。

①阶段长度：指段内最大的资料点与最小的资料点的取值范围；

③阶段内水准变化：指阶段各个阶段内资料点的个数；

②水准全距：指阶段内最后一个资料点的纵轴值与第一个资料点的纵轴值相减的差值。

④平均水准：指将阶段内所有资料点的纵轴值之和除以资料点数得出的平均值；

⑤水准稳定度：表示每个资料点数值的变化或范围。若某一阶段大于或等于 80%以上的资料点落在该平均值的 20%范围内，则视为稳定的资料。计算公式为：水准稳定度=落在该阶段平均值线上下各 20%范围内的资料点数÷该阶段的总资

中国知网 https://www.cnki.net

料点数；

⑥趋势路径：表示资料路径的斜度，以及资料点的发展趋势。有上升（）、下降（）和水平（—）三种趋向，分别代表进步（+）、退步（—）和无变化（=）；

⑦趋势稳定度：指资料点落在趋势线范围内的程度。一般来说，某一阶段大于或等于 80%以上的资料点落在趋势线 20%的范围内，则视为稳定；计算公式为：趋势稳定度=落在该阶段趋势线上下各 20%范围内的资料点数÷该阶段的总资料点数。

阶段间分析围绕阶段间水准变化、平均水准变化、趋向变化与效果、趋势稳定度变化和重叠率五个部分展开。

①阶段间水准变化：指相邻两个阶段中，后一阶段第一个资料点的纵轴值与前一阶段最后一个资料点的纵轴值相减的差值；

②平均水准变化：指相邻两个阶段中，后一阶段与前一阶段的平均值相减的差值；

③趋向变化与效果：比较相邻两个阶段间趋势稳定度的变化效果，可直接参考阶段内分析数据。

④趋势稳定度变化：比较相邻两个阶段之间趋势稳定性变化情况，可直接参考阶段内分析数据；

⑤重叠率：指后一个阶段有多少比例的资料点落在前一阶段的范围内，数值越低，说明干预对目标行为的立即效果越明显。计算公式为：在相邻两阶段中，后一阶段落在前一阶段范围内的资料点数÷后一阶段的总资料点数×100%。

4.社会效度分析

社会效度是指该干预对被试及其家长等人而言，具有社会重要性。有良好的社会效度表明，该干预措施是可接受的，且接受干预后能改善研究对象的目标行为，具有良好的干预效果。本研究采用《家长访谈提纲》在实验结束两周后对两名研究对象的家长进行访谈，并对访谈结果进行分析，探究本研究的社会效度。访谈内容主要包括了解两名自闭症儿童通过结构化游戏干预后，其目标行为的改善情况、对其他行为的影响，以及对干预的改进意见等方面。

中国知网 https://www.cnki.net

四、研究结果分析

本研究采用量化分析和质性分析探讨结构化游戏对自闭症儿童口语沟通能力的干预成效，其中量化分析主要对两名被试口语沟通能力的变化进行视觉分析，质性分析讨论两名被试口语沟通形式的变化和社会效度情况。两名被试的口语沟通能力从口语发起、口语回应、口语沟通回合三方面测量。

（一）口语发起的干预成效

本研究使用口语发起完成率分析结构化游戏对被试口语发起的效果，两名被试在各个阶段口语发起完成率变化的折线图如图 4.1 所示。

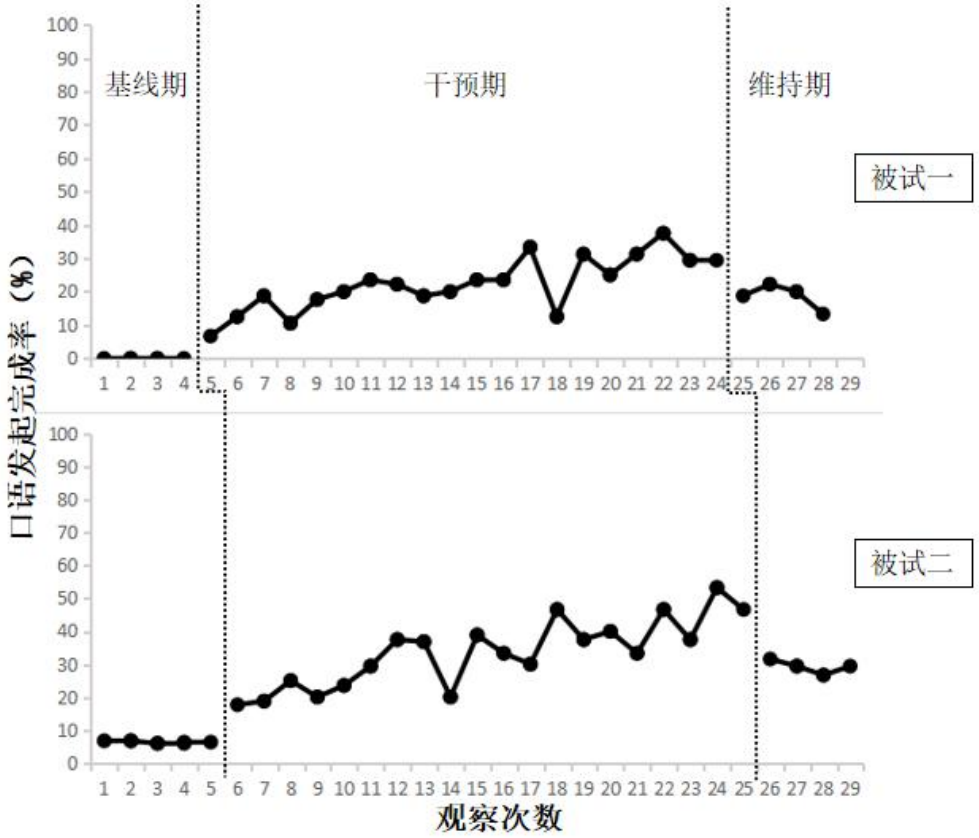


图 4.1 两名被试口语发起完成率折线图

1.被试一口语发起的干预成效分析

（1）被试一口语发起的量化分析

为进一步明确被试一口语发起的变化，依据折线图进行阶段内分析和阶段间

中国知网 https://www.cnki.net

分析，结果如表 4.1 所示。

表 4.1 被试一口语发起的视觉分析结果

阶段内分析			
阶段名称	基线期	干预期	维持期
阶段长度	4	20	4
水准全距	0%-0%	6.67%-37.5%	13.30%-22.22%
阶段内水准变化	0%	22.74%	-5.45%
平均水准	0%	22.37%	18.57%
水准稳定度	100% 稳定	45% 不稳定	50% 不稳定
趋势路径	—（=）	/（+）	\（-）
趋势稳定度	100% 稳定	75% 不稳定	100% 稳定
阶段间分析			
比较的阶段	基线期/干预期		干预期/维持期
阶段间水准变化	6.67%		-10.66%
平均水准变化	22.37%		-3.45%
趋向变化与效果	—（=）/（+）		/（+）\（-）
趋势稳定度变化	稳定到不稳定		不稳定到稳定
重叠率	0%		100%

被试一口语发起的阶段内分析：

在基线期中，被试一的口语发起完成率共收集了 4 个资料点，水准全距为 0%-0%，平均水准均为 0%；阶段内水准变化为 0%，水准稳定度和趋势稳定度均为 100%，呈稳定状态，趋势路径为持平。由于本阶段并未对被试进行干预，被试一未出现恰当的、自发的口语发起。被试一在基线期的数据呈现稳定趋势，故进入干预期结构化游戏的教学。

在干预期中，被试一的口语发起完成率共收集了 20 个资料点，水准全距为 6.67%-37.5%，平均水准均为 22.37%；阶段内水准变化为 22.74%，水准稳定度为 45%，趋势稳定度为 75%，呈不稳定变化状态，数据点分布基本上呈现总体

中国知网 https://www.cnki.net

上升趋势。因此，结构化游戏有效提高了被试一的口语发起完成率，表现出较好的即时干预效果。

在维持期中，被试一的口语发起完成率共收集了 4 个资料点，水准全距为 13.30%-22.22%，平均水准均为 18.57%；阶段内水准变化为-5.45%，水准稳定度为 50%，趋势稳定度为 100%。被试一在维持期的数据点分布基本上呈现稳定的趋势。

被试一口语发起的阶段间分析：

将基线期与干预期进行阶段间分析可知，阶段间水准变化为 6.67%，平均水准变化为 22.02%，重叠率为 0%，口语发起完成率呈正向增长状态，趋势稳定度变化由基线期的稳定变为干预期的不稳定。通过分析可知，结构化游戏干预后被试一的口语发起有较大进步。

将干预期与维持期进行阶段间分析可知，阶段间水准变化为-10.66%，平均水准变化为-3.45%，重叠率为 100%；相较干预期，维持期的趋向呈现下降趋势，稳定度变化由干预期的不稳定变为维持期的稳定，表明被试一口语发起完成率保持平稳。

（2）被试一口语发起的质性分析

在基线期中，被试一没有表现出恰当的、自发的口语发起行为。由于被试一对与他人沟通互动有较大兴趣，能够参与游戏并对研究者设置的激发口语发起的环节做出反应。然而，被试一存在语言发育迟缓问题，部分发音清晰度较低，造成他人听不清或听不懂。因其难以顺利用口语表达需求，被试一会时常会出现情绪行为，或使用简短的、刻板的、重复的字词表达需求，如“要要要要”“不不不”等自发但不恰当的口语发起方式。此外，被试一经常采用非口语方式发起沟通和表达需求，如用手指、拉、抢等肢体动作。

进入结构化游戏干预后，被试一的不恰当口语发起行为和非口语发起行为有所减少，开始出现自发的、恰当的口语发起行为。通过在游戏中用提示纠正发音，被试一的发音清晰度提高。在干预期第 14 次课程中，被试一的口语发起完成度有明显下降。在与其家长沟通可知，被试一在前一晚上身体不适，睡眠时间短，没有得到充分休息造成情绪不佳。随着干预的进行，被试一口语发起的主动性增加，口语发起完成率逐渐上升。例如，在阅读儿童读物时，被试一会指着书上的图片并看向研究者说“萝卜”；在音乐被暂停时，被试一说出“我要听音乐”。

撤销结构化游戏干预后，被试一的口语发起完成度较干预期有所下降，但较基线期有明显进步，且维持趋势稳定。

中国知网 https://www.cnki.net

2.被试二口语发起的干预效果分析

（1）被试二口语发起的量化分析

被试二口语发起变化的阶段内分析和阶段间分析如表 4.2 所示。

表 4.2 被试二口语发起的视觉分析结果

阶段内分析			
阶段名称	基线期	干预期	维持期
阶段长度	5	20	4
水准全距	5.88%-6.67%	17.65%-53.33%	26.67%-31.58%
阶段内水准变化	0%	29.02%	-2.17%
平均水准	6.43%	33.63%	29.27%
水准稳定度	100% 稳定	45% 不稳定	75% 不稳定
趋势路径	—（=）	/（+）	—（=）
趋势稳定度	100% 稳定	70% 不稳定	100% 稳定
阶段间分析			
比较的阶段	基线期/干预期		干预期/维持期
阶段间水准变化	10.98%		-15.09%
平均水准变化	27.2%		-4.63%
趋向变化与效果	—（=）/（+）		/（+）—（=）
趋势稳定度变化	稳定到不稳定		不稳定到稳定
重叠率	0%		100%

被试二口语发起的阶段内分析：

在基线期中，被试二的口语发起完成率共收集了 5 个资料点，水准全距为 5.88%-6.67%，平均水准均为 6.43%；阶段内水准变化为 0%，水准稳定度和趋势稳定度均为 100%，呈稳定状态，趋势路径为持平。被试二在基线阶段的恰当的、自发的口语发起较少，口语发起完成率呈现稳定的较低水平。由于被试二在基线期的口语发起完成率呈现稳定趋势，故进入干预期结构化游戏的教学。

在干预期中，被试二的口语发起完成率共收集了 20 个资料点，水准全距为

中国知网 https://www.cnki.net

17.65%-53.33%，平均水准均为 33.63%；阶段内水准变化为 29.02%，水准稳定度为 45%，趋势稳定度为 70%，呈不稳定变化状态，数据点分布基本上呈现总体上升趋势。干预期的阶段内分析表明，结构化游戏对被试二的口语发起产生了积极的干预效果。

在维持期中，被试二的口语发起完成率共收集了 4 个资料点，水准全距为 26.67%-31.58%，平均水准均为 29.27%；阶段内水准变化为-2.17%，水准稳定度为 75%，趋势稳定度为 100%。被试二在维持期的数据点分布基本上呈现稳定趋势。

被试二口语发起的阶段间分析：

将基线期与干预期进行阶段间分析可知，阶段间水准变化为 10.98%，平均水准变化为 27.2%，重叠率为 0%，被试二的口语发起完成率呈正向增长状态，趋势稳定度变化由基线期的稳定变为干预期的不稳定。因此，结构化游戏干预后有效提升了被试二的口语发起完成率。

将干预期与维持期进行阶段间分析可知，阶段间水准变化为-15.09%，平均水准变化为-4.63%，两阶段的重叠率为 100%；趋势稳定度变化由干预期的不稳定变为维持期的稳定，表明被试二口语发起完成率保持平稳，维持效果良好。

（2）被试二口语发起的质性分析

在基线期，被试二出现自发的、恰当的口语发起的次数少，口语发起完成度处于低水平。在游戏中，被试二能够用词语或简单的句子发起对话和回应他人。在个别词的发音中，被试二存在音调异常和语速过快情况。例如，在玩认知图卡时，被试二看着图片用口语发起“我要芒果”，但其将“芒”的二声声调发为一声声调。此外，被试二对社会沟通的兴趣低，在没有成人的引导的情况下，大部分时间独自刻板地操弄玩具，与他人沟通的意愿不强，口语发起主动性低。

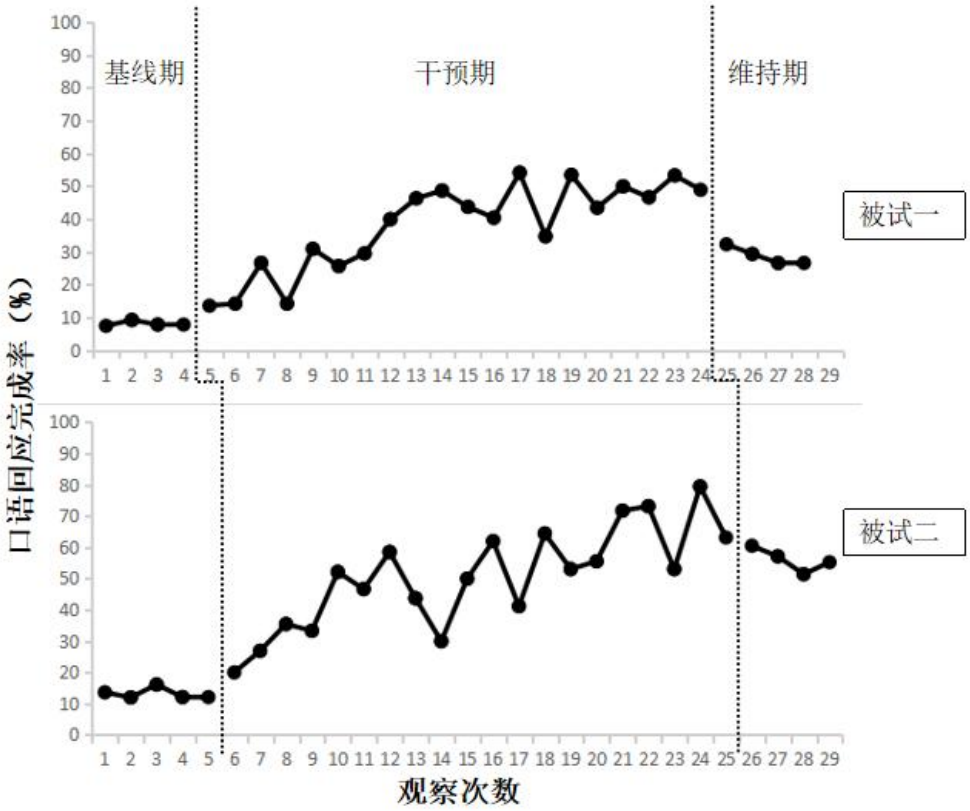
进入结构化游戏干预后，被试二自发的、恰当的口语发起有效增加，口语发起完成度提高。在结构化游戏中，当被试二表现出自发的、恰当的口语沟通，研究者立即给予强化，被试二的口语发起的主动性明显上升，能够自发的、熟练运用“我要”“我不想”“这是”等句式进行口语发起。例如，在玩积木时，被试二清晰地说出“我要积木”。通过口语提示纠正发音，音调异常状况改善，但依然存在个别情况下语速过快现象。在第 9 次干预课程中，被试的口语发起完成度有明显下降，这是由于当天为下雪天，窗外飘落的雪花分散了被试二的注意力，导致游戏参与度降低，口语发起次数减少。

撤销结构化游戏干预后，被试二的口语发起完成度较干预期有所下降，但较基线期有明显进步，且维持趋势稳定。

中国知网 https://www.cnki.net

（二）口语回应的干预成效

本研究使用口语回应完成率分析结构化游戏对被试口语回应的效果，两名被试在各个阶段口语回应完成率变化的折线图如图 4.2 所示。



4.2 两名被试口语回应完成率折线图

1.被试一口语回应的干预效果分析

（1）被试一口语回应的量化分析

被试一口语回应变化的阶段内分析和阶段间分析如表 4.3 所示。

表 4.3 被试一口语回应的视觉分析结果

阶段内分析			
阶段名称	基线期	干预期	维持期
阶段长度	4	20	4
水准全距	7.5%-9.3%	13.64%-54.17%	26.47%-32.35%
阶段内水准变化	0%	35.3%	-5.88%
平均水准	8.05%	37.96%	28.73%

中国知网 https://www.cnki.net

续表 4.3 被试一口语回应的视觉分析结果

阶段内分析			
阶段名称	基线期	干预期	维持期
水准稳定度	75% 不稳定	15% 不稳定	75% 不稳定
趋势路径	—（=）	/（+）	\（-）
趋势稳定度	100% 稳定	60% 不稳定	100% 稳定
阶段间分析			
比较的阶段	基线期/干预期		干预期/维持期
阶段间水准变化	6.14%		-16.59%
平均水准变化	29.91%		-9.23%
趋向变化与效果	—（=）/（+）		/（+）\（-）
趋势稳定度变化	稳定到不稳定		不稳定到稳定
重叠率	0%		100%

被试一口语回应的阶段内分析：

在基线期中，被试一的口语回应完成率共收集了 4 个资料点，水准全距为 7.5%-9.3%，平均水准均为 8.05%；阶段内水准变化为 0%，水准稳定度为 75%，趋势稳定度为 100%，呈稳定状态，趋势路径为持平。基线期未进行干预，被试一的口语回应完成度较低。被试一在基线期的口语回应完成率呈现稳定趋势，故进入干预期结构化游戏的教学。

在干预期中，被试一的口语回应完成率共收集了 20 个资料点，水准全距为 13.64%-54.17%，平均水准均为 37.96%；阶段内水准变化为 35.3%，水准稳定度为 15%，趋势稳定度为 60%，呈不稳定变化状态，数据点分布基本上呈现总体上升趋势。可见，结构化游戏有效提高了被试一的口语回应完成率，有较好即时效果。

在维持期中，被试一的口语回应完成率共收集了 4 个资料点，水准全距为 26.47%-32.35%，平均水准均为 28.73%；阶段内水准变化为-5.88%，水准稳定度为 75%，趋势稳定度为 100%。被试一在维持期的数据点分布基本上呈现稳定趋势。

被试一口语回应的阶段间分析：

中国知网 https://www.cnki.net

将基线期与干预期进行阶段间分析可知，阶段间水准变化为 6.14%，平均水准变化为 29.91%，重叠率为 0%，被试一的口语回应完成率呈正向增长状态，趋势稳定度变化由基线期的稳定变为干预期的不稳定，表明结构化游戏干预后有效提升了被试一的口语回应完成率。

将干预期与维持期进行阶段间分析可知，阶段间水准变化为-25.61%，平均水准变化为-13.27%，两阶段的重叠率为 100%；相较干预期，维持期的趋向呈现下降趋势，趋势稳定度变化由干预期的不稳定变为维持期的稳定，表明被试一口语回应完成率保持平稳。。

（2）被试一口语回应的质性分析

在基线期，被试一的口语回应度低，较少出现自发的、恰当的口语回应。大部分情况下，被试一不使用口语进行回应。例如，研究者提问“你想听什么歌呢？”，被试一不给予口语回应而是拿起音乐播放器自己播放音乐。当被试使用口语回应时，通常使用单字回应，如“嗯”“不”，或用重复的、刻板的语言回应，如“不不不”“啊吧啊吧”。

在干预期，被试一对结构化游戏的兴趣提高，口语回应动机增加，不恰当的口语回应和非口语回应的次数减少，自发的、恰当的口语回应增加，口语回应完成度有显著提升。例如，在阅读儿童读物时，研究者指着书上的图片提问“小兔子在种什么呀？”，被试一回答“萝卜（ruo bu）”。虽然被试一在口语回应中存在部分音发音不清晰，如将萝卜读作“ruo bu”，但在提示下，其发音清晰度较干基线有所进步，增强了自信心，口语回应主动性提高。由于语言发育迟缓，被试一多使用词语或单字进行口语回应，而较少自发使用句子回应。例如，在玩叠叠杯时，研究者提问“这有好多叠叠杯呀，你想要什么颜色的呢？”，被试一使用词语口语回应“蓝色”，而不是使用句子回应“我要蓝色的/蓝色的杯子”。

撤销结构化游戏干预后，被试一的口语回应完成度较干预期有所下降，但较基线期有明显进步，且维持趋势稳定。

2.被试二口语回应的干预效果分析

（1）被试二口语回应的量化分析

被试二口语回应变化的阶段内分析和阶段间分析如表 4.4 所示。

表 4.4 被试二口语回应的视觉分析结果

阶段内分析			
阶段名称	基线期	干预期	维持期
阶段长度	5	20	4

中国知网 https://www.cnki.net

续表 4.4 被试二口语回应的视觉分析结果

阶段内分析			
阶段名称	基线期	干预期	维持期
水准全距	12%-16.13%	20%-79.49%	51.43%-60.53%
阶段内水准变化	-1.64%	43.16%	-5.27%
平均水准	13.18%	50.69%	56.09%
水准稳定度	80% 不稳定	40% 不稳定	100% 稳定
趋势路径	—（=）	/（+）	—（=）
趋势稳定度	80% 稳定	75% 不稳定	100% 稳定

阶段间分析		
比较的阶段	基线期/干预期	干预期/维持期
阶段间水准变化	8%	-2.63%
平均水准变化	37.51%	5.4%
趋向变化与效果	—（=）/（+）	/（+）—（=）
趋势稳定度变化	稳定到不稳定	不稳定到稳定
重叠率	0%	100%

被试二口语回应的阶段内分析：

在基线期中，被试二的口语回应完成率共收集了 5 个资料点，水准全距为 12%-16.13%，平均水准均为 13.18%；阶段内水准变化为-1.64%，水准稳定度和趋势稳定度均为 80%，呈稳定状态，趋势路径为持平。被试二在基线期的口语回应完成率呈现稳定趋势，故进入干预期结构化游戏的教学。

在干预期中，被试二的口语回应完成率共收集了 20 个资料点，水准全距为 20%-79.49%，平均水准均为 50.69%；阶段内水准变化为 43.16%，水准稳定度为 40%，趋势稳定度为 75%，呈不稳定变化状态，数据点分布基本上呈现总体上升趋势。因此，结构化游戏显著提高了被试二的口语回应完成率。

在维持期中，被试二的口语回应完成率共收集了 4 个资料点，水准全距为 51.43%-60.53%，平均水准均为 56.09%；阶段内水准变化为-5.27%，水准稳定度和趋势稳定度均为 100%。被试二在维持期的数据点分布基本上呈现稳定趋势维

中国知网 https://www.cnki.net

持效果较好。

被试二口语回应的阶段间分析：

将基线期与干预期进行阶段间分析可知，阶段间水准变化为 8%，平均水准变化为 37.51%，重叠率为 0%，被试二的口语回应完成率呈正向增长状态，趋势稳定度变化由基线期的稳定变为干预期的不稳定。因此，结构化游戏干预后显著提升了被试二的口语回应完成率。

将干预期与维持期进行阶段间分析可知，阶段间水准变化为-2.63%，平均水准变化为 5.4%，两阶段的重叠率为 100%；趋势稳定度变化由干预期的不稳定变为维持期的稳定，表明被试二的口语回应完成率在维持期保持稳定，结构化游戏干预具有良好维持效果。

（2）被试二口语回应的质性分析

在基线期，被试二通常能够理解研究者发起的对话，但很少使用口语回应，而是自顾自地进行独自游戏。例如，在魔法拼图游戏中，研究者和被试而轮流在拼图板放置拼块，研究者发起对话“该谁拼啦？”，被试二自己拿起拼块拼图但不给予口语回应。总体来看，被试二在基线期的自发的、恰当的口语回应的次数少，口语回应完成度处于较低水平。

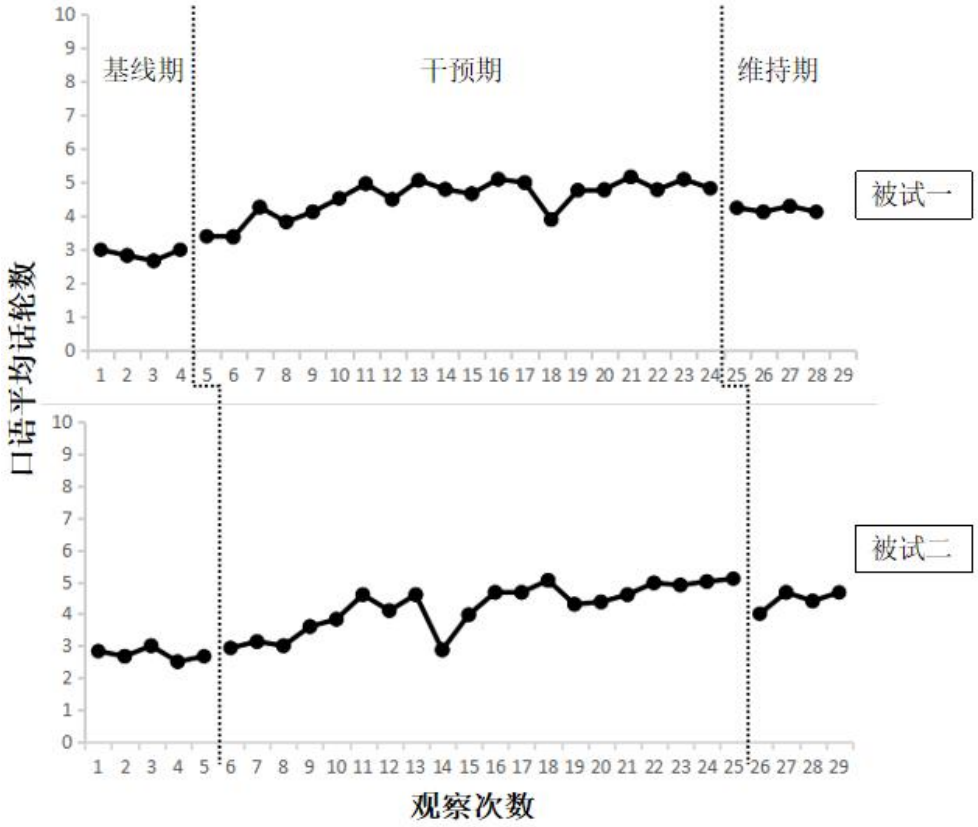
在结构化游戏干预中，被试二的无口语回应行为和不恰当口语回应行为减少，口语回应的主动性上升，自发的、恰当的口语回应增加，口语回应完成度显著提高。在口语回应时，被试二能使用词语或简单的句子恰当地回应提问。例如，在玩认知图卡时，研究者发起对话“在水里游的动物是什么呀？”，被试二指着图片回应“鱼”；在玩游戏神奇的音乐时，研究者提问“你想听什么歌？”，被试二回答“我要听两只老虎”。在第 9 次干预课程中，被试的口语回应完成度有明显下降，这是由于下雪天分散了被试二的注意力，被试二频繁看向窗外，导致游戏参与度降低，口语回应次数减少。

撤销结构化游戏干预后，被试二的口语回应完成度较干预期略有下降，但总体维持效果较好，且维持趋势稳定。

（三）口语沟通平均话轮数的干预成效

口语沟通平均话轮数即平均每次口语沟通可持续的话轮数，两名被试在各个阶段口语沟通平均话轮数的变化的折线图如图 4.3 所示。

中国知网 https://www.cnki.net



4.3 两名被试口语沟通平均话轮数折线图

1.被试一口语沟通平均话轮数的干预效果分析

（1）被试一口语沟通平均话轮数的量化分析

被试一口语沟通平均话轮数的阶段内分析和阶段间分析如表 4.5 所示。

表 4.5 被试一口语沟通平均话轮数的视觉分析结果

阶段内分析			
阶段名称	基线期	干预期	维持期
阶段长度	4	20	4
水准全距	2.67-3	3.37-5.17	4.13-4.3
阶段内水准变化	0	1.43	-0.12
平均水准	2.88	4.55	4.2
水准稳定度	100% 稳定	60% 不稳定	100% 稳定

中国知网 https://www.cnki.net

续表 4.5 被试一口语沟通平均话轮数的视觉分析结果

阶段内分析			
阶段名称	基线期	干预期	维持期
趋势路径	—（=）	/（+）	—（=）
趋势稳定度	100% 稳定	70% 不稳定	100% 稳定
阶段间分析			
比较的阶段	基线期/干预期		干预期/维持期
阶段间水准变化	0.4		-0.58
平均水准变化	1.67		-0.35
趋向变化与效果	—（=）/（+）		/（+）—（=）
趋势稳定度变化	稳定到不稳定		不稳定到稳定
重叠率	0%		100%

被试一口语沟通平均话轮数的阶段内分析：

在基线期中，被试一的口语沟通平均话轮数共收集了 4 个资料点，水准全距为 2.67-3，平均水准均为 2.88；阶段内水准变化为 0，水准稳定度和趋势稳定度均为 100%，呈稳定状态，趋势路径为持平。由于被试一在基线期的口语沟通平均话轮数呈现稳定趋势，进入干预期结构化游戏的教学。

在干预期中，被试一的口语沟通平均话轮数数共收集了 20 个资料点，水准全距为 3.37-5.17，平均水准均为 4.55；阶段内水准变化为 1.43，水准稳定度为 60%，趋势稳定度为 70%，呈不稳定变化状态，数据点分布基本上呈现总体上升趋势。因此，结构化游戏对被试一的口语沟通平均话轮数产生了积极的干预效果。

在维持期中，被试一的口语沟通平均话轮数共收集了 4 个资料点，水准全距为 4.13-4.3，平均水准均为 4.2；阶段内水准变化为-0.12，水准稳定度和趋势稳定度均为 100%。被试一在维持期的数据点分布基本上呈稳定趋势，维持效果良好。

被试一口语沟通平均话轮数的阶段间分析：

将基线期与干预期进行阶段间分析可知，阶段间水准变化为 0.4，平均水准变化为 1.67，重叠率为 0%，被试一的口语沟通平均话轮数呈正向增长状态，趋势稳定度变化由基线期的稳定变为干预期的不稳定。因此，结构化游戏干预后被试一的口语沟通平均话轮数显著增加。

中国知网 https://www.cnki.net

将干预期与维持期进行阶段间分析可知，阶段间水准变化为-0.58，平均水准变化为-0.35，两阶段的重叠率为 100%；趋势稳定度变化由干预期的不稳定变为维持期的稳定，表明被试一口语沟通平均话轮数保持平稳，没有较大变动。因此，在撤除结构化游戏干预后，被试一的口语沟通平均话轮数保持稳定，维持效果良好。

（2）被试一口语沟通平均话轮数的质性分析

在基线期，被试一难以用自发的、恰当的方式进行口语沟通，常常采用不恰当的方式回应对话或使用肢体动作回应。比如，研究者发起对话“哇，这里有好多拼图，你想拼哪个？”，被试一用口语回应“这个”，研究者再次提问“拼图上是什么动物呀？”，被试一的注意力已经被拼图吸引，不再回应。总体来看，被试一在基线阶段的对话维持情况不佳，口语沟通平均话轮数较少，最多出现 3 个话轮。

开始结构化游戏干预后，研究者通过提示为被试提供了口语沟通的样本，被试一的恰当的口语沟通行为增加，重复刻板的发音行为减少。当被试一出现自发的、恰当的口语沟通行为时，立即给予强化，被试一口语沟通的主动性提高，口语沟通行为增多，能够理解在沟通中与他人轮流对话的规则，口语沟通平均话轮数随之增加。干预之初，被试一的口语沟通平均话轮数逐渐增长，在达到一定水平后，增速放缓，基本保持稳定，口语沟通话轮数最多可达 7 个，平均话轮数最多可达 5.17 个。

在撤销结构化游戏干预后，被试一的口语沟通平均话轮数较干预期基本持平，且维持趋势稳定。

2.被试二口语沟通平均话轮数的干预效果分析

（1）被试二口语沟通平均话轮数的量化分析

被试二口语沟通平均话轮数的阶段内分析和阶段间分析如表 4.6 所示。

表 4.6 被试二口语沟通平均话轮数的视觉分析结果

阶段内分析			
阶段名称	基线期	干预期	维持期
阶段长度	5	20	4
水准全距	2.5-3	2.93-5.1	4-4.67
阶段内水准变化	-0.16	2.17	0.67
平均水准	2.73	4.21	4.44

中国知网 https://www.cnki.net

续表 4.6 被试二口语沟通平均话轮数的视觉分析结果

阶段内分析			
阶段名称	基线期	干预期	维持期
水准稳定度	100% 稳定	50% 不稳定	100% 稳定
趋势路径	—（=）	/（+）	/（+）
趋势稳定度	80% 稳定	80% 稳定	100% 稳定
阶段间分析			
比较的阶段	基线期/干预期		干预期/维持期
阶段间水准变化	0.26		-1.1
平均水准变化	1.48		0.23
趋向变化与效果	—（=）/（+）		/（+）/（+）
趋势稳定度变化	稳定到稳定		稳定到稳定
重叠率	10%		100%

被试二口语沟通平均话轮数的阶段内分析：

在基线期中，被试二的口语沟通平均话轮数共收集了 5 个资料点，水准全距为 2.5-3，平均水准均为 2.73；阶段内水准变化为-0.16，水准稳定度为 100%，趋势稳定度均为 100%，呈稳定状态，趋势路径为持平。由于被试二在基线期的口语沟通平均话轮数呈现稳定趋势，进入干预期结构化游戏的教学。

在干预期中，被试二的口语沟通平均话轮数共收集了 20 个资料点，水准全距为 2.93-5.1，平均水准均为 4.21；阶段内水准变化为 2.17，水准稳定度为 50%，趋势稳定度为 70%，数据点分布基本上呈现稳定上升趋势。因此，结构化游戏对被试二的口语沟通平均话轮数产生了积极的干预效果。

在维持期中，被试二的口语沟通平均话轮数共收集了 4 个资料点，水准全距为 4-4.67，平均水准均为 4.44；阶段内水准变化为 0.67，水准稳定度和趋势稳定度均为 100%。被试二在维持期的数据点分布基本上呈现稳定趋势，维持效果较好。

被试二口语沟通平均话轮数的阶段间分析：

将基线期与干预期进行阶段间分析可知，阶段间水准变化为 0.26，平均水准变化为 1.48，重叠率为 10%，被试二的口语沟通平均话轮数呈正向增长状态，趋

中国知网 https://www.cnki.net

势稳定度变化由基线期的稳定变为干预期的稳定。由分析可知，结构化游戏干预后有效提升了被试二的口语沟通平均话轮数。

将干预期与维持期进行阶段间分析可知，阶段间水准变化为-1.1，平均水准变化为 0.23，两阶段的重叠率为 100%；趋势稳定度变化由干预期的稳定变为维持期的稳定，表明被试二口语沟通平均话轮数保持平稳。因此，在撤除结构化游戏干预后，被试二的口语沟通平均话轮数保持稳定，具有一定维持效果。

（2）被试二口语沟通平均话轮数的质性分析

在基线期，被试二对社会沟通的兴趣低，与他人沟通的意愿不强，通常会忽视研究者发起的对话或采用不恰当的方式回应对话。此外被试二有时出现话说完后就结束话题，不管对方是否想继续交流的情况，从而导致对话中断。因此，被试二在基线阶段口语沟通平均话轮数较少，口语沟通维持情况不佳。

在干预期，被试二对游戏的兴趣增加，在以游戏为话题的对话中，沟通主动性提高。介入干预后，被试二能够用口语表达需求和回应问题，自发的、恰当的口语发起和口语回应增加。随着口语发起和口语回应完成度的上升，被试二在结构化游戏过程中产生更多的对话，初步理解轮流说话的规则，口语沟通平均话轮数随之增加。然而，当面对频繁的口语发起时，被试二会出现不耐烦情绪，采用即时性仿说回答问题或不回应问题。例如，看儿童读物时，研究者模仿小猴子的动作并提问“小猴子在摘什么呀？”，被试二重复“在摘什么”。研究者增加游戏的趣味性，用夸张的语气吸引儿童的注意力，被试二的口语沟通话轮数有明显增加。

在干预期结束两周后进入维持期，被试二的口语沟通的维持情况有小幅度退步，随后上升，总体维持趋势稳定。

（四）口语沟通平均持续时长的干预成效

口语沟通平均持续时长是指平均每次口语沟通可持续时长，两名被试在各个阶段口语沟通平均持续时长变化的折线图如图 4.4 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

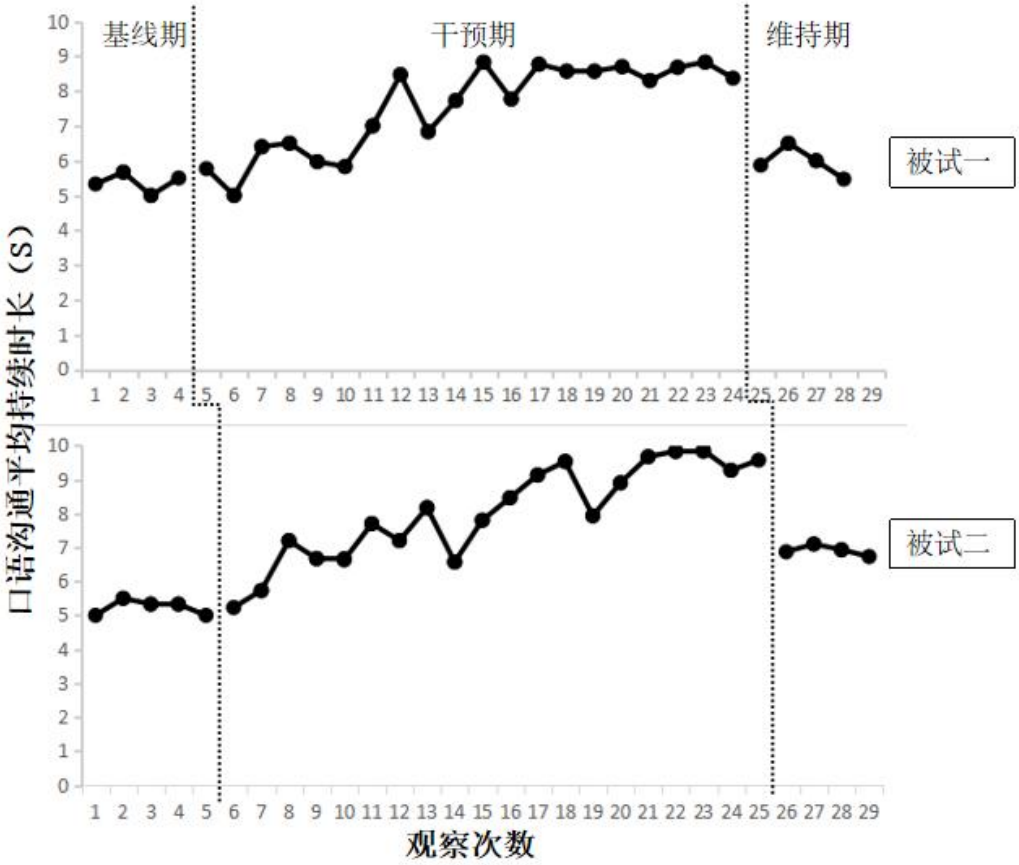


图 4.4 两名被试口语沟通平均持续时长折线图

1.被试一口语沟通平均持续时长的干预效果分析

（1）被试一口语沟通平均持续时长的量化分析

被试一口语沟通平均持续时长的阶段内分析和阶段间分析如表 4.7 所示。

表 4.7 被试一口语沟通平均持续时长的视觉分析结果

阶段内分析			
阶段名称	基线期	干预期	维持期
阶段长度	4	20	4
水准全距	5-5.67	5-12.83	9-9.5
阶段内水准变化	0.17	5.6	-0.17
平均水准	5.38	9.31	9.32
水准稳定度	100% 稳定	35% 不稳定	100% 稳定

中国知网 https://www.cnki.net

续表 4.7 被试一口语沟通平均持续时长的视觉分析结果

阶段内分析			
阶段名称	基线期	干预期	维持期
趋势路径	—（=）	/（+）	—（=）
趋势稳定度	100% 稳定	100% 稳定	100% 稳定
阶段间分析			
比较的阶段	基线期/干预期	干预期/维持期	
阶段间水准变化	0.27	-2.07	
平均水准变化	3.93	0.01	
趋向变化与效果	—（=）/（+）	/（+）—（=）	
趋势稳定度变化	稳定到稳定	稳定到稳定	
重叠率	5%	100%	

被试一口语沟通平均持续时长的阶段内分析：

在基线期中，被试一的口语沟通平均持续时长共收集了 4 个资料点，水准全距为 5-5.67，平均水准均为 5.38；阶段内水准变化为 0.17，水准稳定度和趋势稳定度均为 100%，呈稳定状态，趋势路径为持平。被试一在基线期的口语沟通平均持续时长呈现稳定趋势，故进入干预期结构化游戏的教学。

在干预期中，被试一的口语沟通平均持续时长共收集了 20 个资料点，水准全距为 5-12.83，平均水准均为 9.31；阶段内水准变化为 5.6，水准稳定度为 35%，趋势稳定度为 100%，数据点分布基本上呈现稳定的上升趋势。因此，结构化游戏有效提高了被试一的口语沟通平均持续时长。

在维持期中，被试一的口语沟通平均持续时长共收集了 4 个资料点，水准全距为 9-9.5，平均水准均为 9.32；阶段内水准变化为-0.17，水准稳定度和趋势稳定度均为 100%。被试一在维持期的数据点分布基本上呈现稳定趋势，维持效果良好。

被试一口语沟通平均持续时长的阶段间分析：

将基线期与干预期进行阶段间分析可知，阶段间水准变化为 0.27，平均水准变化为 3.93，重叠率为 5%，被试一的口语沟通平均持续时长呈正向增长状态，趋势稳定度变化由基线期的稳定变为干预期的稳定。因此，结构化游戏干预后有效提升了被试一的口语沟通平均持续时长。

中国知网 https://www.cnki.net

将干预期与维持期进行阶段间分析可知，阶段间水准变化为-2.07，平均水准变化为 0.01，两阶段的重叠率为 100%；趋势稳定度变化由干预期的稳定变为维持期的稳定，表明被试一口语沟通平均持续时长保持平稳。因此，在撤除结构化游戏干预后，被试一的口语沟通平均持续时长保持稳定，具有较好维持效果。

（2）被试一口语沟通平均持续时长的质性分析

在基线期，被试一较少使用自发的、恰当的口语进行沟通，常采用简单的、词语或单字来发起或回应对话，口语沟通时间较短。此外，由于被试一的共同注意能力薄弱，容易激动急躁，在结构化游戏中口语沟通的内容难以维持下去，口语沟通持续时间短。例如，在搭积木的过程中，研究者发起对话“你需要哪块积木？”，被试一回应“红色”，研究者提问“这里有两块红色的积木，你需要什么形状的？”，被试一不给予回应，直接伸手试图抢走积木。

开始结构化游戏干预后，被试一的情绪行为减少，抢、拉、拿等肢体回应出现的次数降低，更多地使用口语来获取某物或回应提问。干预初期，被试一的口语沟通平均持续时长有明显的增长。干预后期，被试一的口语沟通平均持续时长增速放缓，但总体呈上升趋势，维持口语沟通的能力有明显进步。例如，玩认知图卡时，研究者拿出图卡提问“这是什么呀？”，被试一用口语回应“羊”，研究者提问“羊是怎么叫的呀？”，被试一口语回应“咩咩”，研究者接着提问“你真棒，小羊在干什么？”，被试一口语回应“吃草”。

在撤销结构化游戏干预后，被试一的口语沟通平均持续时长较干预期有所下降，但较基线期有明显进步，且维持趋势稳定。

2.被试二口语沟通平均持续时长的干预效果分析

（1）被试二口语沟通平均持续时长的量化分析

被试二口语沟通平均持续时长的阶段内分析和阶段间分析如表 4.8 所示。

表 4.8 被试二口语沟通平均持续时长的视觉分析结果

阶段内分析			
阶段名称	基线期	干预期	维持期
阶段长度	5	20	4
水准全距	5-5.5	5.23-12.83	9.37-10.1
阶段内水准变化	0.5	7.34	0.56
平均水准	5.17	9.95	9.78

中国知网 https://www.cnki.net

续表 4.8 被试二口语沟通平均持续时长的视觉分析结果

阶段内分析			
阶段名称	基线期	干预期	维持期
水准稳定度	100% 稳定	25% 不稳定	100% 稳定
趋势路径	—（=）	/（+）	/（+）
趋势稳定度	100% 稳定	75% 不稳定	100% 稳定

阶段间分析		
比较的阶段	基线期/干预期	干预期/维持期
阶段间水准变化	0.23	-3.2
平均水准变化	4.78	-0.17
趋向变化与效果	—（=）/（+）	/（+）/（+）
趋势稳定度变化	稳定到不稳定	不稳定到稳定
重叠率	5%	100%

被试二口语沟通平均持续时长的阶段内分析：

在基线期中，被试二的口语沟通平均持续时长共收集了 5 个资料点，水准全距为 5-5.5，平均水准均为 5.17；阶段内水准变化为 0.5，水准稳定度和趋势稳定度均为 100%，呈稳定状态，趋势路径为持平。被试二在基线期的口语沟通平均持续时长呈现稳定趋势，故进入干预期结构化游戏的教学。

在干预期中，被试二的口语沟通平均持续时长共收集了 20 个资料点，水准全距为 5.23-12.83，平均水准均为 9.95；阶段内水准变化为 7.34，水准稳定度为 25%，趋势稳定度为 75%，呈不稳定变化状态，数据点分布基本上呈现总体上升趋势。分析结果显示，结构化游戏对被试二的口语沟通平均持续时长产生了积极的干预效果。

在维持期中，被试二的口语沟通平均持续时长共收集了 4 个资料点，水准全距为 9.37-10.1，平均水准均为 9.78；阶段内水准变化为 0.56，水准稳定度和趋势稳定度均为 100%。被试二在维持期的数据点分布基本上呈现稳定趋势，维持效果良好。

被试二口语沟通平均持续时长的阶段间分析：

将基线期与干预期进行阶段间分析可知，阶段间水准变化为 0.23，平均水准

中国知网 https://www.cnki.net

变化为 4.78，重叠率为 5%，被试二的口语沟通平均持续时长呈正向稳定增长状态。因此，结构化游戏干预有效提升了被试二的口语沟通平均持续时长。

将干预期与维持期进行阶段间分析可知，阶段间水准变化为-3.2，平均水准变化为-0.17，两阶段的重叠率为 100%。在撤除结构化游戏干预后，被试二的口语沟通平均持续时长保持稳定，具有较好维持效果。

（2）被试二口语沟通平均持续时长的质性分析

在基线期，被试二的共同注意薄弱，注意力容易分散，与研究者的对话很难延续。例如，在夹毛球游戏中，研究者发起对话”我夹了一个蓝色的毛球，把它放在哪里呀？”，被试二回应“盒子里”，研究者继续提问“你想夹什么颜色的毛球呢？”，被试二不进行回应，而是玩起手里的夹子。此外，虽然被试二口语能力较好，但其对沟通互动兴趣较低，常沉迷与独自游戏，对他人的言语发起充耳不闻。因此。在基线阶段，被试二口语沟通平均维持时间短。

在结构化游戏干预情境下，被试二对社会沟通的兴趣增加，口语沟通主动性提高，更多地参与游戏中的对话。随着口语沟通话轮数增加，被试二的在口语沟通的时长随之增长。此外，结构化游戏丰富了被试二感兴趣的话题。被试二在感兴趣的话题中，与研究者的对话能够持续更长时间。

在撤销结构化游戏干预后，被试二的口语沟通平均持续时长较干预期有所下降，但较基期有明显进步，且维持趋势稳定。

（五）社会效度分析

在实验结束之后，对两位被试的家长进行访谈，结合观察和反思，以了解他们对本次干预效果的看法和意见，从中提取重要信息，以分析研究结果的社会效度。

被试一的妈妈反馈在干预阶段，被试一的口语沟通能力进步最大，在干预结束后，被试一的口语沟通能力较干预期出现降低现象，有时需要提示才能恰当的与他人口语沟通，但是随着提示次数增加，被试一口语沟通的恰当性上升。与干预前相比，被试一的无意义的、重复的、刻板的口语减少，能够通简单的词语表达需求或回应他人，比如想吃饼干时，对妈妈说“饼干”。当被试一不能流畅地使用口语沟通时，会辅以肢体动作，但总体上使用口语表达的主动性增加。除口语沟通方面的进步外，被试对玩具的偏好范围扩大，尤其喜欢看儿童读物、听音乐、认图卡，还掌握了更多游戏技能，能以更多玩法玩玩具，会在游戏时轮流和等待。在社交方面，被试一会主动拿着玩具找妈妈互动，在与他人社交时更注意社交距离。家长表示后续会继续考虑使用结构化干预，如果有机会还意愿参加类似干预课程。

中国知网 https://www.cnki.net

被试二的妈妈认为在结构化游戏干预后，被试二在生活中的口语沟通能力有明显进步。尽管被试二的口语发起多局限于表达需求为目的，但口语发起和口语回应的次数相较参与干预前增加。若被试二出现恰当的口语回应，家长会立即给予正向的反馈，被试二的情绪反应更加积极，口语沟通主动性提高。此外，家长反映，被试一的认知也有进步，可以指认和命名更多生活中常见物品的名称。通过干预，被试二兴趣范围扩大，且不再用单一刻板的方式玩玩具。家长表示他们在生活中和孩子的沟通更流畅，结构化游戏为他们实施家庭教育提供了思路，如果有机会还会参与类似干预课程，也考虑进一步在生活中实施结构化游戏。

通过访谈发现，两名家长对本次干预的接受度及满意度均较好，干预提升了儿童的口语沟通动机和能力，同时儿童的认知、共同注意和情绪行为等有所改善。访谈结果表明结构化游戏对提升自闭症儿童口语沟通能力的社会效度较好。

中国知网 https://www.cnki.net

五、讨论与结论

（一）讨论

本研究采用跨被试多基线实验设计，探讨结构化游戏对自闭症儿童口语沟通能力的干预效果。以下将从结构化游戏对口语沟通能力的效果、结构化游戏对非目标行为的效果及结构化游戏干预效果的影响因素三方面进行讨论。

1.结构化游戏对口语沟通能力的效果

本研究通过结构化游戏对两名自闭症儿童进行了干预，有效提高了儿童的口语沟通能力。从多个维度分析，干预的有效性主要体现在以下几个方面：

（1）口语发起能力增强

在基线期，两名被试的口语发起能力处于低水平，其中被试一的口语发起完成率仅为 0%。两名被试多用肢体动作表达需求和进行沟通，部分自发的口语发起以刻板的、不符合社交礼仪的形式出现。可见，干预前两名被试自发的口语发起行为少，且大多自发的口语发起方式不恰当。这是因为自闭症儿童具有感知觉过于迟钝或过于敏感的情况，存在共同注意缺陷，这导致他们发起对话主动性低、主动发起对话的方式刻板或怪异、主动发起明显少于被动回应[①]。干预后，两名被试的口语发起完成率均显著提高。被试一在干预期的口语发起完成率平均值较基线期增长了 22.37%，被试二在干预期的口语发起完成率平均值较基线期增长了 27.2%。被试一用肢体动作发起的行为减少，口语发起的行为增加，从基线期仅用简单的或刻板的字词表达需求，发展到使用短句主动发起对话，例如“我要积木”或“打开箱子”。被试一主动与人沟通的意愿较强，，但其障碍程度较重，口语沟通基础能力低导致口语发起清晰度不高，行为问题频发使得自发的口语发起方式不恰当。因此，被试一口语发起完成率进步较慢。被试二的口语发起完成率的提升稍快于被试一，这是由于被试二的障碍程度相对低，口语沟通基础能力好，模仿能力强，在结构化游戏中表现出更多恰当的口语发起行为。维持期，两名被试的口语发起完成率相较于干预期略有下降，但与基线期相比有明显进步。这一现象可能的原因包括：维持期实施自由游戏，结构化程度变低，被试对玩具的新奇度下降，以及自闭症儿童受自身障碍影响，发起对话能力相对差[②]。值得

① Tager-Flusberg H, Paul R, Lord C. Language and communication in autism[J]. Handbook of autism and pervasive developmental disorders, 2005, 1: 335-364.

② 李晓燕,周兢.自闭症儿童语言发展研究综述[J].中国特殊教育,2006,(12):60-66+59.

中国知网 https://www.cnki.net

注意的是，被试一口语发起的维持效果明显低于被试二。通过与被试一的母亲沟通后发现，在维持阶段，其母亲工作忙碌，姥爷承担主要照顾工作。虽然姥爷对被试一在生活方面的照顾无微不至，但忽视了教育方面，很少为被试一创设口语沟通的机会，被试一在家不需要口语发起即可满足需求，练习口语发起的机会少，造成技能遗忘。此外，在该阶段被试一缺失母亲的陪伴，情绪状态较低落。因此口语发起的维持效果不够理想，但依然高于基线期水平。

研究结果表明，结构化游戏通过明确的任务目标、提示和反馈，激发了儿童的口语发起动机，提高了口语发起。

（2）口语回应能力提高

在基线期，两名被试的口语回应完成率均处于低水平。由于被试二的口语沟通基础能力较好，被试二的的口语回应完成率略高于被试一。被试在准备期已经熟悉个训室的环境并与研究者建立关系，两名被试在基线期的数据趋势平稳。经过干预，两名被试的口语回应行为发生了显著变化。被试一在干预期的口语回应完成率平均值较基线期增长了 29.91%，被试二在干预期的口语回应完成率平均值较基线期增长了 37.51%。被试一在干预前常以肢体动作或简单重复的口语进行回应，干预后能够及时以词语或简短的句式回应。例如，在游戏中研究者提问“你需要什么颜色的积木？”被试一能够迅速回答“蓝色”。被试二在干预前对他人的提问常无反应或延迟回应，干预后口语回应的主动性大大增强。口语回应完成率变化的折线图显示，干预后被试二的口语沟通完成率的增长存在明显的上下波动现象，这是可能因为被试二的注意力容易分散，社交互动意愿低，对玩具的兴趣不稳定导致。在维持期，被试一的口语回应完成率相较干预期略有下降，但较干预前有明显提升。但相对被试一在维持期口语发起完成率的明显的下降趋势，其在维持期的口语回应完成率下降趋势较为平缓，在最后两次维持期探测时趋势逐渐平稳，这可能是因为被试一在生活中进行口语回应机会相对多，技能遗忘慢。被试二的父母重视在生活情境中为其创设良好的沟通环境，因此其口语回应完成率维持效果较好，维持期的平均水准高于干预期平均水准。

研究表明，结构化游戏对促进自闭症进行自发的、恰当的儿童口语回应有显著成效。

（3）口语沟通平均话轮数与平均持续时长的增长

沟通回合数和持续时间是衡量干预效果的重要指标之一。在基线期，两名被试的口语沟通平均话轮数和口语沟通持续时长均处于较低水平，且趋势稳定。基线期两名被试的口语沟通回合情况与以往研究结果相同[①]。自闭症儿童常常在口

① 陈冠杏,杨希洁.自闭症儿童会话能力探究[J].中国特殊教育,2014,(11):45-52.

中国知网 https://www.cnki.net

语沟通中出现轮替困难或轮替突然中断的现象。对于自闭症儿童不感兴趣的话题，会出现话语量过少或没有话语的现象，很少超过三个话轮，会话内容也会出现重复和难懂的语词。在干预期，被试一的口语沟通平均话轮数较基线期增长了 1.67 个，口语沟通平均持续时长较基线期增长了 3.93 秒。被试二在干预期的口语沟通平均话轮数较基线期增长了 1.48 个，口语沟通平均持续时长较基线期增长了 4.78 秒。两名被试的口语沟通平均话轮数和平均持续时长均表现出提升趋势，沟通的主动性和连续性显著增强。这表明，结构化游戏通过构建可预测的沟通情境，有效延长了儿童口语沟通行为的参与时间。在口语沟通的内容上，儿童的口语表达呈现出更高的丰富性与多样性。例如被试从常用单一的、刻板的字词逐步扩展到使用完整的句子。在维持期，两名被试的口语沟通平均话轮数和口语沟通平均持续时长维持效果良好，均明显高于基线期水平，可见两名被试维持对话的能力提升。这可能是因为结构化游戏改善了两名被试的共同注意，他们更能将注意力维持在沟通话题中。

这说明，结构化游戏对自闭症儿童的口语沟通平均话轮数和平均持续时长有积极作用。

（4）社会互动中的口语沟通应用增加

社会效度分析结果显示，干预后的自闭症儿童在社会互动中的口语沟通使用更加自然和频繁。被试一的妈妈在访谈中表明，被试一在与他人的合作游戏中，会主动说出“一起玩”，邀请对方共同进行游戏，也能够以更恰当的方式回应他人的提问。被试二在家能主动用口语表达对食物的偏好，而不是仅仅通过肢体动作。这表明，干预不仅改善了儿童的口语沟通能力，还将实验的干预效果泛化进家庭和社会生活场景中。可见，结构化游戏因其生活化、指导性等特性，与儿童的日常生活有密切联系，这使干预效果更易泛化到日常生活中。此外，结构化游戏提升了自闭症儿童口语沟通的自信，儿童口语沟通的主动性增加，也提升了自闭症儿童家长的自信，家长有意识地在生活中增加与儿童的沟通互动并给予积极反馈。

综上所述，本研究的干预效果显著，结构化游戏为自闭症儿童创造了良好的学习和应用口语沟通的环境，不仅提升了他们的口语沟通能力，同时促进了口语沟通能力在社会情境中的迁移与应用。该研究结果与 Kok、Strauss、Varley 和项学浩等人的研究结果一致。这些研究为自闭症口语沟通能力的干预实践提供了重要的实证支持。

中国知网 https://www.cnki.net

2.结构化游戏对非目标行为的效果

在认知方面，结构化游戏对两名被试的认知能力产生了积极效果，他们对特定任务的注意力集中度上升，能更顺利在任务间转换，可以指认和命名更多生活中常见物品的名称。在社交方面，两名被试都有明显的社交障碍。被试一虽然对社交感兴趣，但常以不恰当的方式发起社交，如突然靠近他人，用自己的脸贴近他人的脸。干预结束后，被试一能够在社交时保持合理的距离，社交方式更符合社交礼仪，共同注意能力进步。被试二对社交的动机不强，通过积极地强化，被试二的社交意愿提升，共同注意能力提升。在行为问题方面，两名被试在基线期存在明显的行为问题，经过干预儿童的行为问题均有所改善。如被试一在基线期常反复地拍手、甩手，在情绪不佳时出现攻击行为。介入结构化游戏干预后，被试一情绪状态良好，能用口语或肢体动作表达拒绝，攻击行为不再出现，拍手和甩手等刻板行为出现的次数减少。被试二在基线期表现出的游戏行为非常刻板，如不停转动小球或将积木等玩具整齐地排成一列。通过结构化游戏的引导，被试二的刻板行为减少，游戏行为更加多样化。

综上所述，结构化对自闭症儿童的认知能力、社交技能和行为问题有一定改善作用，这与 Banerjee、Morrier 和 Owens 等人的研究结果一致。

3.结构化游戏干预效果的影响因素分析

（1）干预对象能力的影响

①语言基础能力

两名被试在基线期的语言能力存在显著差异。被试一的语言能力较弱，主要以单字或肢体动作表达需求，而被试二已经能够使用简单的短句。这种语言基础的差异直接影响了干预的起点和进展速度。研究显示，语言能力较强的被试更容易通过干预实现复杂语言技能的提升，而语言基础较弱的儿童在干预初期需要更多的重复性训练和提示。

②社交动机

被试一表现出较强的社交意愿，在干预前就具备一定的主动沟通倾向，如在基线期主动向研究者分享玩具。这种较高的社交动机为干预提供了良好的基础，使其能够迅速适应游戏情境并产生。相比之下，被试二的社交动机较低，缺乏共同注意，需要研究者在干预初期通过高频强化和提示激发其沟通意愿。

③行为问题

被试一在基线期表现出较为明显的行为问题，包括拍手和反复甩手，在情绪不佳时扣他人的手或胳膊。被试二的情绪相对稳定，但也存在一系列行为问题，

中国知网 https://www.cnki.net

如抓挠手和胳膊、发出怪异的声音，刻板地玩玩具。自闭症儿童的行为问题不仅增加了干预实施的难度，还会分散被试在结构化游戏中的注意力。

（2）干预设计的影响

①游戏结构的明确性

自闭症儿童具有视觉搜索优势[①]，而结构化游戏运用视觉提示，规则明确、任务清晰，这能够有效减少干扰物对儿童识别目标刺激的影响，对自闭症儿童有特殊的重要性。明确的任务步骤和可预测的活动内容降低了被试对新情境的不适应性，帮助他们快速进入结构化游戏干预状态。研究显示，被试一在干预初期对新的结构化游戏表现出一定的回避倾向，但在逐步熟悉规则后，其语言参与度显著提高。

②游戏的个性化

自闭症儿童的个体差异性大，因此无论是玩具的选择还是结构化游戏的内容的设计，都应该是个性化的，要根据儿童的实际能力、兴趣偏好和根本需求来进行干预设计。这就需要研究者仔细地观察儿童的口语沟通能力，对儿童的家长进行访谈，从而对被试的能力、偏好和需求建立全面地了解。通过设计个性化的结构化游戏，可以更好地提高被试的兴趣和参与度，为促进自闭症儿童的口语沟通能力奠定了基础。

③游戏的自然性和趣味性

游戏的情境设计贴近儿童的日常生活，例如用积木搭建房子、看儿童读物《巴士到站了》等活动。这种自然的情境尊重自闭症儿童的沟通意愿和需求，为儿童提供了自然的口语沟通机会，有助于口语沟通技能的迁移与泛化。此外，设计有趣味的结构化游戏有助于激发儿童的参与游戏的热情和口语沟通的动机，例如被试二在“夹什么颜色的毛球”游戏中主动发起多次口语沟通，展现出较高的口语沟通动机。

（3）干预执行的影响

①研究者的干预忠诚度

为避免干预过程中因干预者的不同对被试造成影响，减少研究的误差，以研究者本人为干预者。当干预程序出错时，不仅会给研究的内部信度带来危害，而且会对研究结果造成影响。因此，在结构化游戏实施的过程中，干预者必须熟练掌握干预流程，用简明、易于理解的语言向被试介绍游戏规则，在游戏中设置的激发被试口语沟通的环节，对儿童自发的、恰当的口语沟通行为立刻给予回应强化。

① 彭晓玲,黄丹.任务难度对自闭症儿童视觉搜索优势显现的影响[J].心理科学,2018,41(02):498-503.

中国知网 https://www.cnki.net

②突发状况的处理

自闭症儿童在沟通、社会互动和行为模式三方面均存在不同程度的缺陷，重度自闭症儿童的表现更为明显， 在其需求得不到满足时，常常出现打人哭闹等情绪和行为问题[①]。特别是在被试的身体健康与心理状态较差时，更容易出现情绪行为，影响干预效果。例如被试一在进行第 14 次干预时因身体不适，导致注意力不集中，配合度降低，口语沟通的水平下降。因此，干预者应当对干预过程中可能出现的问题进行预设，当儿童突发情绪行为时，干预者应当立刻明确儿童情绪行为，并做出反应。

（二）结论

本研究采用单一被试实验法中的跨被试多基线实验设计为研究方法，探究结构化游戏对自闭症儿童口语沟通能力的效果，根据研究结果得出如下结论：

1.结构化游戏对自闭症儿童口语沟通能力具有即时效果

结构化游戏干预有效提升了自闭症儿童的口语沟通能力。量化分析结果显示，两名被试的口语发起完成率、口语回应完成率、口语沟通平均话轮数和口语沟通平均持续时长在干预后显著增长。质性分析结果显示，两名儿童进行口语沟通的主动性上升，口语沟通的方式更恰当，口语沟通内容的丰富性提高。可以看出，结构化游戏干预通过明确的游戏规则与任务设计，为儿童提供了低压力、高趣味性的学习环境，对自闭症儿童口语沟通能力具有即时效果。

2.结构化游戏对自闭症儿童口语沟通能力具有维持效果

为探讨结构化游戏干预的维持效果，在干预后两周收集维持期数据。维持期数据显示，由于家庭因素影响，被试一的口语发起和口语回应较干预期出现退步趋势，但仍较基线期有明显进步，被试二的口语沟通能力整体维持效果良好。总体来说，两名被试的口语沟通能力较干预前有明显进步，自发的、恰当的口语沟通行为显著增加。这表明，两名被试在干预后不仅在实验情境中表现出显著进步，口语沟通维持能力较为满意。

3.结构化游戏干预具有良好的社会效度

家长对结构化游戏的干预效果给予了高度评价。两名被试的家长均反映儿童在自然生活情境中的口语沟通意愿显著增强，能以更恰当的方式用口语表达需求

① 孙静雯,缪泽琳,陈晨.综合干预降低自闭症儿童情绪爆发率的个案研究[J].现代特殊教育,2019,(10):73-80.

中国知网 https://www.cnki.net

或回应他人，口语沟通的次数增加，与家人之间的互动更加顺畅。除口语沟通方面以外，家长还反映儿童在认知、社交和问题行为方面也存在进步，并表示他们在日后继续使用该干预方法的意愿。

综上所述，结构化游戏干预作为一种低成本、高效的干预方法，有良好的即时、维持和泛化效果，为自闭症儿童口语沟通能力的提升提供了重要支持。

中国知网 https://www.cnki.net

六、未来研究展望和教育建议

（一）未来研究展望

1.扩大样本规模

本研究采用单一被试实验设计，仅选取了两名自闭症儿童作为研究对象。然而，而自闭症儿童的个体间差异较大，儿童的障碍程度和能力情况影响着干预结果。因此，未来研究应该选取更多自闭症儿童作为干预对象进行结构化游戏干预，比较干预效果和差异。

2.拓展泛化情境

本研究仅对自闭症儿童在实验情境中的口语沟通表现进行了观察、记录和分析。而口语沟通的应用情境广泛，涉及日常生活的各个方面。为进一步探讨被试能否在各类情境中自发的、恰当地进行口语沟通，未来应该加入泛化期探测，评估口语沟通能力在家庭、学校和社会情境中的泛化效果，帮助被试在不同情境中运用口语与他人沟通。

3.加入游戏同伴

大量研究表明，在儿童社会化的过程中，同伴关系起着不可替代的重要作用，积极的同伴关系有利于自闭症儿童社会化与各项能力的发展[①]。目前国内外普遍一致认为，把自闭症儿童安置在普通学校中，对其成长更有利。然而，在普通学校环境中，自闭症儿童与同伴交往会产生一定的困难。因此，将同伴纳入结构化游戏干预，帮助自闭症儿童与普通儿童形成积极良好的同伴关系是当前帮助自闭症儿童融入集体的重要手段。

4.多方共同合作

对自闭症儿童口语沟通能力的干预是一个长期的、系统的过程，需要多方共同合作。对此，研究者应当向儿童的家长、学校的教师和社区的工作人员了解儿童的情况，获取他们支持与合作，邀请他们参与到儿童的干预训练中，促进技能的泛化。为保证实施忠诚度，研究者需要向参与干预的人员讲解干预方案，使他们了解基础的、重要的干预内容。努力为自闭症儿童营造一体化培育氛围，保障

① 潘威,赵楠.同伴介入法在自闭症谱系障碍儿童社交障碍干预中的运用[J].现代特殊教育,2021,(06):69-73.

中国知网 https://www.cnki.net

其获得全方位的支持。

（二）教育建议

1.构建结构化游戏教学体系

建立以结构化游戏为核心的系统化自闭症干预体系，这一新型干预体系包括明确的发展阶段划分、标准化的游戏流程和配套的视觉支持系统等。同时鼓励特殊教育学校教师、特殊教育康复机构教师积极学习、运用这一干预体系。结构化游戏可以为自闭症儿童创造和谐、包容、安全的学习环境，其明确的规则和视觉提示有助于降低自闭症儿童中学习过程中的焦虑感，提高参与度。通过建立结构化游戏教学体系，可以确保游戏干预的系统性和连贯性，使自闭症儿童在循序渐进的游戏环境中稳步提升口语沟通能力。这种体系化的游戏教学不仅能够提高干预效率，还能为教师提供清晰的操作指引，确保不同实施者之间的一致性。同时建立完善的评估机制，定期对儿童的游戏表现和沟通能力进行评估，以便及时调整干预策略。

2.建立基于结构化游戏的家校社协同网

构建以结构化游戏为纽带的多层次支持网络，通过统一的家校游戏方案实现干预效果的巩固和泛化。结构化游戏的程序化和可视化特点使其特别适合在家庭和社区环境中实施，家长和社区工作者可以借助游戏流程表和视觉提示卡，在自然情境中延续专业干预。这种以结构化游戏为媒介的协同网络能够为自闭症儿童创造持续、一致的沟通环境，促进其习得的技能在不同场景中的迁移运用。具体实施时，应为家长提供详细的结构化游戏指导手册，包含游戏选择、环境布置、互动技巧等内容，并定期组织家长培训和工作坊。在社区层面，可以与儿童活动中心、图书馆等机构合作，开展结构化游戏主题活动，为儿童提供更多社交实践机会。建立家校沟通平台，定期交流儿童进展，确保干预的一致性和连续性。

3.组建结构化游戏专业团队

由熟悉结构化游戏的特教教师、言语治疗师和行为分析师组成跨专业团队，共同研发和实施游戏干预方案。结构化游戏的系统性和可操作性为多学科协作提供了良好基础，不同领域的专家可以基于游戏框架整合各自的专业优势。团队可以共同设计包含沟通目标、行为支持和社交训练的结构化游戏方案，通过定期观察游戏过程和评估干预效果，不断优化游戏设计。团队应建立月度联系会议制度，共同讨论个案进展，制定个性化干预计划。建立资源共享平台，收集和整理优秀

中国知网 https://www.cnki.net

的游戏案例，形成可推广的教学资源库。此外，团队还应注重教师的专业发展，定期组织培训和研讨活动，提升教师实施结构化游戏干预的专业能力。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

一、专著

[1] Bates E. The emergence of symbols: Cognition and communication in infancy[M]. Academic Press, 2014.
[2] Haslett B B, Samter W. Children communicating: The first 5 years[M]. Routledge, 2020.
[3] Warren S F, Reichle J E E. Causes and effects in communication and language intervention[M]. Paul H. Brookes Publishing, 1992.
[4] 胡晓毅,刘艳虹.孤独症儿童的教育[M].北京:北京师范大学出版社,2016.
[5] 美国精神医学学会. 精神障碍诊断与统计手册(第五版)：DSM-5[M]. 北京：北京大学出版社，2015.
[6] 琦宝香. 儿童语言障碍理论、评量与教学[M]. 台北：心理出版社，2006.
[7] 赵刚,贾琦. 会话分析[M]. 现代日本语言学丛书, 2013.

二、期刊论文

[1] 安楠,陈东帆.国外孤独症儿童功能性沟通训练研究进展[J].现代特殊教育,2024,(16):65-74+80.
[2] 卜凡帅,徐胜.自闭症谱系障碍诊断标准:演变、影响与展望[J].中国特殊教育,2015,(02):40-45.
[3] 曹溶萍,孙玉梅.SGD 在自闭症谱系障碍儿童干预中的应用[J].中国特殊教育,2020,(07):74-81.
[4] 陈冠杏,杨希洁.自闭症儿童会话能力探究[J].中国特殊教育,2014,(11):45-52.
[5] 陈冠杏,庄姣娇,卢英俊.普通幼儿与自闭症幼儿汉语叙说能力比较研究[J].中国特殊教育,2015,(08):38-43.
[6] 陈锦娴.结构化体育游戏在自闭症儿童教育中的开展策略[J].新课程研究,2021,(S1):117-118.
[7] 陈文雄.孤独症 70 年:从 Kanner 到 DSM-V[J].临床儿科杂志,2013,31(11):1001-1004.
[8] 贺荟中.自然教学策略:自闭症干预的 PRT 技术[J].华东师范大学学报(教育科学版),2013,31(04):46-54.
[9] 胡晓毅,陈婷婷,郑群山.运用结构化游戏干预学前孤独症儿童共同注意的个案研究[J].现代特殊教育,2016,(18):49-55.
[10] 黄永,李梦月,陈晓琦,等.结构化模式中情景游戏对孤独症儿童情绪调控的改善效果[J].河南医学研究,2024,33(23):4298-4302.
[11] 李丹,龙嘉,张志敏.关键反应训练联合干预自闭症儿童沟通技能的研究[J].现代特殊教育,2020,(12):46-50.
[12] 李欢,杜泽星.图片交换沟通系统对学前自闭症儿童主动沟通行为的干预研究[J].中国特殊教育,2016,(07):44-51.
[13] 李诺,王晓震,董尚胜.基于 C-PEP-3 评估的 IEP 教育对孤独症谱系障碍临床疗效研究[J].现代医药卫生,2021,37(07):1094-1097.
[14] 李晓燕,周兢.自闭症儿童语言发展研究综述[J].中国特殊教育,2006,(12):60-66+59.

中国知网 https://www.cnki.net

[15] 刘大维,胡向红,曾小玲.非结构化儿童体育游戏的价值及其开展[J].学前教育研究,2017,(12):61-63.
[16] 马书采,李孟春,乔宇,等.回合式教学法的有效学习：来自自闭症儿童职前教师的证据[J].心理学报,2023,55(02):237-256.
[17] 潘威,赵楠.同伴介入法在自闭症谱系障碍儿童社交障碍干预中的运用[J].现代特殊教育,2021,(06):69-73.
[18] 彭晓玲,黄丹.任务难度对自闭症儿童视觉搜索优势显现的影响[J].心理科学,2018,41(02):498-503.
[19] 宋雨情,赵小云.手势语运用于自闭症儿童沟通训练的研究综述[J].绥化学院学报,2023,43(07):95-101.
[20] 孙静雯,缪泽琳,陈晨.综合干预降低自闭症儿童情绪爆发率的个案研究[J].现代特殊教育,2019,(10):73-80.
[21] 韦小满,刘宇洁,杨希洁.单一被试实验法在特殊儿童干预效果评价中的应用[J].中国特殊教育,2014,(04):27-30.
[22] 叶宁晓,贺荟中,张云翔.学前自闭症谱系障碍儿童口语沟通干预研究综述[J].中国特殊教育,2020,(12):41-48.
[23] 张焱,庞焙丹,曾慧琴.自然情境教学法干预特殊需要幼儿口语沟通行为的个案研究[J].中国特殊教育,2022,(01):47-54.
[24] 张正芬,王华沛.自闭症儿童沟通行为评量表[J].教育部特殊教育工作小组,2001.
[25] 赵亚楠,李智文,李琳,等.中国 0～6 岁儿童孤独症谱系障碍筛查患病现状[J].中国生育健康杂志,2023,34(05):423-428.
[26] 郑群山,胡晓毅,刘全全.以同伴介入式游戏干预孤独症幼儿社交沟通的个案研究[J].现代特殊教育,2017,(08):33-40.

三、学位论文

[1] 韩旭伶.半结构化游戏中孤独症儿童的共同注意及其视线行为的特征研究[D].华东师范大学,2024.
[2] 郝小会.中国大陆地区儿童孤独症谱系障碍患病率 meta 分析[D].重庆医科大学,2015.
[3] 黄鹂.沙盘游戏对 3～6 岁自闭症儿童口语表达能力的干预研究[D].云南师范大学,2021.
[4] 李珊珊.角色扮演游戏对孤独症儿童口语表达能力干预的个案研究[D].云南师范大学,2023.
[5] 罗曼玲.PECS 与 SGD 对自闭症儿童沟通行为的干预效果比较研究[D].西北师范大学,2022.
[6] 牟婧.乐高游戏治疗提升自闭症幼儿社会交往能力的干预研究[D].陕西师范大学,2021.
[7] 谭炳旭.社会故事法对自闭症儿童交互式语言的干预研究[D].济南大学,2023.
[8] 王海雍.关键反应训练对自闭症儿童主动口语沟通行为的干预研究[D].华中师范大学,2021.
[9] 王颖.自闭症儿童语言障碍个案研究[D].吉林大学,2023.
[10] 王月苗.社交沟通课小班教学对孤独症谱系障碍幼儿口语沟通行为的影响研究[D].西南大学,2022.
[11] 魏寿洪.学前自闭症儿童主动沟通行为的实验及干预研究[D].重庆师范大学,2008.
[12] 吴俊.游戏治疗提升自闭症幼儿社会交往能力的干预研究[D].南京理工大学,2023.

中国知网 https://www.cnki.net

[13] 项学浩.结构化游戏对自闭症谱系障碍儿童表达性语言能力的干预研究[D].西南大学,2021.

[14] 张悦.手势沟通干预方案对增进自闭症儿童沟通行为的成效研究[D].重庆师范大学,2013.

四、外文文献

[1] Andras M. The value of LEGO® therapy in promoting social interaction in primary aged children with autism[J]. Good autism practice, 2012, 13(2): 17-24.

[2] Anwar A, Sutadi R, Miranda C. Development of discrete trial training (DTT) procedure in smart applied behavior analysis (Smart ABA) for autism[J]. Journal of Psychology and Behavior Studies, 2022, 2(1): 63-77.

[3] Baer D M, Wolf M M, Risley T R. Some current dimensions of applied behavior analysis[J]. Journal of applied behavior analysis, 1968, 1(1): 91－97

[4] Banerjee M, Ray S G. Development of play therapy module for children with autism[J]. Journal of the Indian Academy of Applied Psychology, 2013, 39(2): 245.

[5] Bondy A S, Frost L A. The picture exchange communication system[J]. Focus on autistic behavior, 1994, 9(3): 1-19.

[6] Brignell A, Chenausky K V, Song H, et al. Communication interventions for autism spectrum disorder in minimally verbal children[J]. Cochrane Database of Systematic Reviews, 2018, 2018(11): 1-59.

[7] Burriss K G, Tsao L L. Review of research: How much do we know about the importance of play in child development?[J]. Childhood Education, 2002, 78(4): 230-233.

[8] Carlson R K. Raising self-concepts of disadvantaged children through puppetry[J]. Elementary English, 1970, 47(3): 349-355.

[9] Christensen-Sandfort R J, Whinnery S B. Impact of milieu teaching on communication skills of young children with autism spectrum disorder[J]. Topics in Early Childhood Special Education, 2013, 32(4): 211-222.

[10] Cochet H, Byrne R W. Communication in the second and third year of life: Relationships between nonverbal social skills and language[J]. Infant Behavior and Development, 2016, 44: 189-198.

[11] Cogher L. The use of non-directive play in speech and language therapy[J]. Child Language Teaching and Therapy, 1999, 15(1): 7-15.

[12] Cress C J, Arens K B, Zajicek A K. Comparison of engagement patterns of young children with developmental disabilities between structured and free play[J]. Education and Training in Developmental Disabilities, 2007, 42(2): 152-164.

[13] Dagmawi A G, Hailu B H, Abebe Y M. Effect of Teacher-Mediated Discrete-Trial Training in Improving Communication Skills of Children with Autism Spectrum Disorder[J]. International Journal of Special Education, 2023, 38(2): 113-123.

[14] Doherty A, Bracken M, Gormley L. Teaching children with autism to initiate and respond to peer mands using picture exchange communication system (PECS)[J]. Behavior analysis in practice, 2018, 11(4): 279-288.

[15] Falcomata T S, Roane H S, Muething C S, et al. Functional communication training and chained schedules of reinforcement to treat challenging behavior maintained by terminations of activity interruptions[J]. Behavior Modification, 2012, 36(5): 630-649.

中国知网 https://www.cnki.net

[16] Flippin M, Reszka S, Watson L R. Effectiveness of the Picture Exchange Communication System (PECS) on communication and speech for children with autism spectrum disorders: a meta-analysis[J]. American Journal of Speech-language Pathology, 2010, 19(2): 178-195.

[17] Folstein S, Rutter M. Genetic influences and infantile autism[J]. Nature, 1977, 265(5596): 726-728.

[18] Francis G A, Farr W, Mareva S, et al. Do Tangible User Interfaces promote social behaviour during free play? A comparison of autistic and typically-developing children playing with passive and digital construction toys[J]. Research in Autism Spectrum Disorders, 2019, 58: 68-82.

[19] Freeman S, Kasari C. Parent－child interactions in autism: Characteristics of play[J]. Autism, 2013, 17(2): 147-161.

[20] Ganz J B, Simpson R L, Lund E M. The picture exchange communication system (PECS): A promising method for improving communication skills of learners with autism spectrum disorders[J]. Education and Training in Autism and Developmental Disabilities, 2012: 176-186.

[21] Gardner J M. Teaching behavior modification to nonprofessionals[J]. Journal of applied behavior analysis, 1972, 5(4): 517-521.

[22] Ginsburg K R, Committee on Psychosocial Aspects of Child and Family Health. The importance of play in promoting healthy child development and maintaining strong parent-child bonds[J]. Pediatrics, 2007, 119(1): 182-191.

[23] Gmitrová V, Gmitrov J. The impact of teacher-directed and child-directed pretend play on cognitive competence in kindergarten children[J]. Early childhood education journal, 2003, 30: 241-246.

[24] Gray C A. Teaching children with autism to “read” social situations[J]. Teaching children with autism: Strategies to enhance communication and socialization, 1995: 219-242.

[25] HAMBRIDGE G. On the Ontogenesis of Repression[J]. The Psychoanalytic Review (1913-1957), 1956, 43: 195.

[26] Hampshire P K, Hourcade J J. Teaching play skills to children with autism using visually structured tasks[J]. Teaching Exceptional Children, 2014, 46(3): 26-31.

[27] Healey D, Healey M. Randomized controlled trial comparing the effectiveness of structured-play (ENGAGE) and behavior management (TRIPLE P) in reducing problem behaviors in preschoolers[J]. Scientific Reports, 2019, 9(1): 3497.

[28] Ingersoll B, Lalonde K. The Impact of Object and Gesture Imitation Training on Language Use in Children With Autism Spectrum Disorder[J]. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 2010, 53: 1040-1051.

[29] Jones K D, Casado M, Robinson III E H. Structured play therapy: A model for choosing topics and activities[J]. International journal of play therapy, 2003, 12(1): 31.

[30] Jordan R. Social play and autistic spectrum disorders: a perspective on theory, implications and educational approaches[J]. Autism, 2003, 7(4): 347-360.

[31] Kanner L. Autistic disturbances of affective contact[J]. Nervous child, 1943, 2(3): 217-250.

[32] Keung C P C, Cheung A C K. Towards holistic supporting of play-based learning implementation in kindergartens: A mixed method study[J]. Early Childhood Education Journal, 2019, 47(5): 627-640.

中国知网 https://www.cnki.net

[33] Kok A J, Kong T Y, Bernard-Opitz V. A comparison of the effects of structured play and facilitated play approaches on preschoolers with autism: A case study[J]. Autism, 2002, 6(2): 181-196.

[34] Krasny-Pacini A, Evans J. Single-case experimental designs to assess intervention effectiveness in rehabilitation: A practical guide[J]. Annals of physical and rehabilitation medicine, 2018, 61(3): 164-179.

[35] Landa R. Early communication development and intervention for children with autism[J]. Mental retardation and developmental disabilities research reviews, 2007, 13(1): 16-25.

[36] Lanovaz M J, Sladeczek I E, Rapp J T. Effects of noncontingent music on vocal stereotypy and toy manipulation in children with autism spectrum disorders[J]. Behavioral Interventions, 2012, 27(4): 207-223.

[37] Leaf J A, Leaf J B, Milne C, et al. The effects of the cool versus not cool procedure to teach social game play to individuals diagnosed with autism spectrum disorder[J]. Behavior analysis in practice, 2016, 9: 34-49.

[38] Leung A K C, Kao C P. Evaluation and management of the child with speech delay[J]. American family physician, 1999, 59(11): 3121-3128.

[39] Levy D M. “Release therapy” in young children[J]. Psychiatry, 1938, 1(3): 387-390.

[40] Light J. Toward a definition of communicative competence for individuals using augmentative and alternative communication systems[J]. Augmentative and alternative communication, 1989, 5(2): 137-144.

[41] LIU X, LIN S, CHEN W, et al. Prevalence of autism spectrum disorders among children in China: a systematic review and meta-analysis[J]. Chinese Journal of Child Health Care, 2018, 26(4): 402.

[42] Maenner M J. Prevalence and characteristics of autism spectrum disorder among children aged 8 years—autism and developmental disabilities monitoring network, 11 sites, United States, 2020[J]. MMWR. Surveillance Summaries, 2023, 72(2):1–14..

[43] Mancil G R, Boman M. Functional communication training in the classroom: A guide for success[J]. Preventing School Failure: Alternative Education for Children and Youth, 2010, 54(4): 238-246.

[44] Manzari-Tavakoli F, Hosseini S E, Karimi L. The Effect of Social Story Telling on Motor Skills and Verbal Communication among the Children and Adolescents (5-17 Years Old) with Severe Autism Spectrum Disorder[J]. Report of Health Care, 2018, 4(2): 28-37.

[45] McDaniel J, Yoder P, Crandall M, et al. Effects of pivotal response treatment on reciprocal vocal contingency in a randomized controlled trial of children with autism spectrum disorder[J]. Autism, 2020, 24(6): 1566-1571.

[46] Mitchell S, Brian J, Zwaigenbaum L, et al. Early language and communication development of infants later diagnosed with autism spectrum disorder[J]. Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics, 2006, 27(2): S69-S78.

[47] Mohan M, Celshiya R, Karuppali S, et al. Pretend play in pre-schoolers: Need for structured and free play in pre-schools[J]. South African Journal of Childhood Education, 2022, 12(1): 1-8.

中国知网 https://www.cnki.net

[48] Morrier M J, Ziegler S M T. I wanna play too: Factors related to changes in social behavior for children with and without autism spectrum disorder after implementation of a structured outdoor play curriculum[J]. Journal of Autism and Developmental Disorders, 2018, 48: 2530-2541.

[49] Murata N M, Maeda J K. Structured play for preschoolers with developmental delays[J]. Early Childhood Education Journal, 2002, 29: 237-240.

[50] Narzisi A, Sesso G, Berloffa S, et al. Could you give me the blue brick? LEGO®-based therapy as a social development program for children with autism spectrum disorder: A systematic review[J]. Brain sciences, 2021, 11(6): 702.

[51] O' Keeffe C, McNally S. A systematic review of play-based interventions targeting the social communication skills of children with autism spectrum disorder in educational contexts[J]. Review Journal of Autism and Developmental Disorders, 2023, 10(1): 51-81.

[52] Ogletree B T, Wetherby A M, Westling D L. Profile of the prelinguistic intentional communicative behaviors of children with profound mental retardation[J]. American journal of mental retardation: AJMR, 1992, 97(2): 186-196.

[53] Oppenheim-Leaf M L, Leaf J B, Call N A. Teaching board games to two children with an autism spectrum disorder[J]. Journal of Developmental and Physical Disabilities, 2012, 24: 347-358.

[54] Owens G, Granader Y, Humphrey A, et al. LEGO® therapy and the social use of language programme: An evaluation of two social skills interventions for children with high functioning autism and Asperger syndrome[J]. Journal of autism and developmental disorders, 2008, 38: 1944-1957.

[55] Pang Y. Lego games help young children with autism develop social skills[J]. International journal of education, 2010, 2(2): 1-9.

[56] Posar A, Visconti P. Update about "minimally verbal" children with autism spectrum disorder[J]. Revista Paulista de Pediatria, 2021, 40: e2020158.

[57] Rose V, Trembath D, Keen D, et al. The proportion of minimally verbal children with autism spectrum disorder in a community-based early intervention programme[J]. Journal of Intellectual Disability Research, 2016, 60(5): 464-477.

[58] Roux S, Adrien J L, Bruneau N, et al. Behaviour profiles within a population of 145 children with autism using the behaviour summarized evaluation scale: influence of developmental age[J]. Autism, 1998, 2(4): 345-366.

[59] Rutter M. Diagnosis and definition of childhood autism[J]. Journal of autism and childhood schizophrenia, 1978, 8: 139-161.

[60] Sacks. H et al. A simplest systematics for the organization of turn-taking in conversation [J].Language, 1974: 696-735.

[61] Sari F M. Patterns of teaching-learning interaction in the EFL classroom[J]. Teknosastik, 2018, 16(2): 41-48.

[62] Shi Z, Wang S, Chen M, et al. The effect of music therapy on language communication and social skills in children with autism spectrum disorder: a systematic review and meta-analysis[J]. Frontiers in Psychology, 2024, 15: 1336421.

中国知网 https://www.cnki.net

[63] Strauss K, Esposito M, Polidori G, et al. Facilitating play, peer engagement and social functioning in a peer group of young autistic children: Comparing highly structured and more flexible behavioral approaches[J]. Research in Autism Spectrum Disorders, 2014, 8(4): 413-423.

[64] Strid K, Heimann M, Tjus T. Pretend play, deferred imitation and parent‐child interaction in speaking and non‐speaking children with autism[J]. Scandinavian Journal of Psychology, 2013, 54(1): 26-32.

[65] Tager-Flusberg H, Kasari C. Minimally verbal school-aged children with autism spectrum disorder: The neglected end of the spectrum[J]. Autism research, 2013, 6(6): 468-478.

[66] Tager-Flusberg H, Paul R, Lord C. Language and communication in autism[J]. Handbook of autism and pervasive developmental disorders, 2005, 1: 335-364.

[67] Toth K, Munson J, N. Meltzoff A, et al. Early predictors of communication development in young children with autism spectrum disorder: Joint attention, imitation, and toy play[J]. Journal of autism and developmental disorders, 2006, 36: 993-1005.

[68] Varley D, Wright B, Cooper C, et al. Investigating SOcial Competence and Isolation in children with Autism taking part in LEGO-based therapy clubs In School Environments (I-SOCIALISE): study protocol[J]. BMJ open, 2019, 9(5): e030471.

[69] Vegni N, D'Ardia C, Di Filippo G, et al. The impact of Lego® Therapy on cognitive skills in Autism Spectrum Disorders: a brief discussion[J]. AIMS neuroscience, 2023, 10(2): 190.

[70] Vivanti G, Hamilton A. Imitation in autism spectrum disorders[J]. Handbook of autism and pervasive developmental disorders, fourth edition, 2014.

[71] Vogindroukas I, Stankova M, Chelas E N, et al. Language and speech characteristics in autism[J]. Neuropsychiatric Disease and Treatment, 2022: 2367-2377.

[72] Wendt O. Research on the use of manual signs and graphic symbols in autism spectrum disorders: A systematic review[J]. Autism spectrum disorders and AAC, 2009: 83-140.

[73] Williams D, Botting N, Boucher J. Language in autism and specific language impairment: where are the links?[J]. Psychological bulletin, 2008, 134(6): 944-963.

[74] Williams J H G, Whiten A, Singh T. A systematic review of action imitation in autistic spectrum disorder[J]. Journal of autism and developmental disorders, 2004, 34: 285-299.

[75] Zeidan J, Fombonne E, Scorah J, et al. Global prevalence of autism: A systematic review update[J]. Autism research, 2022, 15(5): 778-790.

[76] Zhou H, Xu X, Yan W, et al. Prevalence of autism spectrum disorder in China: a nationwide multi-center population-based study among children aged 6 to 12 years[J]. Neuroscience Bulletin, 2020, 36: 961-971.

中国知网 https://www.cnki.net

附录

附录 1 家长知情同意书

尊敬的家长，您好：

我们是西北师范大学的研究生，想邀请您的孩子参加一个关于自闭症儿童的干预研究。在您的孩子参加本研究之前，我们必须得到您的同意。本研究为《结构化游戏对自闭症儿童口语沟通能力的干预效果研究》，研究主要目的为通过结构化游戏提高儿童口语沟通能力。在研究的过程中，会对游戏过程进行录像和回放，研究者会保证资料的用途只作为本人的硕士论文研究之用。如果您对研究过程有任何异议，可与研究者及时沟通，直至达成一致的共同研究方案，对您的支持保持诚挚的谢意。

研究者：
家长是否同意：□是　□否
家长：
日期：

研究单位：西北师范大学教育科学学院
研究者联系电话：

中国知网　https://www.cnki.net

附录 2 儿童基本情况调查表

一、基本资料

<table>
<tr><td colspan="3">学生姓名</td><td colspan="2"></td><td>性别</td><td></td><td>出生年月</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">家庭住址</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">父亲</td><td rowspan="2">学历</td><td></td><td rowspan="2">职业</td><td></td><td rowspan="2">出生地</td><td></td><td rowspan="2">年龄</td><td></td><td rowspan="2">电话</td><td></td></tr>
<tr><td>母亲</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">医院证明或鉴定</td><td colspan="2">☐有 _____
☐无</td><td rowspan="2">障碍类型</td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td rowspan="2">障碍程度</td><td colspan="2" rowspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">医院相关建议</td><td colspan="2">☐有 _____
☐无</td></tr>
<tr><td colspan="3">鉴定单位</td><td colspan="2"></td><td colspan="3">鉴定日期</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

二、家庭状况

1.是否独生子女：☐是　　☐否

2.父母关系：☐同住　☐分居　☐离婚　☐其他_____

3.经济状况：☐富裕　☐小康　☐普通　☐清寒

4.主要照顾者：☐父亲　☐母亲　☐祖父　☐祖母　☐其他_____

5.做功课的场所：☐有自己的书房　　☐有自己的书桌　☐和兄弟姐妹共用书桌
☐餐桌　☐无固定　☐其他_____

6.谁指导做功课：☐父亲　☐母亲　☐兄姊　☐亲戚　☐家庭教师　☐补习班
☐无人指导　☐其他_____

7.居住环境：☐住宅区　☐商业区　☐工业区　☐混合区　☐其他_____

8.家中主要使用语言：☐普通话　☐方言　☐民族语言　☐混合使用　☐其他_____

9.与他人主要沟通方式：☐口语　☐手语　☐笔谈　☐沟通板　☐读唇　☐其他_____

10.家中成员是否有特殊个案或患有重大疾病：☐无　☐有_____
请说明_____

11.家庭需求：☐经济支援　☐心理疏导　☐专业信息　☐ 专业技术
☐发展性支持　☐社会服务网络　☐其他_____

请举例：_____

中国知网 https://www.cnki.net

12.家长管教态度：_____

13.家长的期望：_____

三、生长史

妊娠史	□无特殊问题 □情绪紧张　□严重呕吐　□染色体异常　□服用药物 □X 光照射　□妊娠中毒　□前置胎盘　□后期流血 □疾病感染　□其他（如母亲吸烟）
生产史	1. 出生时父亲年龄___岁，母亲年龄____岁 2. 怀孕时是否患病？□否　□是（怀孕第___个月，病名_____） 3. 出生时：□顺产　□难产 □ 剖腹产　□早产____天 □晚产___天　□其他生产异常 4. 出生方式：□自然分娩　□产钳夹出　□真空吸引 □ 剖腹 □其他_____ 5. 出生时婴儿健康状况：□良好　□不良（情况：_____） 6. 重量体重：□2500 克以下　□2500—4000 克　□4001 克以上 7. 其他：_____
婴幼儿史	1.动作发展（如：翻、坐、爬、站、走）：□正常　□异常 2.语言发展（如：单子、词语、句子）：□正常　□异常（说话较一般孩子晚） 3.生活自理（如：大、小便……）：□正常　□异常 4.一岁前的生活情形：□非常安静　□安静　□中等 □不安静　□非常不安静 5.与同年龄、同性别的孩子比较： □正常 □异常（□注意力短暂 □字形颠倒 □动作协调不好 □注意力差 □数字概念差 □语言发展迟缓 □其他_____）

四、医疗史

中国知网　https://www.cnki.net

<table>
<tr><td rowspan="9">主要障碍：</td><td rowspan="4">障碍程度</td><td>□轻度</td><td>韦氏儿童智力量表智商 69—55，标准差范围-2.01～-3.00</td></tr>
<tr><td>□中度</td><td>韦氏儿童智力量表智商 54—40，标准差范围-3.01～-4.00</td></tr>
<tr><td>□重度</td><td>韦氏儿童智力量表智商 39—25，标准差范围-4.01～-5.00</td></tr>
<tr><td>□极重度</td><td>韦氏儿童智力量表智商 24 以下，标准差范围-5.01 以下</td></tr>
<tr><td rowspan="4">学习行为障碍程度</td><td>□轻度</td><td>能学到小学六年级程度的学业知识，无法学习普通中学的科目，中学阶段起需特殊服务。</td></tr>
<tr><td>□中度</td><td>若给予特殊教育，可学到小学四年级程度的常用学业知识。</td></tr>
<tr><td>□重度</td><td>无法学习常用的学业技能，但能说或学习沟通，能训练基本的卫生习惯，能从有系统的习惯训练中获益。</td></tr>
<tr><td>□极重度</td><td>表现出某些动作上的发展，无法从生活自理的训练中获益，需要完全的照顾。</td></tr>
<tr><td colspan="3">特殊状况叙述：</td></tr>
<tr><td colspan="3">证明文件：</td></tr>
<tr><td>伴随障碍</td><td colspan="3">是否有伴随经医疗或教育系统所鉴定之障碍：
□无
□有　□智能障碍　□身体病弱　□听觉障碍　□视觉障碍　□语言障碍
□肢体障碍　□情绪障碍　□自闭症　□学习障碍　□其他_____
备注：身体病弱：慢性疾病，如心脏病、癫痫、糖尿病等</td></tr>
<tr><td>兴趣和优势</td><td colspan="3">看书、听音乐、仿说</td></tr>
<tr><td rowspan="2">特殊病历与用</td><td>病历</td><td colspan="2">是否曾患重大疾病：
□无
□有　病因:_____　主要医院：_____
主治医师：_____医师</td></tr>
<tr><td>服药</td><td colspan="2">目前是否有在定期服药：
□无</td></tr>
</table>

中国知网 https://www.cnki.net

药记录		□有 药名：_____ 每日剂量：_____ 副作用：_____ 开始服用日期：_____
	医师叮嘱	□无 □有_____
生理特殊情况	1.气喘：□无 □有 2.食物过敏：□无 □有，请列举：_____ 3.药物过敏：□无 □有，请列举：_____ 4.其他特殊生理状况： □无 □有（如发烧时、紧张时）_____	
紧急处理	指定医院	□无 □有：_____医院
	指定医师	□无 □有：医生姓名：_____

五、教育史

早期阶段	接受早期服务？□否 □是 机构：_____ 服务项目：_____ 起止时间：_____ 机构：_____ 服务项目：_____ 起止时间：_____ 机构：_____ 服务项目：_____ 起止时间：_____
学前教育（3-6 岁）	接受学前教育？□否 □ 是 学前教育机构： □普通幼儿园 □学前特教 □其他_____
小学阶段	学校名称： _____ 入学日期：_____ 安置类型：□普通班+咨询服务 □资源班 □特教班 □特殊教育学校 □在家教育 □其他_____

中国知网 https://www.cnki.net

附录三 自闭症儿童沟通行为评量表

儿童姓名：　　评量者：　　评量日期：

目前语言能力：

完全无语言　　会仿说单字　　会主动说一些单字

会主动说短句　　语言能力和同龄儿童相符合

填表说明：请根据学生（孩子）目前的沟通行为，在相应的数字上打钩。

一、要求：当他想要某件东西或想要人帮他做某件事时，他会用下列的方式表示吗？					
		总是如此	经常如此	偶尔如此	从来没有
1	跺脚或者哭泣。	3	2	1	0
2	盯着东西或东西的方向看。	3	2	1	0
3	自己走到东西面前。	3	2	1	0
4	拉人的手或者手臂去拿（做）。	3	2	1	0
5	拿东西到人面前。	3	2	1	0
6	用手臂指（整条手臂而非手指头）。	3	2	1	0
7	用手指头指。	3	2	1	0
8	用手臂（如伸出手掌做“给我”的动作）。	3	2	1	0
9	使用卡片。	3	2	1	0
10	使用以上所述两个或两个以上动作的组合。	3	2	1	0
11	用某种声音表示，但不是每次都用相同的声音。	3	2	1	0
12	用特定的声音表示。	3	2	1	0
13	模仿说单个的字（只有名词）。	3	2	1	0
14	主动说单个的字（只有名词）。	3	2	1	0
15	喃喃自语或重复广告用词。	3	2	1	0
16	主动说出适当的短句（如动词+名词）。	3	2	1	0
17	说出较长的但不完整的句子。	3	2	1	0
18	说出适当而完整的长句。	3	2	1	0
19	其他，请说明：	3	2	1	0

中国知网 https://www.cnki.net

二、拒绝：当他不想要某件东西或做某件事时，他会用下列的方式表示“拒绝”吗？					
1	不理会，没反应。	3	2	1	0
2	回避（如走开、转过头去或推开）。	3	2	1	0
3	哭。	3	2	1	0
4	生气。	3	2	1	0
5	推人。	3	2	1	0
6	尖叫。	3	2	1	0
7	打头。	3	2	1	0
8	摇头。	3	2	1	0
9	摇手。	3	2	1	0
10	用某种声音拒绝，但不是每次都用相同的声音。	3	2	1	0
11	用特定的声音拒绝。	3	2	1	0
12	喃喃自语或重复广告用词。	3	2	1	0
13	用适当的言语拒绝（如说不要）。	3	2	1	0
14	其他，请说明：	3	2	1	0
三、引人注意：当他想要人注意或者看他想要人看的事物时，他会用下列的方式表示“要人注意”吗？					
1	推人或者拉人衣服。	3	2	1	0
2	拉人的手或手臂。	3	2	1	0
3	在人面前走来走去。	3	2	1	0
4	打头。	3	2	1	0
5	尖叫。	3	2	1	0
6	用动作表示（如拍拍人）。	3	2	1	0
7	拿东西给人看。	3	2	1	0
8	用手指头指给人看。	3	2	1	0
9	用某种声音表示，但不是每次都用相同的声音。	3	2	1	0
10	用特定的声音表示。	3	2	1	0
11	拿图片给别人看。	3	2	1	0

中国知网 https://www.cnki.net

12	喃喃自语或者重复使用广告用语。	3	2	1	0
13	使用单字（只有名词）。	3	2	1	0
14	使用有动词和名词的短句。	3	2	1	0
15	使用较长但不完整的句子。	3	2	1	0
16	使用适当而完整的长句。	3	2	1	0
17	其他，请说明：	3	2	1	0
四、回答问题：当有人问他问题时，他会用下列的方式回答吗？					
1	对他人的问题没有反应。	3	2	1	0
2	用点头、摇头（摇手）回答“是不是”“要不要”等简单的问题（如：要不要喝水）	3	2	1	0
3	用手指的方式回答“要哪一个？”“在哪里？”的问题。	3	2	1	0
4	用图片回答。	3	2	1	0
5	用字卡回答。	3	2	1	0
6	用单字回答简单问句（如：这是谁买的？）。	3	2	1	0
7	用复杂程度的口语回答时间序列问题（如：你刚刚坐什么来的？你等一下要去哪里？）。	3	2	1	0
8	用口语回答“为什么”等因果关系的问题（如：为什么要吃东西？）。	3	2	1	0
9	能有顺序的回答有关经验的问题（如：昨天做了什么事？）。	3	2	1	0
10	其他，请说明：	3	2	1	0
五、要求说明：当他想要别人告诉他一些事情时，会用下列的方式表示吗？					
1	不会要求别人说明。	3	2	1	0
2	用手指头指。	3	2	1	0
3	拿东西到眼前来，但不会用口语问人（限定东西）。	3	2	1	0
4	拿东西到眼前来，但不会用言语问人（不限定东西）。	3	2	1	0
5	用单词问人（只有特定东西）。	3	2	1	0
6	用单词问人（不限特定东西）。	3	2	1	0

中国知网 https://www.cnki.net

7	使用有动词和名词的短句。	3	2	1	0
8	使用较长但不完整的句子。	3	2	1	0
9	使用适当而完整的长句。	3	2	1	0
10	其他，请说明：	3	2	1	0
六、社交用语：和人互动，他会表现出下列的行为吗？					
1	对别人的打招呼无任何反应。	3	2	1	0
2	对别人的打招呼能用动作来回应。	3	2	1	0
3	对别人的打招呼能用声音来回应。	3	2	1	0
4	对别人打招呼能用口语来回应。	3	2	1	0
5	主动跟人打招呼（不限手势、动作或言语）。	3	2	1	0
6	用动作寻求别人的同意（如，对着饼干伸出手掌）。	3	2	1	0
7	用口语寻求别人的同意（如，问他人：“可以吃饼干吗？”）	3	2	1	0
8	用动作表示谢谢、对不起。	3	2	1	0
9	会说谢谢、对不起。	3	2	1	0
10	会说寒暄式的会话。	3	2	1	0
11	会简单的电话应答。	3	2	1	0
12	说话的腔调自然，不会怪腔怪调或过于平淡。	3	2	1	0
13	说话的用语和年龄相符，不会太老气或太幼稚。	3	2	1	0
14	说话的音量适中，不会太大声或太小声。	3	2	1	0
15	形容词、副词、成语等的使用适当，不会造作。	3	2	1	0
16	声音做作，好像发表演说或者播报新闻。	3	2	1	0
17	用手势加强口说的效果。	3	2	1	0
18	会注意听对方说话。	3	2	1	0
19	受到别人的指责会有尴尬的表情。	3	2	1	0
20	听到别人的赞美会适当的回应。	3	2	1	0
21	其他，请说明：	3	2	1	0

请检查全部题目是否都已经勾选，谢谢您的填答。

中国知网 https://www.cnki.net

附录四《偏好物调查表》

姓名：_____　　年龄：_____　　性别：_____

与被试关系：_____　　填写日期：_____

请将强化物按照偏好程度进行排列，正强化物从最喜欢的物品开始排序，负强化物由最不喜欢开始排序。

强化物类别		正强化物（喜欢）	负强化物（厌恶）
物质类	1.消耗性：（如饼干） 2.操作性：（如飞机） 3.持有性：（如代币）		
活动类	1.运动：（如滑梯） 2.音乐：（如放儿歌） 3.游戏：（如拍手）		
学习类	1.学习科目：（如画画） 2.学习方式：（如视频学习）		
社会性	1. 口头的奖励：你很棒 2. 身体的接触：摸摸头 3. 社会性强化：微笑		

中国知网 https://www.cnki.net

附录五 多重刺激物偏好评估表

六项物品的无替换多重刺激偏好评估

物品 A:_____ 物品 A 的试验总次数:_____

物品 B:_____ 物品 B 的试验总次数:_____

物品 C:_____ 物品 C 的试验总次数:_____

物品 D:_____ 物品 D 的试验总词数:_____

物品 E:_____ 物品 E 的试验总次数:_____

物品 F:_____ 物品 F 的试验总次数:_____

日期：		
儿童姓名：		
教师姓名：		
试验	选择的物品	所选物品的位置
1	X	X X X X X X
2	X	X X X X X
3	X	X X X X
4	X	X X X
5	X	X X
6	X	X

中国知网 https://www.cnki.net

附录六 儿童言语沟通行为观察表

被试：　　日期：　　观察者：

游戏	言语发起频次				言语回应频次				沟通回合	
	自发的恰当的	自发的不恰当的	无回应	提示下的	自发的恰当的	自发的不恰当的	无回应	提示下的	平均话轮数	平均持续时长
共计										

中国知网 https://www.cnki.net

附录七 干预忠诚度检核表

儿童姓名： 检核者： 日期：		
检核项目	检核	备注
教学准备		
环境结构化分区，无其他干扰因素	是 否	
材料准备齐全	是 否	
进行偏好物评估，建立动机	是 否	
教学过程		
明确游戏规则	是 否	
计时器计时，每次游戏时间为 10 分钟	是 否	
设置激发口语发起的环节，每次游戏至少 5 次	是 否	
设置激发口语回应的环节，每次游戏至少 5 次	是 否	
在游戏中加入轮流，每次游戏至少 10 次	是 否	
儿童在 5s 后无自发且恰当的口语沟通行为，给予恰当提示	是 否	
强化儿童恰当的口语沟通行为	是 否	
游戏有明确的开始与结束	是 否	

中国知网 https://www.cnki.net

附录八 社会效度访谈提纲

一、 您觉得接受结构化游戏干预后，儿童的口语沟通能力是否有所改变？有哪些改变？

（一）口语发起方面

（二）口语回应方面

（三）口语沟通回合方面

二、 您觉得接受结构化游戏干预后，儿童的其他方面是否有所改变？有哪些改变？（认知能力、社交技能、问题行为等）

三、 在本次结构化游戏干预过程中，您有什么建议和意见？

四、 如果有机会，您是否还会让您的孩子参与类似的干预研究？

中国知网 https://www.cnki.net

附录 9 结构化游戏干预过程案例

（以被试二第 12 次干预为例）

环节	教师活动	儿童活动
偏好评估	研究者邀请被试二坐在桌子前，将 6 种玩具放在被试二面前的桌子上，进行偏好评估。	被试二根据研究者的引导完成偏好评估。
制订活动程序表	研究者将被试二偏好程度最高的三种玩具摆放在桌子上，向被试二提问：“你想先玩哪个呢？”“然后你想玩哪个？”“最后玩这个吗？”，引导被试二决定玩具的游戏顺序，将三种玩具的图片按顺序贴在活动程序表中。	被试二决定三种玩具的游戏顺序（感统圈-动物拼图-动物模型），并将三种玩具图片按顺序贴在活动程序表中。
进行游戏	游戏一：感统圈大冒险 师：“请你看看活动程序表，我们先来玩什么呢？” 研究者邀请被试到感知运动游戏区游。向被预告“游戏开始啦！”，告知被试游戏玩十分钟，并开始计时。 研究者边操作边口语向示范被试二介绍游戏规则：“地面贴彩色箭头指示路径，红圈要双脚跳过去、蓝圈要爬过去、黄圈要单脚跳过去。每完成一个动作大声描述：‘我跳过了红圈’”。 研究者引导被试二进行游戏，在被试没有描述动作时，用提问引导表达：“这个 x 圈要做什么动作？”。学生每顺利完成一个动作，老师立刻给予赞扬：“你做得真棒！”。若学生动作做错或没有	被试二查看活动程序表，确定第一个玩具。 被试二跟随老师来到感知运动游戏区，做好游戏准备。 被试二注意倾听游戏规则，观察研究者的动作。 被试二跟随箭头前进，每完成一个动作大声描述：“我 x 过了 x 圈！”。

中国知网 https://www.cnki.net

	描述动作，用视觉提示卡（含动作图片+文字）辅助纠正。若视觉提示卡不起作用，研究者使用口语提示或动作提示。	
	每完成 5 个圈后到达“通关密码”环节，到达终点需说出完整句子：“我通过了__个红圈、__个蓝圈和__个黄圈！”研究者使用视觉提示卡或口语提示被试二。	被试二在研究者的提示下说句子。
	每跳过五个圈交换角色，研究者扮演“学生”故意犯错，让被试纠正。	被试二扮演“老师”，纠正错误动作：“x 圈应该 x！”
	研究者引导学生以该流程轮流游戏，十分钟计时铃响后，告知被试二：“游戏结束啦”。引导被试二将玩具归位，并在活动程序表的第一个玩具后贴“√”，表示游戏完成。	计时铃响后，被试二将玩具归位，在活动程序表的第一个玩具后贴“√”。
	游戏二：魔法拼图	
	师：“请你看看活动程序表，我们接下来玩什么呢？”	被试二查看活动程序表，确定第二个玩具。
	研究者邀请被试到建构创作游戏区游。向被预告“游戏开始啦！”，告知被试游戏玩十分钟，并开始计时。	被试二跟随老师来到建构创作游戏区，做好游戏准备。
	研究者边操作边口语向示范被试二介绍游戏规则：“桌子左上角有完整动物图卡，我们要根据图卡提示采用‘我说你找’模式拼拼图。”	被试二注意倾听游戏规则，观察研究者的动作。
	研究者引导被试二拼拼图，研究者描述：“我要熊猫眼睛部位的拼块”，若被试找不到拼块，使用动物图卡提示，也可	被试二扮演“找拼图”的角色，根据研究者的描述找到拼块，并递给研究者。

中国知网 https://www.cnki.net

	以强调特征："熊猫有黑眼圈，它的眼睛是黑色的。" 研究者故意拼错眼睛的位置："我觉得眼睛应该在这里，对吗？"引导被试观察纠正。	
	每拼 3 块后交换操作权，如果被试二顺利提出要求，研究者立刻赞扬："你表达的真清楚！"。如果被试二不能提出要求，研究者使用视觉提示卡或口语提示。	被试二扮演"提要求"的角色，需要用"我要/给我…"句式请求下一块拼图。
	研究者引导学生以该流程轮流游戏，十分钟计时铃响后，告知被试二："游戏结束啦"。引导被试二将玩具归位，并在活动程序表的第二个玩具后贴"√"，表示游戏完成。	计时铃响后，被试二将玩具归位，在活动程序表的第二个玩具后贴"√"。
	游戏三：小动物回家 师："请你看看活动程序表，我们最后玩什么呢？"	被试二查看活动程序表，确定第三个玩具。
	研究者邀请被试到认知游戏区游。向被预告"游戏开始啦！"，告知被试游戏玩十分钟，并开始计时。	被试二跟随老师来到认知游戏区，做好游戏准备。
	研究者边操作边口语向示范被试二介绍游戏规则："你从盲盒中摸出一个动物模型，说出名称和特征，我把它'送回家'。绿色的圆圈里是草原，蓝色的圆圈里是海洋，白色的圆圈里是天空。比如，鲸鱼会游泳，把它送到海洋（蓝色圆圈）里"。	被试二注意倾听游戏规则，观察研究者的动作。

中国知网 https://www.cnki.net

	研究者引导被试二从盲盒中拿出一个玩具，并说特征。如果被试二能够表达清晰，研究者立刻赞扬："你说得真准确！"。如果被试二不能正确命名和说特征，使用视觉提示卡或口语提示。研究者根据描述将动物模型送到对应区域，故意设错："大雁应该送去海洋吗？"引导被试纠正后将模型"送回家"。 每放 3 个动物模型后，交换操作权，研究者从盲盒中拿出一个玩具，并说特征，引导被试将小动物"送回家"。如果被试二不能成功将小动物"送回家"，引导被试二进行求助研究者。 研究者引导学生以该流程轮流游戏，十分钟计时铃响后，告知被试二："游戏结束啦"。引导被试二将玩具归位，并在活动程序表的第二个玩具后贴"√"，表示游戏完成。	被试二从盲盒中摸出一个动物模型，说出名称+特征（如"这是大雁，它会飞"）。 被试二根据动物的特征将小动物"送回家"。如果被试二不能成功将小动物"送回家，应求助研究者："xx 的家在哪？" 计时铃响后，被试二将玩具归位，在活动程序表的第三个玩具后贴"√"。
游戏总结	教师向被试二宣告今天的游戏结束，总结今天玩的游戏："今天的游戏结束啦！我们玩了三种玩具，分别是感统圈、动物拼图和动物模型，你表现得真不错！"	

中国知网 https://www.cnki.net